

HEG - Haute école de gestion Arc
Espace de l'Europe 21
CH-2000 Neuchâtel

Maturité IA dans les PME

De l'adoption opportuniste à l'intégration stratégique

Travail de Bachelor en Informatique de gestion

Étudiant : **Martini Saverio**

Direction de travail

Professeure : **Sokhn Maria**

Assistant technique : **Moreira Dos Santos Rafael**

Cycle d'études : **T-Part 2022-2026**

Date de restitution : **13 septembre 2026**

Executive Summary

[TODO]

Remerciements

[TODO]

Table des matières

1. Introduction	6
1.1 Contexte.....	6
1.2 Problématique.....	7
2. Méthodologie et démarche	9
2.1 Analyse	11
2.2 Construction	13
2.3 Livraison.....	16
3. État des lieux.....	18
3.1 Revue des cadres de travail et modèles existants	19
3.2 Revue de la littérature académique	30
3.3 Analyse des outils d'auto-évaluation existants	36
3.4 Discussion	42
4. Mise en place du modèle de maturité.....	46
4.1 Définition du modèle	46
4.2 Implémentation du questionnaire.....	54
4.3 Discussion. Limites et avis personnel	59
4.4 Retour des expertes	66
5. Conception de l'outil d'auto-évaluation	72
5.1 Conception UX	73
5.2 Développement logiciel.....	84
5.3 Discussion et points d'amélioration.....	89
6. Conclusion.....	91
7. Glossaire	93

8. Abréviations	97
9. Bibliographie	99
10. Annexes	100

1. Introduction

L'intelligence artificielle (IA), de l'apprentissage automatique (Machine Learning) à l'IA générative et agentique, s'impose comme une technologie dont le potentiel de transformation des organisations est largement reconnu.

Trois notions voisines sont fréquemment employées l'une pour l'autre : l'*adoption*, qui constate seulement que l'IA est employée ; la *readiness*, qui décrit l'état de préparation — données, compétences, infrastructure, cadre de décision — et se prononce avant l'usage ; et la *maturité d'adoption*, qui désigne la capacité à obtenir le même résultat une deuxième fois, puis ailleurs que dans l'équipe qui a commencé, et qui est une propriété des pratiques plutôt que des outils. Le présent travail mesure la *maturité d'adoption* et non la *readiness*, la différence n'étant pas de degré : une organisation peut être prête sans rien avoir adopté, comme employer l'IA quotidiennement sans qu'aucun résultat ne se reproduise.

1.1 Contexte

Au sein du secteur manufacturier européen, l'IA induit d'ores et déjà des changements significatifs dans les activités clés de gestion et de production (Peretz-Andersson et al., 2024). Dans les services financiers, l'IA transforme la prise de décision, la détection des fraudes et le conseil personnalisé (Kadam et al., 2026), tandis que, dans le secteur de la santé, les organisations y recourent pour améliorer la prise en charge des patients et alléger leurs charges opérationnelles (Sriharan et al., 2024). Toutefois, la littérature souligne que l'intégration de cette technologie demeure un défi majeur. Aux États-Unis, le taux d'échec des projets liés à l'IA dépasse les 80 %, soit le double de celui des projets informatiques n'impliquant pas l'IA (Challapally et al., 2025). La cause principale de ces échecs, selon Ryseff et al. (2024), réside dans une incompréhension entre les parties prenantes quant à la nature du problème métier à résoudre, couplée à un manque d'alignement des solutions technologiques avec les processus primaires de l'entreprise.

En effet, le potentiel économique de l'IA ne se concrétise pas de façon spontanée. Selon Khandabattu (Gartner, 2025), la réussite dépendra de projets pilotes rigoureusement alignés sur les objectifs de l'entreprise, d'une évaluation comparative proactive des

infrastructures, ainsi que d'une coordination étroite entre les équipes d'intelligence artificielle et les départements opérationnels, en vue de générer une valeur ajoutée tangible. L'évolution rapide de la technologie et la complexité de l'interaction humain-machine exigent une réflexion qui dépasse le simple calcul du retour sur investissement (ROI). Une approche centrée sur le métier, accompagnée de pratiques d'implémentation disciplinées et d'une mesure rigoureuse, s'avère donc indispensable (Ozkaya et al., 2026).

1.2 Problématique

En Suisse, l'absence de vision stratégique représente un frein notable : seul un quart des entreprises de l'industrie technologique (Tech Industry) dispose d'une véritable stratégie informatique (von Dzengelevski et al., 2024). Face au récit médiatique omniprésent qui érige l'IA en avantage concurrentiel absolu, allant jusqu'au phénomène dit d'*AI-washing*, les professionnels du management pourraient être tentés de céder à l'urgence. Cette injonction à innover conduit souvent les dirigeants à procéder à des intégrations précipitées, menant à une adoption purement exploratoire et opportuniste, au détriment d'une démarche rationnelle et maîtrisée (Ozkaya et al., 2026).

Le défi majeur consiste dès lors à fournir au management des PME un cadre structuré pour situer son organisation face à une technologie encore perçue comme multiforme et immature. Si certaines initiatives évaluent l'adoption de l'IA à l'échelle régionale ou nationale, comme le 1er Baromètre de l'IA de Suisse Romande (Institute for Sustainable IT, 2026) ou l'Observatoire Data & IA en France (OMDE, 2026), elles produisent essentiellement des analyses macroéconomiques. Ces outils peinent à fournir un diagnostic orienté système opérationnel pour l'entreprise. De surcroît, le recours à des solutions proposées par des acteurs tiers soulève des enjeux critiques liés à la confidentialité et à la souveraineté des données stratégiques saisies. Pour répondre à cette problématique, ce travail exploratoire vise à proposer un modèle de maturité de l'IA adapté aux PME de l'arc jurassien, et à l'instancier sous la forme d'un artefact informatique. Notre recherche s'articule autour de la question suivante : comment concevoir un outil d'auto-diagnostic de maturité IA pour les dirigeants de PME, de manière à soutenir une prise de décision alignée sur la stratégie d'entreprise ? Nous veillerons particulièrement à soigner la forme de

restitution, vulgarisée pour un non-technicien, afin de favoriser une prise de décision nuancée, autorisant des choix tels que « pas maintenant », « partiellement » ou « uniquement sur tel processus ». Cette forme de restitution appelle davantage une sensibilisation qu'une évaluation pure. Nous porterons également attention aux attributs techniques et conceptuels qui garantissent l'individualisation du diagnostic, tout en assurant à la PME le contrôle total et la souveraineté de ses données.

Rappel des objectifs de ce travail :

- Proposer un modèle de maturité IA applicable aux PME de l'arc jurassien.
- Créer la structure (le questionnaire) permettant l'auto-évaluation.
- Concevoir et développer une plateforme web (sous forme de POC) permettant l'accès au questionnaire d'évaluation et aux statistiques descriptives et comparatives.
- Réaliser des premières évaluations de la plateforme web (sous forme de POC) sur le terrain.
- Rédiger un rapport complet permettant la compréhension et l'évolution future du travail.

2. Méthodologie et démarche

La démarche que nous avons suivie a consisté à proposer une solution plus efficace que les outils existants au problème de la mesure de la maturité IA, puis à soumettre l'artefact à une évaluation menée par des auditeurs orientés technologie et métier, afin d'en garantir l'utilité pour la problématique posée au chapitre 1. Une collaboration avec un profil professionnel externe a accompagné le projet, des premières phases de conception jusqu'à la livraison, pour faciliter les activités d'évaluation.

Le travail s'est inspiré de la Design Science Research Methodology (DSRM) de Peffers et al. (2007), dont certaines des six activités – identification du problème et motivation, définition des objectifs de la solution, conception et développement, démonstration, évaluation, communication – ont été distribuées sur trois moments : Analyse, Construction et Livraison. Cette distribution n'est pas une séquence. La DSRM admet des points d'entrée multiples et des retours en arrière, et nous en avons fait usage : les paragraphes qui suivent illustrent quelles activités ont couvert quel moment, lesquelles ont été reprises, combien de fois et sur quel signal.

L'Analyse a porté les deux premières activités. L'identification du problème et sa motivation ont été fixées dans la demande de ratification du 7 juillet 2026, dont le chapitre 1 reprend l'énoncé ; la définition des objectifs de la solution a pris la forme des cinq objectifs ratifiés. Le moment s'est prolongé par la revue exploratoire des sources, la comparaison instrumentée de six modèles de maturité et le choix du référentiel de base, arrêté le 30 juillet 2026. Le chapitre 3 en présente les résultats.

La Construction a porté l'activité de conception et développement – constitution du modèle, dérivation du questionnaire, développement de l'artefact – et une première forme de démonstration, sous la forme de trois sessions de PME fictives jouées par le moteur réel de l'outil. C'est le moment qui a connu le plus de boucles : l'unité de réponse du questionnaire a été reprise trois fois (pratique, puis critère d'adoption le 15 août, puis énoncé descriptif le 28 août 2026), et la définition des objectifs a été rouverte deux fois pour déclarer ce que

les objectifs 1 et 3 engagent exactement (18 août, puis 26 au 28 août 2026). Les chapitres 4 et 5 en présentent les produits.

La Livraison a porté la démonstration publique de l'artefact, par déploiement continu, ainsi que l'évaluation et la communication. L'évaluation a pris une forme formative : une experte métier a examiné une version intermédiaire de l'outil et remis un jeu de commentaires le 24 août 2026. Ces retours ont déclenché la dernière boucle de conception, arbitrée par la direction de travail le 26 août 2026 sur trois points – énoncés seuls comme unité de réponse, tri des écarts par rang exigé du modèle, maintien du référentiel dans sa version 1.0. La communication recouvre le dépôt public, le présent rapport et la soutenance. La sous-section 4.3 rend compte de l'évaluation.

La planification ratifiée prévoyait un modèle v1 au 6 juillet, un questionnaire au 3 août, un POC au 17 août et une évaluation au 24 août 2026. L'évaluation s'est tenue à la date prévue. Les trois jalons antérieurs ont été tenus dans leur substance – un modèle, un questionnaire et un outil navigable existaient à chacune de ces dates – mais l'objet évalué le 24 août, un questionnaire par critères d'adoption, n'est pas celui qui est livré : il a été refondu en énoncés descriptifs après cette évaluation. Ce décalage est constitutif de la démarche. Il est la trace de la boucle Évaluation → Conception que la DSRM prévoit.

Trois instruments ont assuré la traçabilité de la démarche. Le journal des décisions (docs/logs/DECISIONS.md) consigne, pour chaque décision qui engage la suite, la date, la décision, son motif et l'alternative écartée ; c'est la pièce sur laquelle reposent les justifications des chapitres 4 et 5, et chaque entrée doit pouvoir être défendue en soutenance. Le backlog d'intégration (docs/logs/BACKLOG.md) fixe les lots de travail, leurs dépendances, l'ordre de coupe en cas de dépassement et le partage des rôles. Les audits internes (docs/audits/) consignent les contrôles de langue et de traçabilité menés sur les énoncés du questionnaire.

2.1 Analyse

Le moment Analyse a répondu à trois questions de méthode : où chercher les sources et lesquelles retenir ; comment comparer des modèles de maturité qui ne partagent ni vocabulaire ni granularité ; sur quel critère arrêter un référentiel de base. Cette sous-section décrit les protocoles ; dans le chapitre 3 nous illustrons les résultats.

La revue de littérature a été exploratoire et non systématique, comme la demande de ratification l'annonçait (§3.1.1) : nous ne revendiquons ni protocole PRISMA ni recension exhaustive, et ce qui suit reconstitue ce qui a été effectivement fait. Le repérage a procédé par interrogation de Google Scholar, de ScienceDirect et d'arXiv, à partir des couples de termes qui composent l'objet – *"AI maturity model" AND ("SME" OR "small and medium enterprises")* ; *("AI maturity" OR "AI adoption") AND ("SME" OR "manufacturing") AND "Switzerland"* –, puis par remontée des références citées dans les articles retenus. La période couverte s'étend de 2021 à 2026 pour les modèles de maturité de l'IA, la nouveauté de l'objet ne justifiant pas de remonter plus haut ; une référence interne à l'école a été prise comme standard est c'est Jeanneret Medina et al. (2021) puis deux références plus anciennes ont été retenues pour leur rôle de fondement plutôt que de recension, l'échelle de transformation de Venkatraman (1994) et la méthodologie de Peffers et al. (2007).

Deux critères de rétention ont été appliqués. Le premier tient au support de publication : nous avons privilégié les revues et conférences reconnues, qualifiées à l'aide du document Catégorisation des revues en Économie et en Gestion (IFAC-PapersOnLine, International Journal of Information Management, Business Horizons, Journal of Management Information Systems), et admis les rapports d'institutions de référence (Software Engineering Institute de la Carnegie Mellon University, RAND Corporation, ETH Zurich). Le second tient au statut des sources à diffusion limitée : un working paper ou une prépublication peut être cité comme précédent de conception ou comme corroboration, jamais comme fondement d'un construit du modèle. Cette règle a été posée à propos du SMB AI Maturity Index de Sharma (2026) – auteur unique affilié à un éditeur, validation proposée non exécutée, usage substantiel de grands modèles de langage déclaré – et

appliquée sans exception : aucune dimension, aucun domaine, aucun énoncé du modèle ne repose sur cette source.

La comparaison des modèles a été instrumentée par une matrice de critères, sur consigne orale de la direction de travail ; la convention en est consignée dans la feuille « Lisez-moi » de la grille. Le protocole tient en cinq règles. Premièrement, pour chaque modèle, les critères sont mis à plat au niveau 2 de sa hiérarchie propre – sous-dimension, capability area, pilier détaillé – afin que la comparaison porte sur des unités de granularité comparable. Deuxièmement, chaque critère extrait reçoit un statut : E lorsque le modèle l'énonce explicitement, X lorsqu'il est extrapolé d'un passage qui le porte sans le nommer ; tout critère X est accompagné de la page et d'une justification, faute de quoi il est rejeté. Troisièmement, les listes par modèle sont consolidées par jointure externe complète (full outer join) : un critère consolidé, numéroté C-xx, est créé pour chaque notion présente dans au moins un modèle, et les critères voisins sont rapprochés sous un libellé unique. Quatrièmement, chaque cellule (critère consolidé × modèle) est encodée 2 lorsque le critère est explicite, 1 lorsqu'il est extrapolé, et laissée vide lorsqu'il est absent, convention empruntée à l'outil digitalarchub.ch ; lorsqu'un critère consolidé rattache plusieurs critères d'un même modèle, la cellule prend la valeur maximale. Cinquièmement, une colonne de validation par l'auteur clôt chaque ligne : le codage initial ayant été proposé avec assistance d'IA, aucune ligne n'entre dans la matrice finale sans avoir été relue contre la source et validée à la main.

Trois limites de méthode sont déclarées ici parce qu'elles bornent l'interprétation du chapitre 3. L'union des critères mesure la couverture croisée des modèles entre eux, non l'exhaustivité du champ : un critère absent de tous les modèles comparés est invisible. Les critères X reposent sur un codage interprétatif, que la page et la justification obligatoires rendent vérifiable mais non objectif. Enfin, la granularité fine du référentiel d'Ozkaya et al. (2026), décrit en 25 capability areas, avantage mécaniquement sa couverture par rapport à des modèles décrits en cinq ou sept unités.

La version de la matrice qui fonde le chapitre 3 compare six modèles – Ozkaya et al. (2026), Bettoni et al. (2021), Kudryavtsev et al. (2025), Hansen et al. (2024), Sawang et Sornlertlamvanich (2026), Sharma (2026). Elle est validée ligne par ligne par l'auteur, sa numérotation C-xx est celle qu'emploient le dépôt et le présent rapport, et elle figure en

annexe. Une version de travail antérieure, limitée à quatre modèles et au codage non validé, a servi d'étape ; elle n'est citée nulle part.

L'analyse des outils d'auto-évaluation existants a suivi une grille d'examen à quatre entrées, appliquée à chaque outil : l'objet mesuré (readiness ou maturité d'adoption) ; l'échelle de restitution et sa règle d'agrégation ; le mode de collecte des données, et donc le lieu où elles résident ; la cible visée (pays, taille d'entreprise, secteur). Les outils examinés sont ceux que cite la problématique, ceux qu'une PME suisse rencontre en cherchant un autodiagnostic gratuit, et deux instruments transmis dans le cadre du travail par la direction de travail, dont la provenance est déclarée lors de leur examen. L'inventaire figure en 3.3. Le référentiel de base a été arrêté le 30 juillet 2026 sur un critère double : le résultat de la matrice – le modèle qui couvre la plus grande part de l'union des critères consolidés – et la disponibilité d'une sémantique de niveau applicable à tout domaine, que fournit la grille des trois indicateurs transversaux (responsabilité, planification, ressources) du §5 du référentiel d'Ozkaya et al. (2026). L'alternative consistant à mesurer directement les critères consolidés a été écartée : pour six d'entre eux, aucune source ne fournissait d'échelle, qu'il aurait fallu inventer. Le rapport préliminaire du SEI de décembre 2025, transmis en cours de travail avec l'outil qui l'implémente, a été comparé à la version 1.0 : les deux ne se recouvrent pas – trente domaines en huit dimensions contre vingt-cinq, rangs déclencheurs différents, domaines sans équivalent direct. La version publiée a été maintenue, avec confirmation de la direction de travail le 26 août 2026 ; l'outil transmis est examiné en 3.3 comme objet d'analyse.

2.2 Construction

Le moment Construction a transformé un référentiel choisi en instrument de diagnostic, puis cet instrument en artefact informatique. Nous décrivons ici la méthode de chacune de ces étapes – constitution du modèle, dérivation des énoncés, développement – ainsi que la boucle de validation qui les a traversées ; les chapitres 4 et 5 décrivent ce qui en est sorti. La constitution du modèle a suivi une règle de fidélité : le fichier de données (src/data/model-data.json) est tenu comme le report littéral du référentiel source, traduit mais non réinterprété. Les 25 domaines de capacité d'Ozkaya et al. (2026), leurs critères

d'adoption, leurs pratiques et leurs artefacts d'exemple ont été traduits de l'anglais au registre de France Num – un français professionnel lisible par un comité de direction, anglicismes d'usage conservés – et la traduction a été relue contre le document source, section par section. Une neuvième dimension a été ajoutée pour porter les trois critères consolidés que la matrice montrait absents du référentiel de base ; ses trois domaines ont été rédigés directement en français, au même registre, chacun adossé à la source du critère qu'il instrumente. Tout ce qui ne vient pas de la source – les énoncés descriptifs, le profil « Préparation », la lecture par l'échelle de transformation de Venkatraman – est tenu hors de ce fichier, dans des modules distincts, afin qu'un lecteur puisse toujours distinguer ce que le référentiel dit de ce que nous y avons ajouté. Le décompte des strates du modèle est vérifié par script (`scripts/check-model.js`) contre le fichier livré ; c'est ce décompte, et non la mémoire des états intermédiaires, que le chapitre 4 cite.

La dérivation des énoncés descriptifs est le cœur méthodologique de la construction. Elle applique la méthode des énoncés descriptifs de Jeanneret Medina et al. (2024) : l'organisation ne répond pas à une question et ne coche pas des pratiques, elle reconnaît, parmi cinq descriptions de situation, celle qui correspond à la sienne. La grille de dérivation est celle du §5 du référentiel source : trois indicateurs transversaux – responsabilité, planification, ressources – décrits chacun à cinq niveaux, soit quinze cellules dont la sémantique ne dépend pas du domaine. Chaque énoncé instancie, pour son domaine, la ligne de son niveau. La rédaction a suivi quatre gestes successifs, consignés dans le guide de rédaction (`docs/logs/ENONCES.md`) : saisir l'idée du niveau telle que la ligne de la grille la porte ; choisir le registre qui, dans ce domaine, discrimine ce niveau du précédent et du suivant ; nommer la manifestation la plus observable de cette conjonction – une seule, les deux autres facettes restant implicites, jamais les trois empilées ; soumettre enfin l'énoncé à un test de fausseté, en vérifiant qu'une organisation peut dire sans hésiter que la phrase ne la décrit pas. Les contraintes de forme sont fixes : une phrase, vingt-cinq mots au plus, présent de l'indicatif à la voix active, tranchable en séance sans pièce à consulter. Un contrôle mécanique, bloc par bloc, a vérifié qu'aucun énoncé de niveau n ne reste muet sur ce que la ligne n de la grille exige.

La méthode rend la rédaction traçable – chaque énoncé renvoie à sa cellule de grille et au registre retenu pour son domaine, tracé en commentaire dans `src/data/statements.js` –

mais elle ne la rend pas automatique. Le choix du registre et celui de la manifestation observable restent des actes d'auteur, et c'est à ce titre que les 140 énoncés relèvent du travail de l'auteur seul.

L'unité de réponse du questionnaire a changé trois fois ; nous assumons cette trajectoire comme trois itérations de conception, non comme des revirements. La première version faisait cocher les pratiques, soit 271 verdicts : fidèle au référentiel, elle demandait au comité de direction un nombre de décisions qu'aucune séance ne supporte. Le 15 août 2026, l'unité est devenue le critère d'adoption – une case par critère, les pratiques repliées comme détail de ce qu'il recouvre – soit une septantaine de verdicts ; le 18 août, le critère est devenu l'unité de mesure partout, dans les écarts, les seuils et les tris. Cette position a tenu jusqu'à l'évaluation formative du 24 août, qui a fait apparaître deux défauts : la source donne le critère comme condition d'acquisition mais ne le gradue pas, si bien qu'un domaine ne pouvait rendre qu'un verdict binaire là où le modèle décrit cinq situations distinctes ; et la coexistence, à l'écran, de critères cochables et d'indicateurs transversaux posés par rang créait une confusion que l'experte a nommée. Le 26 août, la direction de travail a tranché pour les énoncés seuls ; le 28 août, l'énoncé descriptif est devenu l'unité de réponse – un énoncé parmi cinq par domaine, ou le statut hors périmètre – soit 28 verdicts. Chaque passage porte au journal son motif et l'alternative écartée, et chacun a resserré la même exigence : que le verdict soit commensurable d'un domaine à l'autre et que la séance reste tenable.

La construction a intégré sa propre boucle de validation. Le jeu de commentaires de l'experte métier du 24 août 2026 a été dépouillé retour par retour, et chaque retour a reçu un sort explicite – intégré, traité autrement que proposé, écarté avec motif, ou reporté – consigné dans le backlog ; la sous-section 4.3 en rend compte. Les arbitrages de la direction de travail du 26 août ont fixé trois points que la construction ne pouvait trancher seule : l'unité de réponse, le tri des écarts en restitution (par rang exigé du modèle, jamais par retard constaté) et le maintien du référentiel v1.0 face au rapport préliminaire. Deux audits internes ont ensuite été menés sur les 140 énoncés le 31 août 2026 : un audit de langue (longueur, voix, doublons, genre) et un audit de traçabilité (fidélité de chaque énoncé à sa cellule de grille et au critère source de son domaine) ; leurs verdicts globaux sont exploités en 4.1, leurs constats négatifs en 4.2. L'analyse de sensibilité de la règle du minimum,

prévue au backlog, n'a pas été réalisée : la règle d'agrégation est donc défendue au chapitre 4 sur ses fondements et non sur une mesure de sa stabilité. La sous-section 4.2 en tire les conséquences.

Le développement de l'artefact a suivi trois principes de méthode, dont les choix eux-mêmes s'argumentent au chapitre 5. L'architecture sépare quatre couches à dépendance unidirectionnelle – données, règles, état, présentation – afin que les règles d'agrégation et de recommandation, cœur défendable du travail, soient des fonctions pures, lisibles et testables sans navigateur. Les conventions de code sont déléguées au Style Guide officiel de Vue et appliquées par un linter bloquant en intégration continue, plutôt que fixées dans le rapport, où rien ne les ferait respecter. La souveraineté des données, enfin, a été traitée comme une décision d'architecture prise en amont – aucun backend, aucune donnée ne quittant le poste – au titre du principe de privacy by design de la nLPD annoncé dans la demande de ratification (§3.1.5).

Pendant toute la construction, le partage des rôles entre l'auteur et l'assistant d'IA a suivi la convention explicite du backlog : l'auteur rédige et décide, l'assistant assemble, relit ou critique, et aucun énoncé de questionnaire ni aucune correspondance interprétative entre sources n'est rédigée par l'assistant. Cette convention précise, pour la construction, la déclaration d'usage portée en tête du présent chapitre.

2.3 Livraison

« Livrer » recouvre, pour ce travail, trois choses : publier l'artefact sous une forme que le jury et une PME peuvent ouvrir, garantir que ce qui est publié est conforme à ce qui est décrit, et soumettre l'ensemble à évaluation. Cette sous-section décrit le dispositif ; la sous-section 4.3 exploite les retours de l'évaluation et le chapitre 5 décrit l'artefact.

La chaîne de livraison est un dispositif d'intégration et de déploiement continu. Le code est versionné dans un dépôt public GitHub (github.com/saveriomartini/tb-maturite-ia). Chaque envoi sur la branche principale déclenche un workflow qui exécute le linter, le contrôle structurel des énoncés – 28 domaines fois cinq énoncés non vides, échec sinon –, puis la construction de l'application avec Vite et sa publication sur GitHub Pages. Un envoi qui échoue à l'une de ces étapes ne se déploie pas : ce principe garantit que l'outil

consultable en ligne satisfait, à tout instant, les contrôles que le rapport revendique. Ces contrôles restent statiques et structurels : la suite de tests unitaires prévue au backlog pour les fonctions d'agrégation n'a pas été mise en place, si bien que la conformité du calcul repose sur la lecture du code et sur les trois sessions de démonstration, non sur une vérification automatisée. Nous le portons en 5.3 comme limite de la livraison. La session de l'utilisateur est sauvegardée localement dans un format versionné (SCHEMA_VERSION) et validé à la restauration. La version évaluée par le jury est identifiée par le tag v1.0-tb, posé avant la restitution, de sorte que ce que le rapport décrit reste consultable indépendamment des évolutions ultérieures du dépôt.

La demande de ratification (§3.1.6) annonçait une évaluation principale par des auditeurs orientés technologie et métier, complétée par un test pilote auprès d'un échantillon de PME de l'arc jurassien, à titre d'évaluation naturaliste. De ce protocole, l'évaluation formative a été exécutée : une experte métier a examiné une version intermédiaire de l'outil et remis un jeu de commentaires le 24 août 2026, dont le contenu et le traitement sont rendus en 4.3. Le test pilote n'a pas eu lieu à la date de restitution ; le périmètre du travail l'inscrivait dès l'origine « sous réserve de disponibilité », et nous le déclarons comme non réalisé plutôt que comme imminent. Il figure en 5.3 et en conclusion comme premier chantier ouvert, et le protocole qui le cadrerait – critères d'évaluation, méthode d'observation, métriques, échantillon régional visé, mode de recrutement – y est posé comme livrable de démarche. Ce qui est livré est un POC local : un parcours navigable de bout en bout, une restitution individuelle et un export, sans backend, sans authentification et sans collecte inter-PME, assortis d'une exigence d'extensibilité – contrat de données versionné, couture de persistance dont seule l'implémentation locale est livrée, seuil de N minimal inscrit comme règle du modèle. L'objectif 3 ratifié annonce des « statistiques descriptives et comparatives » ; l'écart entre cette formulation et l'artefact livré s'argumente en 5.2, et la conclusion en tire le verdict.

La rédaction du présent rapport constitue la dernière activité de la démarche (demande de ratification, §3.2) et son acte de communication au sens de la DSRM. Le rapport est restitué le 13 septembre 2026 selon les modalités institutionnelles applicables au travail de Bachelor et sera défendu en soutenance en octobre 2026.

3. État des lieux

Ce chapitre constitue la partie théorique du travail au sens du *Complément au descriptif du module 656-1* (GES-FOR3-REF815, §4.2). Il ne décrit rien de ce qui a été construit : il établit ce qui existe déjà, et le manque que la suite vient combler.

Trois revues s'y succèdent. Ce qui les sépare n'est pas leur objet — toutes trois traitent de la maturité d'adoption de l'intelligence artificielle — mais la question à laquelle chacune répond. La première porte sur les cadres de travail et les modèles de maturité publiés : elle dit *quoi* mesurer, c'est-à-dire quels critères un instrument doit couvrir pour prétendre rendre compte de la maturité d'une organisation, et lequel des modèles disponibles en couvre le plus. La deuxième porte sur la littérature académique : elle dit *pourquoi* mesurer et *dans quelles conditions* une mesure a du sens — ce que la forme de l'échec des projets d'IA impose à un instrument, ce que le contexte de la petite et moyenne entreprise y ajoute comme contrainte, et quelles formes d'instrument ont déjà été construites et évaluées. La troisième porte sur les outils d'auto-évaluation accessibles à une entreprise aujourd'hui : elle montre *comment* d'autres ont instrumenté la même question, avec quelles échelles, pour quel public, et à quel prix méthodologique. Une quatrième sous-section croise les trois et formule le manque qui en ressort.

Le périmètre de la revue est celui déclaré au chapitre 2. L'objet est la maturité d'adoption au sens posé en introduction, et non la préparation qui la précède ; la cible est la petite et moyenne entreprise, ce qui commande d'écarter les cadres dont l'applicabilité suppose des équipes dédiées ; la période retenue est celle des travaux publiés entre 2021 et 2026, quelques références plus anciennes étant conservées pour la seule filiation conceptuelle des modèles de maturité. Les outils examinés en 3.3 ont été consultés entre le 24 avril et le 3 mai 2026 : la date compte, car ces instruments évoluent sans historique de version publié.

Une frontière, enfin, court sur tout le chapitre. Aucune caractéristique du modèle construit ni de l'artefact développé n'y est décrite : ce chapitre justifie la démarche, il ne l'exécute pas. Toute mention de ce qui a été produit renvoie aux chapitres 4 et 5, et le modèle retenu

comme référentiel de base n'apparaît qu'au terme de la première revue, comme sa conclusion.

3.1 Revue des cadres de travail et modèles existants

Cette sous-section rend compte de la comparaison de six modèles de maturité de l'adoption de l'intelligence artificielle. Elle en présente d'abord la filiation commune, puis chacun d'eux, puis le résultat de la mise à plat de leurs critères selon le protocole décrit en 2.1. Elle établit trois faits : quel modèle couvre le mieux les critères des cinq autres, quels critères ce modèle ne porte pas, et à quelles conditions ce verdict peut être lu.

Une filiation : du CMM au CMMI, et ce que les modèles de maturité IA en ont retenu

Les modèles de maturité ne sont pas nés avec l'intelligence artificielle. La forme leur vient du *Capability Maturity Model* (CMM), développé au Software Engineering Institute de l'université Carnegie Mellon à la fin des années 1980, puis de son successeur intégré, le CMMI (Paulk et al., 1993). Trois traits de cette forme originelle se retrouvent dans la quasi-totalité des cadres examinés ici.

Le premier est l'échelle à cinq niveaux nommés, ordonnés du désordre initial à l'amélioration continue. Le deuxième est la *représentation étagée* : un niveau n'est pas une moyenne de scores mais un palier que l'organisation atteint quand elle satisfait l'ensemble des exigences de ce palier. Le troisième en découle : la règle d'agrégation y est conjonctive, non compensatoire. Une faiblesse ne s'y rachète pas par une force ailleurs, parce que la promesse d'un niveau de maturité est une promesse de reproductibilité — et qu'un processus qui tient sur quatre points et cède sur le cinquième ne reproduit rien.

Le référentiel du SEI revendique explicitement cet héritage. Sa préface le formule ainsi : « l'histoire du SEI dans le développement de modèles de maturité, à commencer par le Capability Maturity Model (CMM) puis son évolution vers le CMMI, a fondamentalement changé la façon dont les organisations évaluent et améliorent leurs capacités d'ingénierie » (Ozkaya et al., 2026, avant-propos d'A. Carleton). Ce n'est pas une simple révérence : le modèle en reprend la mécanique, et le chapitre 4 montrera ce que cette mécanique impose à l'instrument construit.

Le champ de la maturité IA a en revanche hérité de la forme sans toujours en hériter la discipline. Une revue systématique du domaine (Sadiq et al., 2021) relève une prolifération de modèles dont beaucoup sont d'origine consultative, sans procédure de conception documentée ni validation empirique. La conséquence pratique est directe pour ce travail : le nombre de modèles disponibles n'est pas un critère de choix, et la comparaison devait porter sur le contenu des critères, pas sur la réputation des cadres.

Les six modèles comparés

Les six modèles retenus l'ont été selon les critères déclarés en 2.1. Ils sont présentés ici dans l'ordre où la matrice les identifie (M1 à M6). Chacun est décrit par ce qu'il mesure, comment il structure ses niveaux, et à quel degré son niveau de granularité le plus fin est publié — cette dernière information conditionne le statut de codage attribué à ses critères dans la mise à plat.

M1 — Ozkaya et al. (2026), *AI Adoption Maturity Model v1.0*

Le modèle est publié par le Software Engineering Institute de l'université Carnegie Mellon, centre de recherche et de développement financé par le gouvernement fédéral américain (FFRDC), en partenariat avec Accenture. L'équipe d'auteurs est conduite par Ipek Ozkaya, directrice technique du programme *AI-Native Software Engineering*, et associe des chercheurs du SEI à des praticiens d'Accenture.

Sa structure comporte trois niveaux emboîtés. Au niveau le plus général, deux finalités (*goals*) : *Organizational Change* et *AI Lifecycle Engineering* — le changement organisationnel d'un côté, l'ingénierie du cycle de vie des systèmes IA de l'autre. Ces deux finalités se subdivisent en huit dimensions : *Organizational Strategy, Workforce and Culture, Workflow Re-Engineering, Risk and Governance* pour la première ; *Data, Engineering, Operations, Technology Ecosystem* pour la seconde. Les dimensions se subdivisent enfin en vingt-cinq domaines de capacité (*capability areas*), chacun traité dans une section propre des chapitres 4.4 à 4.11, avec sa description, ses objectifs, ses pratiques et ses exemples d'artefacts. Ces vingt-cinq domaines sont nommés explicitement dans la source : ils fournissent donc directement le niveau de granularité auquel la comparaison a été menée, sans travail de reconstruction.

L'échelle comporte cinq niveaux : *Exploratory AI, Implemented AI, Aligned AI, Scaled AI, Future Ready AI*. Leur sémantique n'est pas laissée à l'appréciation du lecteur : le §5 du document pose trois indicateurs transversaux — *Accountability, Planning, Resourcing* — et, pour chacun, cinq énoncés qui disent ce qu'un niveau donné exige, quel que soit le domaine considéré. Un niveau 3 en gestion des données et un niveau 3 en stratégie y décrivent le même degré d'installation appliqué à deux objets différents. Cette grille est, du point de vue de ce travail, l'apport le plus discriminant du modèle : c'est elle qui rend les niveaux comparables entre domaines, et sa présence a pesé dans le choix décrit en 2.1.

Le document est protégé par le copyright de Carnegie Mellon University (2026) et diffusé sous la clause de non-garantie usuelle des publications du SEI (référence de distribution DM26-0590). (*À vérifier par l'auteur : la mention d'une licence Creative Commons BY-NC-ND figurant dans la documentation du prototype ne se retrouve pas dans le PDF v1.0 ; si elle provient du rapport préliminaire de décembre 2025, l'attribution portée par l'outil et par le rapport doit être corrigée en conséquence.*)

M2 — Bettoni et al. (2021), *An AI adoption model for SMEs: a conceptual framework*

Publié dans *IFAC-PapersOnLine* (54-1, pp. 702-708), ce cadre est le plus ancien de l'échantillon et le seul dont la cible PME soit inscrite dans le titre. Il est structuré en cinq piliers, présentés comme les domaines d'entreprise qu'il faut développer pour adopter l'IA : *Digital and Smart Factory, Data Strategy, Human Resources, Organizational Structure* et *Organization's Culture*. Les deux premiers relèvent d'une perspective opérationnelle, les trois derniers d'une perspective d'organisation et de culture.

Le modèle propose une méthode d'évaluation par questionnaire pondéré : chaque question se rattache à un pilier et porte un poids, et l'agrégation produit un score de maturité par pilier. C'est une règle compensatoire, dont on verra en 3.3 qu'elle est aussi celle de plusieurs outils opérationnels — et en 3.4 pourquoi ce travail ne la retient pas.

Sa limite pour la comparaison tient à sa granularité. Les cinq piliers font office de niveau 1 ; le niveau 2 n'est pas publié sous forme de liste de critères nommés, mais dispersé dans la discussion des §3.1 à 3.5 (pp. 705-706). Onze critères en ont été extraits par codage, avec page et justification obligatoires pour chacun — c'est le statut X du protocole décrit

en 2.1. Le codage a isolé, entre autres, la représentation numérique de l'usine, la gouvernance des données, la confiance et l'explicabilité des sorties de l'IA pour les employés, et — critère qui deviendra déterminant au point 3.1.3 — la gestion du budget et des investissements nécessaires au lancement de projets pilotes.

M3 — Kudryavtsev et al. (2025), *AI implementation capability assessment and development planning*

Présenté au 23e symposium mondial IEEE *Applied Machine Intelligence and Informatics* (SAMI 2025, Stará Lesná, Slovaquie), ce travail émane de l'unité RDI and Digitalization de la Haaga-Helia University of Applied Sciences à Helsinki. Il ne se présente pas d'abord comme un modèle mais comme un projet de recherche en cours visant à produire un outil, AICapDev, destiné aux PME.

Son intérêt pour la présente revue tient à l'analyse de besoins qui l'ouvre, et qui énonce trois exigences que les auteurs jugent non satisfaites par les modèles existants : une fonctionnalité prescriptive s'ajoutant à la fonction descriptive, une orientation PME se traduisant notamment par une attention particulière aux bas niveaux de maturité, et une justification de complétude de l'évaluation. Ces trois exigences recoupent en partie celles que le chapitre 3.4 dérivera — à l'exception notable de la première, la couche prescriptive étant hors du périmètre de ce travail.

Le modèle organise dix dimensions (Table I) selon les catégories de la modélisation SADT — entrée, activité, contrôle, ressource, sortie (Fig. 3) : stratégie, cas d'usage, données, personnes et compétences, technologies, processus de gestion des données, développement et maintenance des modèles, co-crédation du système IA, risques réglementaires et éthiques, intégration aux produits et processus existants.

Son niveau 2 propre — les niveaux de capacité et les questions associées — n'est publié que par fragments, les auteurs signalant eux-mêmes une contrainte de format. Une extraction en aurait été incomplète et non traçable. Les dix dimensions ont donc été traitées comme critères de niveau 2, position déclarée sous le statut A (assimilation) du protocole. Ce choix est le point faible assumé de la comparaison, et le point 3.1.4 en tire les conséquences.

M4 — Hansen et al. (2024), *AI Capability Maturity Model (AICMM)*

Publié dans *Information Systems Frontiers* (26:2147-2163), ce modèle est issu d'une étude de cas qualitative en deux phases : entretiens avec des experts IA, puis collecte auprès de trois organisations situées à des stades différents de diffusion. Il est ensuite validé et testé auprès de praticiens. C'est, avec M1, le modèle de l'échantillon dont la procédure de construction est la plus explicitement documentée.

Sa structure repose sur le cadre *Technology–Organization–Environment* (TOE) de Tornatzky et Fleischer (1990) : trois dimensions — technologique, organisationnelle, externe — déclinées en sept sous-dimensions : *Data* et *Infrastructure* pour l'axe technologique ; *Strategy*, *People* et *Culture* pour l'axe organisationnel ; *Ethics and regulations* et *Pressures and motivation* pour l'axe externe.

Comme Bettoni, Hansen ne publie pas de liste nommée de critères de niveau 2 : la matière se trouve dans les cellules du tableau AICMM (p. 2157), qui décrit chaque sous-dimension à chacun des cinq niveaux. Quatorze critères en ont été extraits par codage transversal de ces cellules, sous statut X, dans un traitement symétrique de celui appliqué à Bettoni. Deux d'entre eux — les motivations internes d'adoption et le positionnement concurrentiel face aux pressions externes — relèvent de l'axe environnemental du TOE, absent des sept autres cadres à l'exception de M6, et joueront un rôle au point 3.1.3.

M5 — Sawang et Sornlertlamvanich, *Artificial Intelligence Maturity in Small and Medium-Sized Enterprises*

Ce cadre conceptuel est signé par Sukanlaya Sawang (Centre for Business Innovation and Sustainable Solutions, Edinburgh Napier University) et Virach Sornlertlamvanich (Faculty of Data Science, Musashino University). (*À vérifier par l'auteur : le fichier source du dossier porte le millésime 2025 alors que la matrice et la documentation du prototype citent 2026 ; l'année de référence doit être arrêtée une fois pour toutes avant remise.*)

Il est le seul de l'échantillon à formuler une critique frontale de la forme même du modèle de maturité. Son argument tient en deux temps. D'abord, les cadres dominants sont « largement centrés sur la grande entreprise, linéaires, et faiblement alignés sur les réalités organisationnelles des PME ». Ensuite, la maturité y est reconceptualisée comme une

capacité multidimensionnelle, *non linéaire* et *encastrée dans un écosystème* — trois qualificatifs qui, pris au sérieux, interdisent de lire une échelle comme un escalier à gravir. Le cadre s'adosse à la théorie des capacités organisationnelles, en particulier la *Resource-Based View* et les capacités dynamiques. Il comporte huit dimensions, réparties entre un versant internalisé et un versant écosystémique ; cinq niveaux de maturité — *Discovery, Experimentation, Implementation, Deployment, Optimization* ; et surtout quatre trajectoires archétypales : *Emerging Explorers, Broad Implementers, Focused Specialists, Advanced Leaders*. Ces archétypes portent la thèse du modèle : ils déplacent l'analyse de la position d'une entreprise sur un continuum vers la configuration de ses capacités, et rendent compte de l'équifinalité — plusieurs configurations peuvent produire une valeur comparable. Une transition d'archétype n'est donc pas nécessairement une progression vers le haut ; elle peut être une reconfiguration latérale.

Deux thèses spécifiquement PME s'y détachent, dont le point 3.1.3 montrera qu'elles n'ont d'équivalent nulle part ailleurs dans l'échantillon. La première est la prépondérance décisionnelle du propriétaire-dirigeant, dont la cognition conditionne l'orientation stratégique, et qui se manifeste par des stratégies émergentes fondées sur le jugement plutôt que par des feuilles de route formalisées. La seconde est le refus explicite de l'équation entre maturité et sophistication maximale : la dimension *Technical Sophistication and Solution Appropriateness* mesure l'adéquation de la complexité de la solution au problème et à la capacité de l'organisation, et pose que des solutions dimensionnées et adaptables sont plus soutenables dans le temps, pour une PME, que des systèmes avancés ou sur mesure.

Le niveau 2 n'étant pas publié sous forme de liste, dix-huit critères ont été extraits par codage des paragraphes de définition des huit dimensions (§3.1.1 à 3.1.8), sous statut X, avec référence à la phrase source pour chacun.

M6 — Sharma (2026), *The SMB AI Maturity Index*

Le statut de cette source est limité, et il doit être déclaré avant tout usage de son contenu. Il s'agit d'un *working paper* conceptuel (version 1.0, mai 2026) déposé sur SSRN, à auteur unique — Ankur Sharma, affilié à Octify Technologies, éditeur de logiciels. Le document n'a pas fait l'objet d'une évaluation par les pairs. Le protocole de validation

qu'il spécifie — une étude Delphi de douze à dix-huit experts répartis en quatre groupes de parties prenantes — est proposé *ex ante* et n'a pas été exécuté. Enfin, la déclaration d'usage d'IA exigée par SSRN, portée au §1.2, indique un recours substantif à des grands modèles de langage pour la recherche et la synthèse bibliographiques, la rédaction initiale de sections à partir de ces synthèses, la révision éditoriale et le contrôle de cohérence.

Ce travail cite donc M6 comme **précédent de conception** — un artefact qui montre comment un problème comparable a été instrumenté — et **jamais comme fondement de construit**. Aucun critère de l'instrument construit au chapitre 4 ne repose sur son autorité seule, et les conséquences de ce statut sur la lecture de la matrice sont traitées au point 3.1.4.

Sous cette réserve, l'artefact est instructif. Il vise explicitement les entreprises de moins de 250 employés, et fonde son existence sur un constat de non-adéquation : les cadres de maturité IA d'origine consultative présupposent des architectures, un DSI dédié, des pratiques MLOps, des comités de gouvernance et des seuils de chiffre d'affaires qui excluent de fait les entreprises de cette taille. Sa structure est une matrice de cinq dimensions par cinq niveaux : *Strategy and Leadership*, *Data Foundation*, *Process Integration*, *Workforce Capability*, *Governance and Ethics*, chacune évaluée d'*Ad-Hoc* à *Transformative*. Les vingt-cinq cellules sont peuplées de quatre-vingt-huit indicateurs comportementaux rédigés en langage courant pour une auto-évaluation sans assistance, annoncée à quarante-cinq minutes. Les cinq dimensions sont dérivées du cadre TOE, et la conception se réclame de la méthodologie DSR de Peffers et al. (2007), de la procédure de développement de modèles de maturité de Becker et al. (2009) et des principes de conception de Pöppelbuß et Röglinger (2011).

Deux traits méritent d'être retenus. Le premier est la forme même de l'indicateur : un énoncé de comportement observable, écrit pour être tranché sans médiation d'expert — la même famille de solution que celle retenue au chapitre 4, quoique fondée sur une autre source méthodologique. Le second est la règle d'agrégation : la classification globale y est calculée par la *weakest-link rule*, c'est-à-dire le minimum des cinq scores de dimension. C'est la règle conjonctive héritée du CMMI, et c'est un précédent utile pour la discussion du chapitre 4 — étant entendu qu'il ne la fonde pas.

Vingt-sept critères ont été extraits de la matrice d'indicateurs (§4.4, tableaux D1 à D5, pp. 20-24) par lecture des colonnes de progression, sous statut X.

Résultat de la mise à plat : couverture croisée et critères manquants

Le protocole décrit en 2.1 a produit 105 critères bruts — 25 pour M1, 11 pour M2, 10 pour M3, 14 pour M4, 18 pour M5, 27 pour M6 — consolidés par jointure externe complète en **31 critères** (C-01 à C-31). Le tableau 3.1 en donne la couverture par modèle, selon la convention d'encodage 2 (correspondance conceptuelle exacte) / 1 (approximative) / vide (absent), avec application de la règle du maximum en cas de rattachements multiples.

Tableau 3.1 — Couverture des 31 critères consolidés par les six modèles

Modèle	Critères couverts (≥ 1)	dont correspondance exacte	Taux de couverture de l'union
M1 · Ozkaya et al. (2026)	28 / 31	25	90,3 %
M6 · Sharma (2026)	28 / 31	15	90,3 %
M5 · Sawang et Sornlertlamvanich	22 / 31	9	71,0 %
M3 · Kudryavtsev et al. (2025)	16 / 31	9	51,6 %
M4 · Hansen et al. (2024)	16 / 31	9	51,6 %
M2 · Bettoni et al. (2021)	12 / 31	8	38,7 %

Trois lectures se dégagent.

M1 domine la couverture, et la domine par des correspondances exactes. À taux de couverture égal avec M6, il compte vingt-cinq correspondances exactes contre quinze. L'écart n'est pas anecdotique : il signifie que là où M6 effleure un critère, M1 le nomme. Le référentiel du SEI est donc, sur l'union des six modèles, celui qui porte le plus de contenu directement mobilisable.

Trois critères consolidés lui échappent pourtant entièrement. Ce sont, avec leur identifiant de la matrice finale :

- **C-28 · Gestion du budget et des investissements IA.** Porté à titre principal et en correspondance exacte par Bettoni (B-09 : le budget doit être géré pour lancer des initiatives pilotes ou des projets stratégiques) et par Sharma (SH-03 : ligne budgétaire annuelle, puis dossiers d'investissement avec rendement attendu et évaluation du

risque). Hansen (H-05) et Sawang (S-02) l'approchent, en correspondance approximative, par le soutien budgétaire de la direction et par la dotation en ressources des initiatives. M1 ne le traite pas : il décrit ce qu'une organisation doit faire, jamais ce qu'elle peut se permettre.

- **C-30 · Pressions et motivations externes.** Porté en correspondance exacte par Hansen (H-13, motivations internes et proactives ; H-14, positionnement concurrentiel et pressions du marché — l'axe environnemental du TOE) et par Sharma (SH-05 : achats d'outils décidés en réaction à des démarches fournisseurs, à des mouvements de concurrents ou à la couverture médiatique, puis référence à l'IA dans le positionnement auprès des clients). M1 ne pose aucune question sur le *pourquoi* de l'adoption.
- **C-31 · Adéquation et proportionnalité de la solution (right-sizing).** Porté par Sawang seul (S-13, adéquation de la complexité de la solution au contexte du problème et à la capacité organisationnelle ; S-14, adaptabilité et soutenabilité de la solution dimensionnée), en correspondance exacte sur les deux. C'est le seul critère de l'union qu'un unique modèle porte en exclusivité. Il est aussi le seul qui pose qu'une solution puisse être trop avancée.

Ces trois critères ont un trait commun qu'il faut nommer sans le sur-interpréter : aucun ne porte sur une capacité technique. Ils portent sur les moyens engagés, sur les raisons de l'engagement, et sur la proportion entre la solution et l'entreprise qui doit la tenir. C'est la matière que le référentiel dominant laisse hors champ, et le chapitre 4 y revient.

Un critère est dans la situation symétrique. C-23, sécurité des modèles et agents IA, n'est porté que par M1. Le fait est mentionné pour ce qu'il vaut : la couverture croisée n'est pas une propriété du seul modèle dominant.

(À vérifier par l'auteur : la feuille 02_Consolidation rattache au critère C-02 un critère brut « S-19 » qui ne figure pas dans la feuille 01_Criteres_bruts, laquelle s'arrête à S-18. L'écart est sans effet sur les totaux du tableau 3.1, C-02 étant déjà couvert par M5 via S-06, mais la ligne orpheline doit être corrigée ou supprimée avant versement de la matrice en annexe.)

Deux biais de lecture du tableau

Le tableau 3.1 se lit sous deux réserves, qui ne l'invalident pas mais en bornent la portée.

Le biais de granularité avantage mécaniquement M1. Le protocole compare des critères de niveau 2. Or les six modèles ne publient pas leur niveau 2 avec la même précision. M1 nomme vingt-cinq domaines de capacité, chacun traité dans une section propre : sa matière est directement lisible au bon grain. M2 et M4 ne publient que des piliers ou des sous-dimensions, dont onze et quatorze critères ont été extraits par codage ; ce ramenage au même grain atténue le biais sans le supprimer, puisque l'extraction dépend d'un jugement de codage. M3 reste, lui, non ramené : ses dix dimensions ont été assimilées telles quelles à des critères de niveau 2, ce qui les rend plus grossières que celles auxquelles on les compare — pour trois d'entre elles (*Strategy, Data, Technologies*), la matrice le signale explicitement. Un modèle qui publie plus finement couvre donc plus de cases, à contenu conceptuel égal. Le verdict de couverture de M1 doit se lire avec cette réserve.

Le biais de récence avantage M6, et il faut le dire dans la même phrase que son score. M6 atteint 28 critères sur 31, soit 90,3 % — le même taux que M1. Ce résultat s'explique en grande partie par la méthode de construction du document : son chapitre 2 recense les cadres de maturité antérieurs, puis en dérive ses cinq dimensions. Un modèle construit en balayant l'état de l'art couvre par construction l'union des critères de cet état de l'art. Son taux de couverture ne mesure donc pas la même chose que celui de M1 : il mesure une exhaustivité de recensement, non une profondeur de contenu — ce que confirme l'écart des correspondances exactes, quinze contre vingt-cinq. Ajouté au statut de source déclaré au point 3.1.2, ce biais interdit de tirer du tableau 3.1 la moindre conclusion en faveur de M6.

Une troisième limite est celle du protocole lui-même, déjà déclarée en 2.1 et rappelée ici parce qu'elle conditionne la lecture du tableau : l'union mesure la couverture croisée des six modèles entre eux, non l'exhaustivité du champ. Un critère qu'aucun des six ne porte n'apparaît nulle part dans les 31, et rien dans le protocole ne permet de savoir combien il en existe.

Sous ces trois réserves, le tableau autorise une conclusion et une seule : parmi les six modèles comparés, celui d'Ozkaya et al. est celui dont la reprise laisse le moins de contenu des cinq autres hors de portée, et ce qu'il laisse hors de portée est identifié nommément.

L'échelle de transformation de Venkatraman et le rapprochement entre échelles

Un dernier cadre doit être présenté ici, qui n'est pas un modèle de maturité de l'IA et n'a pas été codé dans la matrice, mais dont le chapitre 4 fait usage.

Venkatraman (1994) décrit cinq degrés de transformation d'entreprise induite par les technologies de l'information : *Localized Exploitation*, *Internal Integration*, *Business Process Redesign*, *Business Network Redesign*, *Business Scope Redefinition*. Son apport n'est pas l'échelle elle-même mais la ligne qu'il y trace. Les deux premiers degrés sont dits *évolutifs* : la technologie s'y pose sur des façons de travailler qui ne changent pas, et le bénéfice y reste borné par ces routines. Les trois suivants sont dits *révolutionnaires* : ils supposent de refaire les routines elles-mêmes. Le passage du deuxième au troisième degré n'est donc pas un cran de plus sur une échelle continue — c'est le seul de la série qui change de nature.

Cette distinction manque aux modèles de maturité IA examinés. Ozkaya et al. nomment cinq niveaux et disent ce que chacun exige, mais ne disent pas ce qui sépare *qualitativement* un niveau du suivant : les cinq crans y ont la même apparence. Le tableau 3.2 rapproche les deux échelles.

Tableau 3.2 — Rapprochement indicatif entre l'échelle d'Ozkaya et al. et les degrés de Venkatraman

Rang	Ozkaya et al. (2026)	Venkatraman (1994)	Nature du degré
1	Exploratory AI	Localized Exploitation	évolutif
2	Implemented AI	Internal Integration	évolutif
3	Aligned AI	Business Process Redesign	révolutionnaire
4	Scaled AI	Business Network Redesign	révolutionnaire
5	Future Ready AI	Business Scope Redefinition	révolutionnaire

Trois précautions encadrent la lecture de ce tableau.

D'abord, **le rapprochement est indicatif et non validé**. Ozkaya et al. ne citent Venkatraman nulle part et ne revendiquent aucune correspondance avec son échelle ; Venkatraman, écrivant en 1994, ne traite pas de l'intelligence artificielle. La mise en regard est une lecture propre à ce travail, et le chapitre 4 en assume l'usage comme tel.

Ensuite, **rien n'oblige deux échelles à se recouvrir terme à terme**. Toutes les échelles de maturité recensées n'ont pas cinq étages, et l'absence d'équivalent direct est une réponse admissible. Le prototype porte un écran d'information comparant les paliers retenus à ceux d'autres cadres publiés ; les colonnes correspondant à des échelles dont la source primaire n'a pas été consultée y portent un marqueur explicite « à vérifier » et restent vides. Le même principe s'applique au présent rapport : aucun nom d'étage n'y est écrit qui n'ait été relevé dans la publication elle-même.

Enfin, **le tableau 3.2 n'est pas neutre quant à l'usage qui en sera fait**. Il porte, sur sa dernière colonne, une frontière que le référentiel de base ne trace pas. C'est cette frontière, et la manière dont elle est restituée à un dirigeant, qui constitue l'une des lectures propres exploitées au chapitre 4 ; elle est mentionnée ici pour que le lecteur sache d'où elle vient, non pour anticiper ce qu'elle produit.

3.2 Revue de la littérature académique

Là où la sous-section précédente comparait des modèles, celle-ci fonde des concepts. Elle établit ce que la littérature permet d'affirmer sur quatre objets que les chapitres 4 et 5 mobiliseront sans les redéfinir : la maturité d'adoption comme objet de mesure, l'échec des projets d'IA comme motif, la PME comme contexte contraignant, et l'énoncé descriptif comme unité de réponse. Chaque paragraphe y sert une décision prise plus loin, et le dit. Un mot sur la qualité des supports. Les travaux mobilisés ici paraissent dans des revues et des conférences à comité de lecture — *Management Science*, *Information Systems Frontiers*, *International Journal of Information Management*, *Business Horizons*, *IFAC-PapersOnLine*, *California Management Review* — dont le rang se lit dans le document *Catégorisation des revues en Économie et en Gestion*. Deux exceptions sont assumées et déclarées comme telles à l'endroit où elles sont citées : le rapport de recherche de la RAND Corporation (Ryseff et al., 2024) et les résultats préliminaires du projet NANDA du MIT (Challapally et al., 2025), qui ne sont pas des publications évaluées par les pairs mais des travaux institutionnels dont la méthode est documentée. Aucun des deux ne fonde un construit ; tous deux établissent un constat.

Adoption, readiness, maturité : trois objets, trois moments

L'introduction a posé la distinction ; il s'agit ici de dire d'où elle vient et pourquoi elle tient.

Cooper et Zmud (1990) décomposent l'implantation d'une technologie de l'information en six stades successifs : initiation, adoption, adaptation, acceptation, routinisation et infusion. Le découpage n'est pas une simple chronologie : il sépare des états qualitativement différents. L'adoption y désigne la décision d'engager la technologie ; l'adaptation, le travail d'ajustement mutuel entre l'outil et l'organisation ; l'acceptation, le fait que les utilisateurs s'en servent effectivement ; la routinisation, le moment où l'usage cesse d'être remarquable et devient la façon normale de faire ; l'infusion, celui où la technologie est employée à un degré qui modifie ce que l'organisation est capable de produire.

Ce découpage donne à la présente recherche son objet et sa position. La *readiness* décrit l'état d'une organisation avant l'initiation : elle se prononce sur des conditions — données, compétences, infrastructure, cadre de décision — dont aucune ne suppose qu'un usage ait eu lieu. L'*adoption*, au sens strict, constate un fait ponctuel. La *maturité d'adoption* se joue aux deux derniers stades : elle mesure si un résultat obtenu une fois se reproduit, puis se reproduit ailleurs que dans l'équipe qui l'a obtenu. C'est une propriété des pratiques et non des outils, et c'est pour cette raison qu'un instrument qui la mesure doit interroger des manières de faire installées, non des technologies déployées. Le chapitre 4 en tire son unité de mesure.

Une démarcation s'impose ici, parce que le vocabulaire de l'adoption est occupé par une autre famille de modèles. Le *Technology Acceptance Model* (Davis, 1989) et la théorie de la diffusion des innovations (Rogers, 2003) expliquent *pourquoi* un individu ou une organisation adopte : le premier par l'utilité perçue et la facilité d'usage perçue, la seconde par l'avantage relatif, la compatibilité, la complexité, la testabilité et l'observabilité de l'innovation. Ce sont des modèles explicatifs et prédictifs de la décision d'adopter. Ils ne mesurent pas un état organisationnel, et rien dans leur construction ne les destine à rendre un diagnostic. Le présent travail ne prédit pas si une PME adoptera l'IA ; il constate à quel degré ce qu'elle en fait déjà est installé. La différence n'est pas de nuance : elle interdit de transposer les échelles de ces modèles, et elle explique que les attributs de contexte du chapitre 4 servent à qualifier une situation, non à pronostiquer un comportement.

Cette distinction n'est pas propre à ce travail. Les revues systématiques du champ la posent en préalable : Sadiq et al. (2021) relèvent que la prolifération des modèles de maturité IA s'accompagne d'une confusion persistante entre capacité, préparation et maturité ; Reichl

et Gruenbichler (2023) organisent explicitement leur recension selon ces trois familles ; Akbarighatar (2022) montre que la distinction se rejoue à l'identique dans le champ plus étroit de l'IA responsable. Le fait qu'un champ entier ait besoin de rappeler la distinction indique assez qu'elle ne va pas de soi.

Ce que l'échec des projets d'IA dit de ce qu'il faut mesurer

Le motif du travail a été posé en introduction ; ce qui l'intéresse ici, ce n'est pas l'ampleur de l'échec mais sa forme, parce que la forme dicte ce qu'un instrument doit interroger.

Ryseff et al. (2024), à partir d'entretiens semi-directifs conduits entre août et décembre 2023 auprès de praticiens — et non de dirigeants, choix méthodologique que les auteurs revendiquent —, dégagent cinq causes racines. La première, citée spontanément par plus de la moitié des personnes interrogées, est une incompréhension du problème métier à résoudre : des modèles sont entraînés et livrés, optimisés sur les mauvaises métriques ou étrangers au flux de travail réel. La deuxième est l'insuffisance des données disponibles. Les trois suivantes sont l'attrait pour la technologie la plus récente au détriment du problème des utilisateurs, l'insuffisance de l'infrastructure de gestion des données et de déploiement, et l'application de l'IA à des problèmes qu'elle ne sait pas résoudre.

Challapally et al. (2025) parviennent à un diagnostic convergent par une autre voie — revue systématique de plus de trois cents initiatives publiquement documentées, cinquante-deux entretiens structurés, cent cinquante-trois réponses de dirigeants. Ils constatent que la très grande majorité des organisations n'obtient aucun retour mesurable de ses investissements en IA générative, et concluent que la ligne de partage ne tient ni à la qualité des modèles ni à la réglementation, mais à un écart d'apprentissage : les organisations qui traversent sont celles dont les outils s'insèrent dans un flux de travail et y accumulent de l'expérience, les autres restant au stade du pilote indéfiniment reconduit.

Trois conséquences pour la conception d'un instrument. La première est que la mesure doit porter sur des pratiques d'organisation, non sur un inventaire d'outils : aucune des cinq causes de Ryseff n'est une carence technologique au sens strict. La deuxième est qu'un instrument qui compense une faiblesse par une force ailleurs manque précisément ce que ces travaux décrivent, puisqu'une seule des cinq causes suffit à faire échouer un projet — le chapitre 4 en tire sa règle d'agrégation. La troisième est que la reproductibilité, et non le volume déployé, est le bon indicateur : c'est aussi la position d'Ozkaya et al. (2026), pour

qui la maturité ne se mesure pas à la quantité d'IA déployée mais à la capacité de construire des pratiques dignes de confiance, et celle de Gartner (2025), qui subordonne la réussite à des projets pilotes alignés sur les objectifs de l'entreprise plutôt qu'à la vitesse d'adoption. *(À vérifier par l'auteur : le paragraphe Contexte de l'introduction attribue à Challapally et al. (2025) le taux d'échec supérieur à 80 % et sa comparaison au double du taux des projets informatiques sans IA. Cette formulation figure dans le rapport de Ryseff et al. (2024) ; l'attribution est à corriger dans l'introduction, faute de quoi la citation ne résiste pas à une vérification.)*

La PME n'est pas une grande entreprise réduite

La littérature spécifiquement consacrée à l'IA en PME converge sur un point : la contrainte dominante n'y est pas l'accès à la technologie mais la capacité à l'organiser, et cette contrainte change la nature de ce qu'il faut mesurer.

Peretz-Andersson et al. (2024) examinent, par étude de cas multiples auprès de PME manufacturières suédoises des secteurs de l'emballage, du plastique et du métal, comment ces entreprises orchestrent leurs ressources pour implanter l'IA. Leur lecture s'appuie sur la théorie de l'orchestration des ressources : les PME structurent un portefeuille en acquérant et en accumulant des ressources IA, les rassemblent en capacités d'apprentissage et de gouvernance, puis mobilisent ces configurations. Ce que ce résultat déplace est important : la maturité n'y est pas un stock de ressources mais un travail de coordination — mobiliser des technologies, coordonner des processus de production, habilitier les personnes. Une PME peut disposer des mêmes outils qu'une grande entreprise et n'en rien tirer, faute de cette orchestration.

Bettoni et al. (2021), dans le versant conceptuel de leur cadre, portent une thèse convergente sur le registre du changement : l'adaptation organisationnelle qu'ils décrivent est continue et incrémentale plutôt que transformationnelle, et le budget y est explicitement traité comme la condition de possibilité du lancement d'un pilote. C'est un point que la sous-section 3.1 a retrouvé par un autre chemin, puisque le critère consolidé correspondant est l'un des trois que le référentiel dominant ne porte pas.

Corti et al. (2025) formalisent l'espace de solutions dans lequel une PME manufacturière peut légitimement choisir. Leur constat de départ est que ces entreprises échouent d'abord à *sélectionner* : plus de la moitié des organisations qu'ils citent ne savent pas identifier où

l'IA répondrait à un problème réel de production. Leur réponse est un cadre qui aligne les objectifs stratégiques sur les défis que l'IA sait effectivement traiter, testé sur un pilote du projet KITT4SME. La conséquence pour ce travail est directe : une solution n'est pas jugée sur sa sophistication mais sur son inscription dans un espace borné par ce que l'entreprise peut mettre en œuvre *et maintenir*. Le chapitre 4 en fait un critère d'applicabilité à part entière.

L'ancrage régional, enfin, est documenté. L'enquête conduite par l'ETH Zurich en coopération avec Swissmem (von Dzengelevski et al., 2024) établit l'état de l'IA dans l'industrie technologique suisse, dont le déficit de vision stratégique relevé en introduction. Jeanneret Medina et al. (2023) rappellent pour leur part que la structure économique de l'arc jurassien suisse reproduit celle de l'Europe, où les PME représentent quatre-vingt-dix-neuf pour cent des entreprises — ce qui interdit de traiter la cible du travail comme un segment marginal.

Les fondements méthodologiques réutilisés

Trois travaux ne sont pas mobilisés pour ce qu'ils disent de l'IA, mais pour la forme d'instrument qu'ils proposent.

Le premier fonde l'unité de réponse du questionnaire. Jeanneret Medina et al. (2023), à la HEG Arc, construisent un modèle de maturité numérique pour PME en adaptant celui de Berghaus et Back (2016), et opèrent une transformation décisive : les indicateurs du modèle d'origine y sont convertis en cinq énoncés par critère, chacun décrivant un niveau de maturité, le répondant choisissant celui qui décrit le mieux son organisation — cent trente-cinq énoncés au total. La rigueur de ces énoncés est obtenue par une analyse sémantique qui extrait de chaque indicateur ses primitives constitutives, lesquelles guident ensuite le recours à une littérature spécialisée propre au critère ; chaque énoncé est évalué indépendamment par au moins deux chercheurs et deux dirigeants de PME. Deux dispositifs complémentaires accompagnent le questionnaire : une centaine de descriptions d'aide, ajoutées après que des dirigeants eurent déclaré peiner à se situer, et un plan d'action dont l'objectif de chaque critère est pré-rempli par l'énoncé du niveau suivant. Ce travail fournit à la fois la méthode et son précédent d'évaluation ; le chapitre 4 s'en réclame et en expose la transposition.

Il faut relever ce que le même travail établit et que le présent travail n'a pas retenu. Ses auteurs concluent que les dirigeants de PME attendent des prescriptions plutôt qu'une description de leur stade de maturité, et que le besoin d'un service de recommandation plus complet reste ouvert. Cette conclusion est retenue comme un fait, non comme une injonction : la couche prescriptive est explicitement hors du périmètre de ce travail, sur instruction de la direction de travail, et le chapitre 4 assume ce retrait plutôt qu'il ne l'ignore. Le deuxième fonde le vocabulaire du parcours et la forme de la restitution. Elia et al. (2024) proposent, dans *Business Horizons*, un *Digital Transformation Canvas* organisé en quatre familles de blocs : la stratégie de transformation, qui porte la finalité de l'initiative et sa direction ; les piliers opérationnels, qui rassemblent les questions à traiter et les systématisent en projet ; la valeur attendue ; et les écueils, qui recouvrent notamment la protection des données. L'apport, pour un instrument destiné à un dirigeant, n'est pas la taxonomie mais la forme : un canvas rend simultanément visibles des objets hétérogènes et se lit sans formation préalable.

Le troisième fonde la lisibilité de l'interface. Holzner et al. (2023) construisent et mettent en œuvre un modèle d'évaluation, de forme canvas, destiné à mesurer la préparation des PME aux modèles d'affaires numériques : c'est le précédent le plus proche d'une auto-évaluation conçue pour être remplie par un dirigeant sans accompagnement. Brock et von Wangenheim (2019), à partir d'une enquête internationale auprès de dirigeants, défendent une thèse complémentaire sur le registre du discours : les organisations qui réussissent leurs initiatives d'IA sont celles qui les traitent comme la continuation de leur transformation numérique plutôt que comme un saut technologique de nature inédite, et le premier service à rendre à un dirigeant est de démythifier la technologie plutôt que d'en amplifier la promesse. Ces deux travaux fondent des choix du chapitre 5 : le registre de langue de la restitution et le refus d'un vocabulaire technique non nécessaire.

L'échelle de transformation de Venkatraman (1994), quatrième fondement réutilisé, a été présentée en 3.1 avec les modèles auxquels elle est rapprochée ; elle n'est pas reprise ici.

Ce que cette revue ne fonde pas

Deux objets échappent délibérément à cette sous-section. La discussion critique de la règle d'agrégation retenue — ce qu'une règle conjonctive rend visible, ce qu'elle masque, et à quelles conditions elle devrait être révisée — relève du chapitre 4, où la règle est posée :

elle ne se traite pas avant que son objet existe. La couche prescriptive, ensuite, est hors du périmètre du travail, et aucune des sources mobilisées ici n'est invoquée pour la fonder, y compris celles dont les auteurs en établissent le besoin.

3.3 Analyse des outils d'auto-évaluation existants

Les deux revues précédentes ont porté sur ce que la recherche propose. Celle-ci porte sur ce qu'un dirigeant de PME trouve effectivement quand il cherche, aujourd'hui, à situer son entreprise face à l'intelligence artificielle. La différence n'est pas mineure : un modèle publié dans une revue à comité de lecture n'est pas un instrument, et les instruments réellement accessibles ne sont pas ceux que la littérature décrit.

Le corpus examiné, et comment il a été constitué

Onze objets ont été examinés, de trois provenances distinctes qu'il faut séparer avant tout commentaire.

Sept sont des outils publics, librement accessibles en ligne, repérés par recherche à partir des termes usuels du domaine en français et consultés entre le 24 avril et le 3 mai 2026. Chacun a été rempli intégralement, avec les données d'une PME fictive, jusqu'à obtention de la restitution — un outil ne se juge pas sur sa page d'accueil. Les dates de consultation sont données parce que ces instruments évoluent sans historique de version publié : aucun des sept ne porte de numéro de version, et rien n'y permet de savoir ce qui a changé depuis la dernière visite.

Deux ne sont pas des outils publics et leur provenance doit être déclarée : ils ont été transmis par la direction de travail au cours du travail, en août 2026, comme pièces de référence. Ce sont un fichier HTML autonome implémentant le rapport préliminaire du SEI de décembre 2025, et un classeur de cadrage contenant une évaluation rapide en vingt questions pondérées. Ils sont examinés ici au même titre que les autres, comme des instruments existants, et non comme des composants du travail.

Un dixième objet n'a pas pu être examiné : l'outil de préparation à l'IA pour PME de l'OCDE, développé dans le cadre de la présidence française du G7, dont l'accès est réservé aux pays membres du G7 et donc fermé à une entreprise suisse. Cette fermeture est elle-même un résultat, sur lequel la fin de la sous-section revient.

Un onzième, enfin, appelle une mention et une réserve. La plateforme digitalarchub.ch est déclarée, dans les conventions de la matrice de comparaison, comme la source de la convention d'encodage retenue au chapitre 2. Elle n'a pas été examinée comme instrument d'auto-évaluation, et n'entre donc pas dans le corpus au même titre que les autres. *(À vérifier par l'auteur : si cette plateforme a effectivement été parcourue, sa fiche est à établir et à verser au corpus ; sinon, la mention doit rester limitée à ce qu'elle est — une convention d'encodage empruntée.)*

Le tableau 3.3 rassemble les caractéristiques des dix objets examinés selon quatre entrées : l'objet réellement mesuré, la forme de la restitution, le mode d'accès et de collecte, et la cible déclarée.

Tableau 3.3 — Les instruments d'auto-évaluation examinés

Instrument (porteur, pays)	Objet mesuré	Restitution	Accès et collecte	Cible
Observatoire de la maturité data et IA (Datasulting et collectif, FR)	Maturité data et IA, 5 dimensions, 30 questions, 10 min	Niveaux nommés, radar, recommandations, rapport téléchargeable	Adresse e-mail obligatoire ; entonnoir commercial	TPE, PME, ETI
Baromètre IA de Suisse romande 2026 (ISIT-CH et IT4Future, CH)	Adoption de l'IA, 7 sections, 32 questions, 30 min	Aucune restitution individuelle ; publication agrégée	Adresse e-mail obligatoire ; sans entonnoir	Toutes tailles
Autodiagnostic IA (Op'Team-IA, FR)	Maturité IA, 3 dimensions, 15 questions, 10 min	Score 0–100, recommandations, rapport	Adresse e-mail obligatoire ; entonnoir commercial	TPE, PME, ETI
Auto-évaluation IA (Ask It AI, Genève, CH)	Maturité IA, 4 dimensions, 26 questions, 10 min	Format de score non documenté, benchmark, rapport	Adresse e-mail obligatoire ; entonnoir commercial	TPE, PME
Score de Maturité IA (IAPME Suisse, Sion, CH)	Maturité IA, sans dimensions, 10 questions, 3 min	Score 0–100 et niveau nommé ; aucun détail	Adresse e-mail obligatoire ; entonnoir commercial	TPE, PME
Autodiag IA (Bpifrance, programme IA)	Maturité IA, 4 axes, 32 questions, 15 min	Score 0–100, radar, comparaison à la	Compte bancaire en ligne obligatoire	PME, ETI

Booster France 2030, FR)		moyenne des répondants, rapport		
DMAT — Digital Maturity Assessment Tool (Commission européenne, réseau EDIH, UE)	Maturité numérique globale, 6 dimensions dont une IA, 75 questions, 45 min	Profil multidimensionnel, comparaison par secteur, taille et région ; pas de score unique	Compte complet obligatoire ; 32 langues	Toutes tailles, UE
Outil de préparation à l'IA pour PME (OCDE, G7)	Readiness, environ 5 min	Non observable	Réservé aux pays du G7 ; inaccessible depuis la Suisse	PME
Outil de référence SEI (transmis par la direction de travail, août 2026)	Maturité d'adoption, 8 dimensions, 30 domaines, 5 énoncés par domaine	Palier au maillon faible, radar, domaines hors périmètre, impression	Fichier HTML local ; aucune donnée ne quitte le poste	Grandes organisations
Évaluation rapide en 20 questions (classeur de cadrage, transmis août 2026)	Readiness, 5 piliers, 20 questions pondérées	Score 0–100 par pilier, converti en palier par bornes	Classeur local ; aucune donnée ne quitte le poste	PME

Ce que mesurent réellement ces instruments

Trois familles se distinguent, et elles ne mesurent pas le même objet.

La première est celle des instruments d'étalonnage collectif. Le Baromètre IA de Suisse romande en est le cas pur : porté par l'Institut suisse pour l'informatique durable et l'initiative IT4Future, il couvre en trente-deux questions sept domaines dont l'intégration et la gouvernance, les cas d'usage, la souveraineté et l'employabilité, avec un ancrage explicite dans le droit suisse de la protection des données. Son questionnaire est le plus complet du corpus francophone examiné, et sa méthodologie est publiée. Mais il ne rend rien à l'entreprise qui l'a rempli : la restitution est agrégée et destinée à une publication collective. L'instrument est excellent pour ce qu'il fait, et sans usage pour un dirigeant qui veut savoir où il en est.

La deuxième est celle des instruments d'étalonnage numérique global, dont l'IA n'est qu'une composante. Le DMAT de la Commission européenne mesure la maturité numérique sur six dimensions — stratégie numérique, préparation numérique, digitalisation centrée sur l'humain, gestion et connectivité des données, automatisation et intelligence artificielle,

digitalisation verte — en soixante-quinze questions et quarante-cinq minutes. C'est le seul instrument du corpus dont la méthodologie s'appuie sur une référence académique publiée (Kalpaka et al., 2023, Centre commun de recherche de la Commission européenne), et le seul dont le questionnaire soit intégralement téléchargeable sans inscription. Ses qualités méthodologiques sont donc sans équivalent ici. Mais l'intelligence artificielle y occupe une dimension sur six et cinq items sur soixante-quinze : l'instrument dilue l'objet qui nous occupe. Il est en outre conçu pour être rempli avec l'accompagnement d'un expert du réseau, et la Suisse n'est pas éligible à ce réseau.

La troisième est celle des instruments de diagnostic individuel, et c'est la seule qui vise la même chose que ce travail. Elle est occupée à cinq exemplaires sur sept par des cabinets de conseil et de formation en IA — l'Observatoire de la maturité data et IA, Op'Team-IA, Ask It AI, IAPME Suisse — et par une institution financière publique, Bpifrance. L'Autodiag IA de cette dernière est le plus abouti du corpus : trente-deux questions, quatre axes équilibrés entre opportunités d'usage, maturité organisationnelle, digitalisation des processus et exploitabilité des données, une restitution en radar et une comparaison à la moyenne des dirigeants ayant répondu, le tout adossé à un programme national qui prolonge le diagnostic par des formations et des dispositifs d'accompagnement. Il montre ce qu'un instrument porté par une institution publique peut atteindre en légitimité, là où un cabinet privé ne le peut pas.

À l'autre extrémité de cette même famille, le Score de Maturité IA d'IAPME Suisse rend un score sur cent et un niveau nommé à partir de dix questions à choix multiple remplies en trois minutes, sans aucune dimension, sans détail et sans rapport. L'écart entre la promesse — un score de maturité — et le dispositif qui le produit est tel que l'instrument ne mesure rien de vérifiable.

[Figure 3.1 — capture à insérer : écran de restitution de l'Autodiag IA de Bpifrance (radar et comparaison à la moyenne), consulté le 3 mai 2026.]

[Figure 3.2 — capture à insérer : écran de restitution du Score de Maturité IA d'IAPME Suisse, consulté le 2 mai 2026, à mettre en regard de la figure précédente.]

Les deux pièces transmises dans le cadre du travail

L'outil de référence du SEI est un fichier HTML autonome qui implémente le rapport préliminaire de décembre 2025 : huit dimensions, trente domaines de capacité, et pour

chaque domaine cinq énoncés décrivant une situation, parmi lesquels le répondant choisit celui qui décrit son organisation. Chaque domaine porte un rang déclencheur, le palier global est calculé au maillon faible, un ensemble de neuf attributs de contexte est déclaré sans entrer dans le calcul, et chaque domaine peut être écarté du périmètre. La restitution combine un radar par dimension et une échelle de paliers, avec impression. L'instrument ne comporte aucune persistance ni aucune requête réseau : les réponses vivent dans la page ouverte et disparaissent avec elle.

Deux enseignements en sont tirés. Le premier tient à la forme de la réponse : cinq énoncés décrivant chacun une situation, parmi lesquels on choisit, plutôt qu'une liste de pratiques à cocher — c'est la forme que la sous-section 3.2 a rattachée à Jeanneret Medina et al. (2023), et la retrouver ici dans un instrument opérationnel en confirme la viabilité. Le second tient à l'architecture : un instrument d'auto-évaluation peut fonctionner sans serveur, et donc sans qu'aucune réponse ne quitte le poste de l'évaluée. L'examen de cet outil a en outre nourri l'arbitrage entre le rapport préliminaire de décembre 2025 et la version 1.0 du référentiel, dont le chapitre 4 rend compte.

L'évaluation rapide en vingt questions du classeur de cadrage mesure autre chose. Elle est dérivée des cinq piliers de Bettoni et al. (2021) — usine numérique et intelligente, stratégie des données, ressources humaines, structure organisationnelle, culture d'entreprise — et demande, pour chaque question, une réponse de zéro à quatre sur une échelle allant de « rien en place » à « en place, mesuré et amélioré ». Chaque question porte un poids de un à trois, et la somme pondérée produit un score sur cent par pilier, converti en palier par des bornes de vingt en vingt.

Cet instrument mesure la readiness, non la maturité d'adoption : ses questions portent sur ce dont l'entreprise dispose pour démarrer, non sur ce qui se reproduit d'un cas d'usage au suivant. Sa règle d'agrégation est en outre compensatoire — une somme pondérée ramenée à un maximum atteignable, dans laquelle une force compense une faiblesse. C'est très exactement l'objet et la règle que ce travail écarte, et le fait doit être signalé ici plutôt que découvert au chapitre 4. Un dernier point relève de la traçabilité : les poids affectés aux vingt questions ne sont pas ceux de Bettoni et al., qui n'en publient pas de tels, mais ceux des auteurs du classeur. Les reprendre reviendrait à emprunter l'apparence d'une caution scientifique sans la caution elle-même.

La double critique, instrument par instrument

La problématique a posé deux reproches aux outils existants. Ils s'instruisent ici sur pièces. Le premier est l'absence de diagnostic individuel actionnable. Il ne vise pas tout le corpus au même titre. Le Baromètre de Suisse romande ne rend rien à l'individu, et c'est assumé : ce n'est pas son objet. Le DMAT rend un profil, mais sur un objet plus large que l'IA, sans verdict lisible, et pour un usage accompagné auquel une entreprise suisse n'a pas accès. Le Score de Maturité IA et l'Autodiagnostic IA d'Op'Team-IA rendent un chiffre sur cent tiré de dix et quinze questions respectivement : la restitution est individuelle mais le dispositif de mesure ne la soutient pas. L'Observatoire, Ask It AI et surtout Bpifrance rendent, eux, un diagnostic individuel réel — le reproche ne tient pas contre eux, et le manque à établir devra donc être formulé sur un autre terrain.

Ce terrain, c'est le second reproche : la confidentialité et la souveraineté des données saisies. Six des sept outils publics exigent une adresse électronique ou un compte avant de rendre le moindre résultat ; le septième, le Baromètre, la demande également, dans une logique d'enquête. Autrement dit, aucun instrument du corpus public ne rend un résultat sans que les réponses aient d'abord quitté le poste de l'entreprise. Quatre des sept sont portés par des cabinets qui vendent des prestations de conseil ou de formation en IA, et quatre présentent les caractéristiques d'un entonnoir commercial : les réponses y décrivent, à un fournisseur potentiel, les faiblesses opérationnelles de l'entreprise qui les a saisies. Trois seulement déclarent un ancrage dans le droit suisse de la protection des données, et aucun n'indique ce qu'il advient des réponses, ni combien de temps elles sont conservées, ni si elles alimentent le benchmark qu'il affiche par ailleurs. Les deux seuls instruments du corpus dont aucune donnée ne sort sont précisément ceux qui ne sont pas des outils publics : le fichier HTML du SEI et le classeur de cadrage, tous deux locaux.

Une troisième critique se dégage de l'examen, que la problématique n'avait pas formulée et qu'il faut ajouter : l'opacité méthodologique. Sur les sept outils publics, un seul — le DMAT — s'adosse à une référence académique publiée et rend son questionnaire intégralement lisible sans inscription. Le Baromètre publie sa méthodologie sur son site. Les cinq autres n'en publient aucune : ni note de conception, ni calibration des questions, ni qualification de l'échantillon lorsqu'un benchmark est affiché. L'Autodiag IA de Bpifrance illustre le cas le plus gênant, parce que c'est le plus abouti : il compare l'entreprise à « la

moyenne des autres dirigeants répondants » sans dire combien ils sont, de quels secteurs ni de quelles tailles, et son interface, servie derrière un compte, rend ses items impossibles à auditer publiquement.

Enfin, l'inaccessibilité de l'outil de l'OCDE mérite d'être versée au constat plutôt que traitée comme un accident. Un instrument de préparation à l'IA pour PME, gratuit, court et adossé à une organisation internationale, existe — et une PME suisse ne peut pas s'en servir, parce que la Suisse n'est pas membre du G7. Le même verrou de périmètre se retrouve au DMAT, dont le bénéfice principal, l'accompagnement par un pôle d'innovation numérique, suppose une éligibilité que la Suisse n'a pas. Deux des trois instruments institutionnels du corpus sont donc fermés, en droit ou en fait, à la cible de ce travail.

(À vérifier par l'auteur : la date de consultation de l'Autodiag IA de Bpifrance est portée au 3 mai 2026 dans le tableau de relevé et au 2 mai 2026 dans la fiche de notes correspondante. Une seule date doit subsister.)

Ce que ce corpus établit se dira au point 3.4, avec ce que les deux revues précédentes ont établi de leur côté. Rien de ce qui a été construit en réponse n'est décrit ici : la manière dont l'instrument développé se situe par rapport à ces outils relève du chapitre 5.

3.4 Discussion

Les trois revues qui précèdent portaient sur des objets différents et ne se recoupent pas. Prises ensemble, elles délimitent pourtant un même vide, qu'il s'agit ici de nommer précisément et d'assortir des conditions auxquelles on jugera, au chapitre suivant, s'il a été comblé.

Ce que les trois revues établissent ensemble

La revue des modèles a établi qu'un référentiel domine la couverture. Sur les trente et un critères consolidés issus de six modèles, celui d'Ozkaya et al. (2026) en porte vingt-huit, dont vingt-cinq en correspondance exacte — le double de son concurrent le plus proche en correspondances exactes. Elle a établi du même mouvement ce qu'il ne porte pas : les moyens engagés, les motifs de l'engagement, et la proportion entre la solution et l'entreprise qui doit la tenir. Ces trois absences ne sont pas des oublis. Elles sont cohérentes avec ce qu'est ce référentiel, écrit par un institut d'ingénierie logicielle avec un partenaire

de conseil, pour des organisations qui disposent d'équipes dédiées : un tel document dit ce qu'il faut faire, il n'a pas à demander si l'on peut se le permettre.

La revue de la littérature a établi que ce que ce référentiel laisse hors champ est exactement ce que le contexte de la PME impose. L'orchestration des ressources y prime sur leur acquisition (Peretz-Andersson et al., 2024) ; l'espace des solutions légitimes y est borné par ce que l'entreprise peut mettre en œuvre et maintenir (Corti et al., 2025) ; le budget y est la condition de possibilité du premier pilote et non une ligne de gestion (Bettoni et al., 2021). Cette littérature nomme donc les contraintes avec précision. Elle ne les instrumente pas : aucun des travaux mobilisés ne propose d'échelle permettant de dire à quel degré une entreprise donnée les satisfait.

La revue des outils a établi que ce qui est accessible ne comble pas davantage l'écart, et pour trois raisons distinctes. Les instruments d'étalonnage — collectif ou numérique global — ne rendent pas de diagnostic individuel utilisable, soit qu'ils ne restituent rien à l'entreprise, soit qu'ils diluent l'intelligence artificielle dans un objet plus large. Les instruments de readiness mesurent l'état du socle avant l'usage, non la reproductibilité de ce qui est déjà fait. Et les instruments de diagnostic individuel, y compris les plus aboutis, exigent tous que les réponses quittent le poste de l'entreprise avant de rendre un résultat, la moitié d'entre eux au profit d'un fournisseur de prestations d'IA. À quoi s'ajoute le constat dégagé en 3.3 : sur sept outils publics, un seul adosse sa méthode à une référence publiée et rend ses items lisibles sans inscription.

Le manque, et les exigences qui en découlent

Le manque se formule en une phrase, dont chaque terme est adossé à l'une des trois revues : *aucun instrument disponible ne mesure la maturité d'adoption de l'intelligence artificielle au niveau d'une petite ou moyenne entreprise individuelle, selon des critères dont l'applicabilité à une organisation sans équipe dédiée est établie, en laissant les réponses chez l'entreprise évaluée.*

Cette formulation se vérifie clause par clause contre le corpus. « Maturité d'adoption » écarte les instruments de readiness. « Au niveau d'une entreprise individuelle » écarte les baromètres et les observatoires. « Applicabilité à une organisation sans équipe dédiée » écarte le référentiel dominant pris tel quel. « En laissant les réponses chez l'entreprise évaluée » écarte l'ensemble des outils publics examinés.

Six exigences en découlent, qui sont les conditions auxquelles une solution — celle du chapitre 4 ou une autre — doit satisfaire pour combler ce manque.

- **Couverture.** Reprendre les critères du référentiel qui couvre le mieux l'union des modèles comparés, plutôt qu'en composer un nouveau : la matrice de comparaison établit qu'aucun des cinq autres ne laisserait moins de contenu hors de portée.
- **Complément.** Porter les trois critères consolidés que ce référentiel ne porte pas, puisque ce sont précisément ceux que la littérature PME désigne comme constitutifs de son contexte. Sans eux, l'instrument mesurerait une PME avec les questions d'une grande entreprise.
- **Objet déclaré.** Mesurer la maturité d'adoption, et le dire, de façon qu'un résultat ne puisse être confondu avec celui d'un instrument de readiness — la confusion entre les deux objets est, d'après la revue de littérature, le défaut le plus répandu du champ.
- **Résultat non compensatoire.** Rendre un résultat dans lequel une force ne masque pas une faiblesse. La forme de l'échec établie en 3.2 l'impose : une seule des causes racines identifiées suffit à faire échouer un projet, et un score agrégé qui les moyenne rend précisément invisible ce qui bloque.
- **Tenabilité.** Une unité de réponse et un volume de questions qu'un dirigeant non technicien puisse traiter en une séance, sans accompagnement d'expert. Les instruments examinés se répartissent entre trois minutes — trop peu pour mesurer quoi que ce soit — et quarante-cinq minutes avec assistance ; l'espace utile est entre les deux.
- **Souveraineté.** Rendre le résultat sans que les réponses quittent le poste de l'entreprise évaluée, et sans exiger d'identification préalable.

Une exigence est délibérément absente de cette liste : celle de recommander une conduite. La littérature établit pourtant que les dirigeants de PME l'attendent (Jeanneret Medina et al., 2023). La couche prescriptive est hors du périmètre de ce travail, et l'inscrire ici parmi les conditions à satisfaire reviendrait à se donner un manque que l'on n'a pas l'intention de combler.

Ce que les limites de la comparaison autorisent à conclure

Trois limites ont été déclarées, en 2.1 puis en 3.1, et il faut dire ce qu'elles laissent debout.

L'union des critères mesure la couverture croisée des six modèles entre eux, non l'exhaustivité du champ : il peut donc exister des critères qu'aucun des six ne porte. Cette limite borne une prétention à la complétude, qui n'est pas revendiquée ; elle n'affaiblit aucune des six exigences, qui ne supposent nulle part que la liste des trente et un critères soit close.

Le codage repose sur un jugement : onze critères de Bettoni et quatorze de Hansen ont été extraits de paragraphes et de cellules, dix-huit de Sawang et vingt-sept de Sharma de même, et les dix dimensions de Kudryavtsev ont été assimilées à des critères d'un grain plus fin qu'elles. Cette limite affecte la précision du classement, et notamment l'écart entre les modèles du milieu de tableau. Elle n'affecte pas la conclusion retenue, qui ne repose que sur l'écart entre le premier et les autres — vingt-huit critères couverts contre vingt-deux au mieux — et sur trois absences.

Le biais de granularité, enfin, avantage mécaniquement le modèle qui publie le plus finement, et le biais de récence avantage celui qui a été construit en recensant les autres. Ces deux biais jouent tous deux dans le sens d'une couverture surestimée. Or la conclusion qui fonde le chapitre 4 ne porte pas sur une couverture élevée mais sur trois cases vides : un biais qui gonfle les couvertures ne peut pas créer d'absence, il ne peut qu'en masquer. Les trois critères manquants sont donc, si les biais opèrent, un plancher et non un plafond. Sous ces réserves, la partie théorique du travail est close. Le chapitre 4 décrit le modèle de maturité construit pour satisfaire ces six exigences, et le chapitre 5 l'artefact qui l'instrumente. Ni l'un ni l'autre n'est anticipé ici : c'est contre les exigences énoncées ci-dessus, et contre elles seules, qu'ils devront être jugés.

4. Mise en place du modèle de maturité

Lorsque l'on évoque les modèles de maturité, la plupart des personnes pensent d'abord au Capability Maturity Model Integration (CMMI), cadre de référence regroupant les bonnes pratiques de développement de produits et de services (Wendler, 2012). C'est de cette intuition qu'est parti ce travail : chercher un référentiel d'adoption de l'intelligence artificielle publié par l'institution d'où cette forme est née, le Software Engineering Institute de l'université Carnegie Mellon. L'intuition a conduit au bon objet ; elle ne le justifie pas. La notoriété d'un éditeur est un indice de sérieux, jamais une preuve de couverture, et un travail qui s'en contenterait aurait arrêté son référentiel avant de l'avoir examiné.

Le motif du choix est établi ailleurs, et il l'a été en 3.1 : sur les trente et un critères consolidés issus de la comparaison de six modèles, celui d'Ozkaya et al. (2026) en porte vingt-huit, dont vingt-cinq en correspondance exacte, soit le double de son concurrent le plus proche sur ce dernier chiffre. La filiation du CMM au CMMI y a été traitée pour ce qu'elle est — l'origine d'une forme, représentation étagée et règle conjonctive — et le présent chapitre n'y revient pas. Il part de son résultat.

Ce chapitre décrit le modèle construit à partir de ce référentiel : sa structure, la dimension qui lui a été ajoutée, les choix de traduction, les profils rendus à l'utilisateur et les règles selon lesquelles un niveau se calcule. Il se juge contre les six exigences dérivées en 3.4 — couverture, complément, objet déclaré, résultat non compensatoire, tenabilité, souveraineté — et contre elles seules. L'artefact qui l'instrumente, ses écrans et son architecture relèvent du chapitre 5 ; ce que le modèle ne garantit pas est instruit en 4.2.

4.1 Définition du modèle

Le modèle s'organise en quatre blocs thématiques — Strategy, Stakeholders, Business, Technology — qui réunissent neuf dimensions et vingt-huit domaines de capacité. Vingt-cinq de ces domaines sont repris d'Ozkaya et al. (2026) et traduits ; trois sont rédigés par l'auteur et forment la neuvième dimension. Chaque domaine porte une description, un rang d'exigence sur l'échelle à cinq niveaux, les critères d'adoption dont la source fait la condition de son acquisition, les pratiques qui disent ce que ces critères recouvrent, et une liste d'artefacts d'exemple. Le décompte, établi par script sur le fichier de données du dépôt livré

et non sur la mémoire des états intermédiaires, donne septante-deux critères d'adoption, deux cent septante et une pratiques et cent nonante-trois artefacts d'exemple, pour cinq niveaux de maturité.

Ces trois strates n'ont plus, depuis la refonte du 28 août 2026, le statut qu'elles avaient. Elles restent dans le fichier de données, qui demeure le report littéral du référentiel source, et elles restent ce qui dit concrètement ce qu'un domaine recouvre ; elles ne sont plus l'unité de mesure. Le questionnaire ne les fait plus cocher et le calcul ne les compte plus : la mesure repose sur vingt-huit énoncés descriptifs, un par domaine, dont la sous-section 4.1 rend compte. Le modèle porte donc plus qu'il ne mesure, et c'est délibéré : retirer du fichier ce que le référentiel énonce pour ne garder que ce qui se coche reviendrait à amputer la source pour l'ajuster à l'instrument.

La neuvième dimension : Motivations et Justification de l'adoption

La matrice de comparaison établit que trois des trente et un critères consolidés ne trouvent aucun équivalent dans le référentiel de base. Ce ne sont pas des oublis, et la sous-section 3.4 l'a montré : un document écrit par un institut d'ingénierie logicielle pour des organisations disposant d'équipes dédiées dit ce qu'il faut faire, il n'a pas à demander si l'on peut se le permettre. Ces trois critères forment ici une neuvième dimension, rattachée au bloc Strategy, dont les trois domaines sont rédigés directement en français, au registre du reste du modèle, et mesurés comme les vingt-cinq autres depuis le 18 août 2026.

Tableau 4.1 — Les trois domaines de la neuvième dimension et le critère consolidé que chacun instrumente

Domaine	Rang d'exigence	Critère consolidé	Source primaire du critère
A5 · Gestion du budget et des investissements IA	2	C-28	Bettoni et al. (2021) ; corroboré par Sharma (2026)
A6 · Pressions et motivations externes	1	C-30	Hansen et al. (2024) ; corroboré par Sharma (2026)
A7 · Adéquation et proportionnalité de la solution (right-sizing)	2	C-31	Sawang et Sornlertlamvanich (2026),

			seul des six modèles comparés à le porter
--	--	--	---

Conformément à la règle de rétention posée en 2.1, Sharma (2026) n'apparaît dans ce tableau qu'à titre de corroboration : aucun construit du modèle ne repose sur cette source. L'espace de solutions borné par ce que l'entreprise peut réellement mettre en œuvre et maintenir, établi par Corti et al. (2025) et présenté en 3.2, complète A7 sans figurer dans la matrice — Corti et al. ne proposent pas de modèle de maturité et n'ont donc pas été codés.

Trois domaines et non un seul, contrairement à ce que la décision du 30 juillet 2026 retenait. Une pression externe se recense, un engagement financier se gradue, une solution se dimensionne : trois objets, trois moments, et deux rangs d'exigence distincts. Les réunir sous un domaine unique aurait fait dépendre l'acquisition du budget de l'identification des motivations, sans qu'un lecteur puisse voir lequel des trois manque, et aurait dilué le right-sizing — seul filtre d'applicabilité PME du modèle — dans un domaine dont les deux autres tiers parlent d'autre chose. Les trois domaines portent ensemble huit critères d'adoption, vingt-sept pratiques et dix-neuf artefacts d'exemple.

C'est cette dimension, et elle seule, qui rend le modèle applicable à une petite ou moyenne entreprise. Rien d'autre, dans le référentiel de base, n'interroge les moyens engagés, la proportionnalité de la solution ni la légitimité de ne pas y aller. A7 écarte explicitement les solutions qui supposent une taille, une équipe ou une infrastructure dont l'entreprise ne dispose pas, et fait de l'examen des réponses sans IA une pratique évaluable ; A5 gradue l'engagement financier par paliers révisables et fait de l'arrêt, du report et de l'adoption partielle des issues consignées au même titre que la poursuite, ce qui transforme la critique de la progression linéaire en pratique observable plutôt qu'en réserve théorique ; A6 impose de distinguer un besoin propre d'une pression subie avant de décider. Ces trois domaines sont la condition d'applicabilité, non un complément.

(À corriger par l'auteur : le fichier README.md du dépôt, § 4, et l'entrée du 18 août 2026 du journal des décisions croisent deux de ces rattachements — ils donnent C-31 et Sawang pour A5, C-28 et Bettoni pour A7. La feuille de consolidation de la matrice tranche dans l'autre sens : B-09, Bettoni, et SH-03, Sharma, fondent C-28, dont le libellé est « gestion

du budget et des investissements IA » ; S-13 et S-14, Sawang, fondent C-31, dont le libellé est « adéquation et proportionnalité de la solution ». Le tableau 4.1 suit la matrice, qui fait foi. Le dépôt est à aligner avant remise.)

Ce que la revendication « PME de l'arc jurassien » engage

L'objectif 1 ratifié annonce un modèle applicable aux PME de l'arc jurassien. Cette formule appelle une déclaration explicite : un jury peut attaquer une position déclarée, d'un silence il ne peut rien faire sinon supposer la revendication plus forte qu'elle ne l'est. Elle se décompose en trois temps.

Ce qui rend le modèle applicable à une PME tient dans la neuvième dimension, et nulle part ailleurs ; les paragraphes qui précèdent l'établissent. Ce qui l'ancre régionalement tient en trois points, et ils sont modestes. La dépendance au donneur d'ordre — trait structurant du tissu sous-traitant horloger et microtechnique de la région, et ce qui distingue une PME d'ici d'une PME de services de taille comparable — est écrite comme pratique évaluable : elle est recensée en A6 et opposable au choix de solution en A7, par les engagements de confidentialité et le secret de fabrication. C'est le seul élément régional qui puisse s'écrire en énoncé descriptif sans données régionales, parce qu'il est structurel et non statistique. Le seuil de nombre minimal de répondants inscrit dans le modèle est ensuite dimensionné sur ce tissu : trois PME horlogères de dix à quarante-neuf employés suffisent à réidentifier une entreprise dans l'arc jurassien. L'échantillon du test pilote, enfin, est régional.

Ce qui n'est pas revendiqué doit être dit avec la même netteté. Aucune donnée régionale ne fonde le modèle. Il n'existe ni étalonnage, ni benchmark, ni distribution de référence pour l'arc jurassien, et il ne pourrait pas en exister sans la collecte inter-PME, elle-même hors périmètre par décision d'architecture. Le modèle n'est pas dérivé d'un échantillon régional : il est conçu pour des PME, ancré sur un trait structurant du tissu régional, et destiné à être évalué dans la région. Toute lecture plus forte de l'objectif 1 dépasse ce qui est livré, et le présent chapitre l'écarte plutôt que de la laisser ouverte.

Traduire est un choix de conception

Les vingt-cinq domaines repris du référentiel de base ont été traduits de l'anglais, et cette traduction n'est pas une opération neutre. Le registre retenu est celui de France Num,

dispositif du ministère français de l'Économie dédié à la transformation numérique des TPE et PME : un français professionnel lisible par un comité de direction, où les anglicismes d'usage — ROI, KPI, SLA, POC, sandbox — sont conservés lorsqu'ils sont plus clairs que leur traduction, et où le jargon de référentiel est écarté. Les noms des quatre blocs sont au contraire laissés en anglais : ce sont des étiquettes de la taxonomie source, non du texte à lire, et les franciser aurait donné à croire qu'ils avaient été redéfinis. Le vocabulaire de l'interface a suivi la même logique le 18 août 2026 : « area » est devenu « domaine de capacité » et « objectif » est devenu « critère d'adoption », le second mot désignant dans le même écran la condition d'acquisition du modèle et les objectifs métier de l'organisation, que le dirigeant doit pouvoir distinguer. Le renommage s'arrête à l'affichage : les clés du fichier de données restent celles de la source.

Un choix demande une justification à part, parce qu'il porte sur une distinction dont l'instrument dépend. Le référentiel évalue une organizational unit et non nécessairement l'entreprise entière, et cette distinction n'est pas sans objet dans une PME : c'est elle qui autorise une entreprise à déclarer son seul service après-vente comme unité évaluée plutôt que de recevoir un verdict sur l'ensemble de ses activités. Elle est pourtant rendue par « l'entreprise » dans tous les énoncés du modèle. La restituer occurrence par occurrence supposerait de reprendre le document source ligne à ligne : les septante-cinq occurrences de « l'entreprise » dans le fichier de données ne traduisent pas toutes organizational unit, et rien dans le fichier français ne permet de trancher lesquelles. Le périmètre est donc déclaré une fois, au cadrage, puis nommé en tête de la restitution et de chaque page de l'export ; sous cette ligne, « l'entreprise » se lit comme l'unité déclarée. Le décalage qui subsiste est assumé et borné : une organisation qui a déclaré un département lit des énoncés qui disent « l'entreprise ».

Cinq profils de maturité d'adoption

Les cinq niveaux font exception à la règle qui laisse les étiquettes de taxonomie en anglais. Ils ne sont pas une étiquette : ils sont le résultat rendu à l'utilisateur, et souvent la seule phrase qu'un dirigeant retiendra de l'évaluation. Leur nom est donc un profil de maturité d'adoption en français, obtenu en fusionnant le terme d'Ozkaya et al. avec le degré correspondant de l'échelle de transformation de Venkatraman (1994), dont le tableau 3.2

a établi le rapprochement et la frontière — celle qui sépare les degrés évolutifs des degrés révolutionnaires tombe entre les rangs 2 et 3. La fusion nomme à la fois l'action et son échelle, « intégration opérationnelle », ce qu'aucun des deux termes sources ne fait seul ; l'alternative écartée, la traduction littérale d'Ozkaya — « IA explorée », « IA mise à l'échelle » —, était fidèle mais muette sur ce qui change d'un profil au suivant.

Tableau 4.2 — Les cinq profils de maturité d'adoption rendus à l'utilisateur

Rang	Profil retenu	Ce que le profil nomme
1	Exploration localisée	l'exploration démarre dans une fonction isolée
2	Intégration opérationnelle	des cas d'usage sont en production et l'IA s'intègre aux processus internes
3	Alignement des processus	les processus sont repensés autour de l'IA et pilotés de manière cohérente
4	Mise à l'échelle en réseau	l'IA passe à l'échelle et s'étend aux partenaires, clients et fournisseurs
5	Redéfinition stratégique du périmètre	l'IA redéfinit le périmètre d'activité et l'entreprise sait en anticiper les évolutions

Ce rapprochement est une lecture propre à ce travail, et le référentiel source ne la revendique pas : il ne cite Venkatraman nulle part. Les trois précautions posées en 3.1 valent donc ici sans réserve. La contrepartie de traçabilité est double. La couche qui porte cette lecture vit dans un module distinct du fichier de données, lequel reste le report littéral de la source ; et l'énoncé long de chaque niveau demeure la traduction fidèle du référentiel, où les niveaux continuent d'être désignés par leur nom anglais. Le rang, enfin, n'apparaît pas à l'écran — il invite à la comparaison et au calcul là où le profil doit se lire comme une description de situation — mais il figure dans l'export, pièce relue hors de l'outil et sans l'échelle sous les yeux.

Un sixième profil a existé. Ajouté le 15 août 2026 sous le premier profil du modèle, « Préparation » devait accuser réception d'un premier effort plutôt que d'ouvrir la restitution sur un constat de carence ; son seuil, fixé d'abord à dix pratiques validées puis à trois critères d'adoption, n'a pas survécu à la refonte du 28 août. L'énoncé de rang 1 décrivant l'absence, tout domaine renseigné porte désormais un niveau, et le premier palier se lit dès que les domaines du premier rang sont tous situés. Le dépôt livré ne contient plus ce profil

: il porte à sa place un texte de restitution sans rang, « Diagnostic en cours », qui ne couvre que le début du parcours — aucun domaine renseigné, ou premier rang incomplet.

(À corriger par l'auteur : la sous-section 2.2 cite encore le profil « Préparation » parmi les ajouts tenus hors du fichier de données, et le guide de rédaction des énoncés présente son seuil comme une question ouverte à trancher. Le code l'a tranchée par suppression ; les deux textes sont à mettre à jour.)

Les règles de mesure

Le niveau d'un domaine est le rang de l'énoncé retenu, de un à cinq. Un domaine que l'organisation n'a pas renseigné ne rend pas un niveau bas : il ne rend rien, et la restitution le nomme à part, parce qu'une réponse absente dit que la mesure est incomplète et non que la capacité fait défaut. Les mêler aux domaines qui retiennent un palier reprocherait à l'utilisateur des questions auxquelles il n'a pas répondu.

Un palier L est acquis lorsque tout domaine en périmètre dont le rang d'exigence est inférieur ou égal à L se trouve au niveau L ou au-dessus. La règle se lit en deux temps. Elle sélectionne d'abord les domaines que le palier attend : le référentiel assigne à chaque domaine le rang à partir duquel il devient exigible, et les vingt-huit domaines n'entrent donc pas tous dans le même palier. Elle exige ensuite de chacun d'eux non plus son rang d'exigence, mais le niveau du palier visé — un domaine attendu au deuxième palier doit encore progresser pour que le troisième soit acquis.

C'est la règle du maillon faible, et elle n'admet aucune compensation : une force ne rachète pas une faiblesse, et un domaine sous le rang retient le palier à lui seul. Le motif est celui posé le 30 juillet 2026 et il tient à la forme de l'échec établie en 3.2 : une seule des causes racines identifiées suffit à faire échouer un projet d'intelligence artificielle en PME, et un score qui les moyennerait rendrait précisément invisible ce qui bloque. L'alternative écartée se nomme : la moyenne pondérée compensatoire, celle qu'emploie l'instrument de cadrage examiné en 3.3. Le référentiel de base ne restitue d'ailleurs jamais un nombre unique et récuse la lecture de la maturité comme échelle de conformité.

Aucun score global n'est donc calculé, ni sur cent ni sur cinq. Deux gardes accompagnent la règle. Un palier qui n'attend aucun domaine n'est pas créditable : sans cette précaution, un périmètre entièrement déclaré hors périmètre obtiendrait un palier sans qu'une seule

réponse ait été donnée. Et un tel palier n'interrompt pas la montée pour autant, faute de quoi un périmètre dont les domaines commencent plus haut resterait bloqué au rang zéro. La déclaration hors périmètre est une règle de mesure et non un réglage d'interface. Elle répond à une objection réelle : interroger sur sa gestion de modèles une PME qui consomme des services d'intelligence artificielle sans en développer produit un niveau bas dénué de sens, que la règle du maillon faible transforme aussitôt en plafond pour l'organisation entière. Le domaine est la bonne granularité, parce que c'est l'unité que le modèle rend acquise ou non, et parce que la déclaration revient à l'organisation plutôt qu'à une règle : elle sait ce qu'elle ne fait pas, l'outil ne le devine pas. L'alternative écartée — dériver l'exclusion des attributs de contexte déclarés au cadrage — supposait une correspondance que la source ne fournit pas et qu'il aurait fallu inventer ici. Un domaine ainsi déclaré sort du calcul du palier, n'est jamais compté comme manquant, et est nommé à part en restitution comme dans l'export : un filtre silencieux ferait lire une restitution partielle comme un bilan complet.

Deux lectures par dimension complètent la restitution sans jamais s'agréger : la moyenne des domaines renseignés, qui situe l'ensemble, et le plancher, qui dit ce qui retiendrait la dimension si elle était un palier. Elles ne disent pas la même chose, et c'est pour cela qu'elles sont affichées ensemble. Un domaine non renseigné n'entre dans ni l'une ni l'autre, et une dimension dont aucun domaine en périmètre n'est renseigné ne vaut pas zéro mais rien : n'avoir pas été mesuré n'est pas un rang.

Cette règle n'a pas toujours eu cette forme, et le journal des décisions le porte. Jusqu'au 28 août 2026, un domaine rendait un verdict binaire — acquis ou non — et le palier se calculait sur cet acquis. La refonte en énoncés a permis de faire porter la même règle du minimum sur une échelle graduée. Le gain est double : une organisation qui progresse sans franchir de seuil le voit, et l'exigence croît avec le palier visé au lieu de se figer au rang d'exigence. L'alternative écartée — conserver le verdict binaire et ne graduer que l'affichage — n'aurait rien changé au résultat, et deux organisations très inégales auraient continué de recevoir le même.

Ces règles disent comment un niveau se calcule ; elles ne disent pas encore sur quoi. C'est l'objet de la sous-section suivante.

4.2 Implémentation du questionnaire

Le modèle décrit ci-dessus est un référentiel : il énonce ce qu'une organisation doit avoir mis en place, il ne dit pas comment le lui demander. Cette sous-section décrit sa traduction en instrument de diagnostic — l'unité de réponse retenue, les cent quarante énoncés qui en découlent, et le cadrage qui accompagne la passation. Elle applique la méthode posée en 2.2 sans la redire : la trajectoire des trois unités successives s'y raconte, ce qui suit en montre le produit.

L'unité de réponse

L'unité de réponse est un énoncé descriptif choisi parmi cinq, ou le statut hors périmètre. On ne demande pas à l'organisation de cocher ce qu'elle a fait, mais de reconnaître, parmi cinq descriptions de situation, celle qui la décrit — la méthode des énoncés descriptifs de Jeanneret Medina et al. (2023), annoncée au périmètre depuis l'origine. La saisie tombe ainsi à vingt-huit verdicts, un par domaine, là où le critère d'adoption en demandait septante-deux et la pratique deux cent septante et un. L'arbitrage a été rendu par la direction de travail le 26 août 2026.

Le motif n'est pas seulement la longueur de la séance, même si vingt-huit réponses tiennent dans un comité de direction quand septante-deux n'y tiennent pas. Il est que la source donne le critère comme condition d'acquisition sans le graduer : un domaine ne pouvait rendre qu'un verdict binaire là où le modèle décrit cinq situations distinctes. L'alternative écartée mérite d'être nommée, parce qu'elle paraissait conciliante — garder les critères en second plan sous chaque énoncé, cochables ou non. Elle installait deux unités de mesure concurrentes dans le même écran, dont la seconde invite à répondre par arithmétique, huit critères sur douze donc niveau trois, au lieu de reconnaître une situation.

Cent quarante énoncés, et d'où ils viennent

Vingt-huit domaines à cinq rangs donnent cent quarante énoncés, tous rédigés ; un contrôle structurel exécuté à chaque envoi sur le dépôt vérifie qu'aucun domaine ne reste sans son jeu de cinq et qu'aucun rang ne manque ni ne se duplique. Chaque énoncé instancie, pour son domaine, la ligne de son rang dans la grille de dérivation à cinq rangs et trois registres présentée en 2.2 — responsabilité, planification, ressources. Le registre retenu pour un

domaine est celui qui y discrimine le mieux ; il est tracé en commentaire à côté du jeu d'énoncés et vaut trace de la décision. Un seul registre est nommé par énoncé : empiler les trois produirait une phrase à trois conditions dont on ne saurait plus laquelle est fausse quand l'entreprise hésite.

Le domaine A1, Élaboration de la stratégie IA, sert d'exemple travaillé dans le guide de rédaction. Exigé au deuxième palier, il porte sur la conduite d'une stratégie et sur les instances qui en répondent, ce qui range son registre du côté de la responsabilité. Le tableau 4.3 met la cellule de grille en regard de l'énoncé obtenu.

Tableau 4.3 — Du gabarit de grille à l'énoncé : les cinq rangs du domaine A1

Rang	Idée du niveau	Énoncé retenu pour A1
1	Absence	Nous n'avons encore désigné personne pour dire ce que l'IA doit apporter à notre activité.
2	Existence désignée	Un membre de la direction porte notre stratégie d'adoption de l'IA, que nous avons formulée par écrit avec ses jalons.
3	Boucle de mesure	Nous rendons compte de l'avancement devant la direction, qui réoriente la stratégie quand les résultats s'écartent des objectifs annoncés.
4	Reproductibilité au-delà du premier cas	Nous arbitrons chaque nouvelle initiative IA au regard de cette stratégie, y compris celles qui ne viennent pas de l'équipe qui l'a rédigée.
5	Anticipation	Nous choisissons nos initiatives IA d'après la trajectoire que nous visons à trois ou cinq ans, non d'après les occasions qui passent.

Deux points de ce tableau valent pour les vingt-sept autres domaines. Le rang 4 n'est pas rendu par une diffusion « dans tous les services », formule que la grille source emploie et qui ne veut rien dire dans une entreprise de douze personnes : il est rendu par la reproductibilité au-delà du premier cas — ce qui marchait dans le contexte qui l'a fait naître

continue de marcher ailleurs, sans son inventeur. Cette formulation reste exacte dans une grande organisation, alors que l'inverse ne l'est pas. Et les rangs 2 et 3 se départagent sur la boucle et non sur le document : l'existence d'une stratégie écrite relève du rang 2, son réexamen au vu de ce qui a été mesuré relève du rang 3.

Le sort des strates écartées de la mesure

Les critères d'adoption et les pratiques restent dans le fichier de données et continuent de dire ce qu'un domaine recouvre ; ils ne se cochent plus, et le questionnaire livré ne les affiche plus. L'écran d'évaluation ne présente que les cinq énoncés du domaine, sa description et ses artefacts d'exemple. Les pratiques sont en outre exclues de l'export, et ce point répond à une remarque de l'experte : deux cent septante et une actions à l'infinitif dans une pièce remise au dirigeant et relue sans facilitateur constitueraient exactement la feuille de route que ce travail s'interdit de produire. L'alternative écartée — les retirer entièrement du modèle — faisait disparaître avec elles la seule information concrète sur ce que recouvre un domaine dont le nom, « Suivi » ou « Mesure et analyse », n'aide pas à répondre.

Les trois indicateurs transversaux du référentiel source ont subi le mouvement inverse. Posés au questionnaire jusqu'au 28 août 2026, ils en sont sortis pour devenir la grille de dérivation des énoncés, et le calcul les a suivis : ils ne comptent plus. L'absorption produit deux effets qui valent mieux que leur collecte. La rédaction des cent quarante énoncés cesse d'être un exercice d'auteur pour devenir une dérivation traçable de la source. Et la sémantique de niveau devient uniforme d'un domaine à l'autre, ce qui rend commensurable la comparaison sur laquelle repose la règle du maillon faible : prendre un minimum suppose que les valeurs comparées soient sur la même échelle, et si chaque domaine avait reçu sa propre gradation, construite indépendamment, le minimum aurait comparé des unités différentes.

Le cadrage qui précède l'évaluation

L'évaluation est précédée d'un cadrage déclaratif. Quinze attributs y sont renseignés : douze répartis en trois groupes — organisation, technologie, intelligence artificielle — qui pèsent sur le niveau que le contexte peut porter, et trois purement descriptifs — secteur d'activité,

taille, territoire — qui documentent l'évaluation sans entrer dans aucun calcul. Aucun n'est obligatoire, et un attribut laissé vide ne restreint rien : un formulaire vierge place la capacité au plus haut, de sorte que chaque réponse ne peut que réduire le périmètre proposé, jamais l'étendre.

Huit de ces attributs déclenchent un plafond dur lorsqu'une de leurs options est retenue : aucune ressource affectée à l'IA, données non préparées, périmètre limité à une équipe, horizon de planification inférieur à un an, entre autres. Un plafond dur décide seul du niveau, et une réponse qui décide seule ne peut pas reposer sur une appréciation ; treize options portent donc un critère d'acceptation rédigé comme un fait vérifiable, déplié à la demande sous l'attribut. L'alternative écartée est l'infobulle au survol, illisible en séance projetée alors que le critère doit rester visible pendant la discussion.

La question qui fixe le niveau cible — quelle portée l'adoption de l'intelligence artificielle doit-elle avoir — a quitté le cadrage le 28 août 2026 pour la phase d'ancrage, où elle est posée après l'évaluation. Le motif avait déjà servi le 15 août et n'avait alors été appliqué qu'à moitié : on ne demande à une organisation de se prononcer sur son ambition qu'une fois qu'elle a vu où elle en est. Posée en tête, la question arrivait avant tout apprentissage ; posée en ancrage, elle devient le pont entre le constat et ce qui s'engage ensuite.

Le mécanisme livré met alors deux grandeurs en regard : le niveau que les attributs de contexte soutiennent, et la portée que l'organisation déclare viser. Il retient le plus bas des deux comme cible et énonce l'écart en toutes lettres — une portée déclarée au-dessus de ce que le contexte porte est ramenée à ce dernier, une portée déclarée en dessous est maintenue et présentée comme une décision et non comme une limite. Ce plafonnement est l'état du dépôt livré, et il ne correspond plus à ce que le journal décide : l'entrée du 28 août 2026 énonce que la capacité ne borne plus l'intention et que l'écart est donné à lire sans être corrigé. La sous-section 4.2 porte cet écart au titre des limites.

Ce que les contrôles internes établissent

Deux contrôles ont été menés sur les cent quarante énoncés le 31 août 2026 ; leurs verdicts globaux valent élément de qualité de l'instrument, leurs constats négatifs sont instruits en 4.2. L'audit de langue a porté sur cinq critères : registre accessible à un dirigeant de PME industrielle sans culture IA, absence de jargon et d'anglicisme non nécessaire, longueur

inférieure à vingt-cinq mots et homogène à l'intérieur d'un domaine, formulation observable, variété des amorces. Les quatre premiers sont conformes sur les cent quarante énoncés, sans exception relevée : aucune formulation à l'intention ou à la capacité — « souhaite », « pourrait », « est en mesure de » —, aucun jargon de référentiel, aucun rang qui détonne par sa longueur à côté de ses quatre voisins. Le cinquième ne l'est pas, et le chiffre est net : cent dix énoncés sur cent quarante commencent par « Nous ».

L'audit de traçabilité a vérifié, domaine par domaine, que chaque rang instancie l'idée de son niveau dans le registre retenu, et que les critères d'adoption du domaine sont instanciés par au moins un rang. Sur le premier axe, aucune exception : les cent quarante rangs instancient correctement l'idée de leur niveau, y compris aux deux endroits où la grille source induit en erreur — le rang 4 rendu par la reproductibilité et non par une répartition en services, le rang 1 décrivant l'absence de manière uniforme. Aucun saut ni recouvrement de rang à l'intérieur d'un domaine, aucun énoncé jugé hors sujet ou redondant avec un autre rang du même domaine. Le second axe a produit deux constats négatifs et trois recouvrements entre domaines, qui font l'objet de la sous-section suivante.

L'ordre de passation

Les vingt-huit domaines sont présentés dans l'ordre du modèle, sans série ni palier intermédiaire. Ce n'est pas un renoncement mais une conséquence : un mécanisme de séries existait, qui ordonnait les domaines par le niveau cible et permettait de s'arrêter à un palier ; le niveau cible ayant quitté le cadrage, il n'existe plus au moment du questionnaire et rien ne peut plus tenir ce rôle. La disparition est sans coût — avec vingt-huit énoncés au lieu de deux cent septante et une pratiques, une passe complète tient dans la séance que les séries servaient à préserver — et elle supprime l'écran le plus difficile à expliquer du parcours. L'alternative écartée était de faire ordonner les domaines par la recommandation issue des attributs de contexte : c'était rétablir sous un autre nom le profil visé calculé en silence, abandonné le 16 août 2026, pour un gain nul sur vingt-huit questions.

L'instrument est ainsi décrit dans ce qu'il demande : quinze attributs déclaratifs de cadrage, vingt-huit verdicts rendus sur des énoncés dérivés d'une grille commune, et une question de portée posée après coup. Reste à dire ce que cette construction ne garantit pas.

4.3 Discussion. Limites et avis personnel

Les deux sous-sections qui précèdent décrivent ce que le modèle et l'instrument font. Celle-ci instruit ce qu'ils ne garantissent pas. Une liste de limites sans hiérarchie vaut avec plutôt qu'argument : on distingue donc ici ce qui borne l'instrument par construction — et qu'aucun travail supplémentaire ne lèverait sans changer de dispositif — de ce qui reste un chantier ouvert, c'est-à-dire une vérification prévue, documentée et non conduite. Les premières se déclarent ; les secondes s'inscrivent aux perspectives.

Ce que mesure, et ce que ne mesure pas, une auto-déclaration

La trajectoire des trois unités de réponse successives est racontée en 2.2 ; il s'agit ici de dire ce que chacune mesurait. Le compte de pratiques validées avait un dénominateur variable : la source elle-même écrit « tous les objectifs et pratiques applicables », et l'applicabilité d'une pratique change d'une organisation à l'autre, si bien que deux entreprises validant la même proportion ne disaient pas la même chose. Le critère d'adoption réglait ce défaut au prix d'un autre : la source le donne comme condition d'acquisition sans le graduer, et un domaine ne pouvait rendre qu'un verdict binaire là où le modèle décrit cinq situations. L'énoncé descriptif gradue et rend commensurable, parce que les vingt-huit échelles instancient la même grille.

Ce que la troisième position coûte doit être dit avec la même netteté. La réponse reste une auto-déclaration : l'organisation reconnaît une situation, elle ne produit aucune pièce, et rien dans l'instrument ne confronte ce qu'elle déclare à ce qu'elle peut montrer. Les artefacts d'exemple sont affichés à titre indicatif, ils ne sont pas demandés. C'est un choix, et il est la contrepartie directe de l'exigence de tenabilité dérivée en 3.4 : demander une pièce justificative par domaine transformerait la séance de comité de direction en audit et supposerait l'expert que l'instrument s'interdit de requérir. La forme des énoncés amortit une partie du risque — une situation observable et tranchable, contrôlée par un test de fausseté — mais elle n'en supprime aucune : une organisation complaisante obtiendra un palier complaisant, et l'outil ne le détectera pas.

Une seconde limite de dispositif accompagne la première. Le modèle n'impose ni qui répond, ni combien de personnes répondent, et rien ne mesure la reproductibilité d'une passation à l'autre. Le seul contrôle prévu à cet égard — le test d'attribution à l'aveugle décrit plus bas — n'a pas été conduit. Aucune propriété psychométrique n'est donc revendiquée pour cet instrument, et le mot de fidélité n'est employé nulle part dans ce rapport à son sujet.

La règle du maillon faible : fondement, faiblesse, parades

La règle d'agrégation retenue est conjonctive, et elle est héritée. La représentation étagée du CMM, dont la sous-section 3.1 retrace la filiation jusqu'au référentiel de base, fait d'un niveau de maturité un seuil que l'on franchit d'un bloc : toutes les zones de processus attendues à ce niveau doivent être satisfaites, aucune n'en rachète une autre (Paulk et al., 1993). Le référentiel d'Ozkaya et al. (2026) en conserve le mécanisme sous la forme des rangs d'exigence attachés à chaque domaine. La règle du chapitre 4 ne fait donc pas qu'adopter une position théorique : elle applique celle de la source, sur les rangs que la source fixe.

Sa faiblesse est connue et elle est structurelle. Un minimum est une statistique d'ordre : il n'utilise qu'une seule des vingt-huit valeurs. Deux organisations très inégales sur vingt-sept domaines reçoivent le même palier dès qu'elles partagent leur domaine le plus faible, et le pouvoir discriminant de la mesure s'en trouve réduit d'autant. Symétriquement, tant qu'un seuil n'est pas franchi, un progrès réel ne se voit pas : une organisation qui fait passer six domaines du rang 2 au rang 3 sans toucher au septième lit exactement le même verdict qu'avant. Et la sensibilité à un point unique est maximale — une seule réponse erronée, sur un domaine attendu tôt, déplace le résultat rendu à l'organisation entière.

Quatre parades sont effectivement livrées, et elles n'ont pas toutes la même portée. L'échelle graduée de 1 à 5 par domaine, acquise avec la refonte du 28 août 2026, rend le progrès lisible domaine par domaine là où le verdict binaire l'effaçait. L'avancement d'un palier est affiché en nombre de domaines qui l'atteignent sur ceux qu'il attend, sans que ce rapport entre jamais dans l'acquisition, qui reste un seuil. Chaque dimension est restituée par deux valeurs plutôt qu'une, sa moyenne et son plancher, dont l'écart montre si une dimension est faible partout ou retenue par un seul domaine. Et les domaines qui retiennent

un palier sont nommés, avec l'énoncé qu'il faudrait pouvoir tenir. Ces quatre dispositions rendent le progrès visible et localisent le blocage ; aucune ne corrige le pouvoir discriminant du minimum, et il faut le dire ainsi.

Ce qui n'est pas livré se déclare avec la même précision. L'analyse de sensibilité prévue au backlog — faire varier chaque réponse d'un rang sur les trois sessions de démonstration et compter les déplacements de palier — n'a pas été conduite. La reformulation de l'entrée du 30 juillet 2026, qui devait assortir la règle de deux conditions de révision vérifiables, ne l'a pas été non plus. La règle est donc défendue ici sur ses fondements et sur ses parades, et non sur une mesure de sa stabilité ; toute affirmation plus forte serait une parade annoncée que le dépôt ne contient pas.

(À vérifier par l'auteur : la contre-position n'est pas instruite dans ce rapport. La littérature sur les indicateurs composites documente précisément le coût d'une agrégation non compensatoire et les conditions dans lesquelles elle se justifie — la référence prévue au backlog est Nardo et al. (2008), guide méthodologique OCDE / Centre commun de recherche. Elle n'est ni citée en 3.2, ni portée en bibliographie. Soit elle est ajoutée et la discussion ci-dessus s'y adosse, soit l'absence de contre-position se déclare telle quelle.)

Deux conséquences assumées de la grille de dérivation

La première est mécanique. Les trois cellules du rang 1 de la grille décrivent ce qui n'existe pas : personne n'en répond, rien n'est planifié, les moyens vont au coup par coup. Tout domaine renseigné se trouve donc au moins au niveau 1, et le premier palier s'obtient en répondant au questionnaire. Il ne récompense pas une capacité : il constate qu'une organisation s'est située sur les domaines du premier rang. La conséquence est acceptée — la mesure gradue correctement un domaine au plus bas, et le profil sans rang « Diagnostic en cours » couvre le seul cas où rien ne peut encore être nommé — mais elle laisse un angle mort : au premier palier, rien ne distingue une organisation qui commence d'une organisation qui n'a rien commencé. Le profil « Préparation », créé le 15 août 2026 pour tenir cette distinction, n'a pas survécu à la refonte, comme le chapeau du présent chapitre l'expose.

La seconde est un écart avec la lettre de la source, et il est délibéré. Les trois cellules du rang 4 disent « dans tous les services ». Dans une entreprise de douze personnes, la

formule ne désigne rien, et une organisation qui répondrait honnêtement ne pourrait jamais atteindre ce rang. Les cent quarante énoncés rendent donc le rang 4 par la reproductibilité au-delà du premier cas — d'un cas d'usage à l'autre, hors de l'équipe qui a lancé — et jamais par une répartition en départements. La justification tient en une phrase : la reproductibilité est ce que « dans tous les services » voulait dire, et cette formulation reste exacte dans une grande organisation alors que l'inverse ne l'est pas. Elle n'en reste pas moins une réinterprétation de l'auteur, et c'est à ce titre qu'elle est déclarée plutôt que présentée comme une traduction.

Les constats non résolus des audits internes

L'audit de traçabilité du 31 août 2026 conclut à la fidélité des cent quarante rangs à la grille de dérivation, sans exception, mais relève sur le second axe — la couverture des critères d'adoption par les énoncés — deux trous qu'il qualifie de prioritaires. Ils touchent tous deux la neuvième dimension, c'est-à-dire la contribution propre du travail, et c'est ce qui les rend lourds.

Le premier critère d'A7 — le besoin métier établi avant la solution, et la pertinence même du recours à l'intelligence artificielle examinée — n'est instancié dans aucun des cinq énoncés d'A7. Les cinq partent d'une solution d'intelligence artificielle déjà tenue pour acquise et portent sur son dimensionnement : compétences requises, charge d'exploitation, réversibilité, hébergement des données. Or c'est précisément la pratique consistant à examiner les réponses sans intelligence artificielle que le périmètre déclaré du travail désigne comme la condition d'applicabilité du modèle à une PME, et non comme un complément. L'écart est donc entre ce que le modèle revendique et ce que l'instrument demande effectivement.

Le premier critère d'A6 — documenter le poids des principaux donneurs d'ordre et ce qu'il implique pour la marge de décision — n'affleure dans aucun énoncé non plus ; le rang 2 parle de clients, d'appels d'offres et de réglementation, jamais de dépendance à un ou deux donneurs d'ordre. C'est le même écart, cette fois sur la revendication régionale : la dépendance au donneur d'ordre est le seul trait par lequel le modèle prétend s'ancrer dans le tissu de l'arc jurassien, et les énoncés ne le portent pas.

Une proposition de correction existe pour chacun des deux, versionnée dans le dépôt et explicitement non appliquée. Elle n'a pas été retenue avant la restitution pour une raison de méthode : les deux audits ont été conduits sur le jeu d'énoncés livré, et modifier un énoncé après coup reviendrait à remettre un contenu que le contrôle invoqué n'a pas examiné. Les deux écarts sont donc déclarés ici et inscrits aux perspectives, avec les propositions qui les lèveraient. Deux constats secondaires du même audit sont consignés dans le même mouvement : le troisième critère d'A5 — l'arrêt, le report et l'adoption partielle consignés — n'affleure qu'en creux au rang 5, alors que le journal en fait le trait distinctif du domaine ; et le troisième critère d'A10 — l'indépendance du test des contrôles, par opposition à l'auto-évaluation — n'est instancié nulle part.

Le même audit signale trois paires de domaines à recouvrement lexical : A2 et A27 sur le suivi des fournisseurs, A16 et A25 sur la dérive des résultats, A19, A26 et A28 sur la reproductibilité d'un projet au suivant. Les distinctions voulues tiennent sur le papier — sélection en amont contre gestion de la dépendance en aval, performance métier contre comportement technique en production — mais rien dans le vocabulaire des énoncés ne les rend lisibles à quelqu'un qui ne connaît pas le modèle. Le seul contrôle qui trancherait est un test d'attribution à l'aveugle : présenter dix énoncés hors contexte et demander de quel domaine ils relèvent. Il est prévu au backlog et n'a pas été mené. Ce n'est donc pas une limite bornée mais un chantier : à ce jour, rien n'établit qu'un dirigeant rattache correctement un énoncé à son domaine.

L'audit de langue, enfin, laisse un constat négatif unique et il est d'agrégat. Cent dix énoncés sur cent quarante commencent par « Nous », et sept domaines ont leurs cinq rangs qui commencent tous ainsi. Aucun énoncé n'est fautif pris isolément — le parallélisme est même un atout à l'intérieur d'un domaine, où cinq phrases comparables se départagent d'un coup d'œil — mais l'effet se voit en lecture continue, c'est-à-dire dans l'export et dans l'annexe. La passe de variation des attaques de phrase est identifiée, chiffrée, et non réalisée.

La PME qui achète son intelligence artificielle sans la développer

L'objection est réelle et elle a traversé tout le travail : interroger sur sa gestion de modèles une organisation qui consomme des services d'intelligence artificielle sans en développer

produit un niveau bas dénué de sens, que la règle du maillon faible convertit aussitôt en plafond pour l'ensemble. La déclaration hors périmètre y répond domaine par domaine, et c'est la bonne granularité, puisque l'organisation sait ce qu'elle ne fait pas quand l'outil ne peut que le deviner.

Elle n'y répond pas entièrement. Une organisation consommatrice reste évaluée sur des domaines qui la concernent réellement — la sécurité des modèles et des agents, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la gouvernance des données — mais dont la satisfaction peut n'être démontrable que contractuellement : ce que le fournisseur garantit, non ce que l'entreprise fait. Le modèle n'offre aucun moyen de le dire, et l'énoncé retenu décrira alors une capacité qui n'est pas exercée par celui qui répond. Déclarer ces domaines hors périmètre serait pire, puisqu'ils la concernent. C'est une limite ouverte, et le premier point d'observation à inscrire au protocole du test pilote.

Un écart entre le dépôt livré et le journal des décisions

La sous-section 4.1 l'a annoncé : le mécanisme livré retient le plus bas de deux termes — la portée déclarée par l'organisation et le niveau que ses attributs de contexte soutiennent — alors que la décision du 28 août 2026 énonce que la capacité ne borne plus l'intention et que l'écart est donné à lire sans être corrigé. Les deux positions se défendent. Ce qui ne se défend pas est de livrer l'une et de documenter l'autre, et c'est l'état du dossier à la date de rédaction. La conséquence de mesure n'est pas nulle : une organisation qui déclare une portée ambitieuse avec des attributs modestes se voit répondre sur une cible qu'elle n'a pas choisie, et lit un écart déjà corrigé au lieu de l'écart qu'elle avait sous les yeux. La correction est d'une ligne de code ou d'une ligne de journal, et elle doit être faite avant la soutenance.

Les biais de la comparaison, rappelés

Deux biais de la matrice ont été déclarés en 3.1 et ils portent encore ici, brièvement. La granularité fine du référentiel de base, décrit en vingt-cinq domaines quand d'autres modèles le sont en cinq ou sept unités, avantage mécaniquement sa couverture ; sa date de publication, la plus récente des six, l'avantage également puisqu'il a été construit en recensant les autres. Les deux jouent dans le sens d'une couverture surestimée. Or la

neuvième dimension, qui est la contribution du chapitre 4, ne repose pas sur une couverture élevée mais sur trois cases vides, et un biais qui gonfle les couvertures ne peut pas créer d'absence : il ne peut qu'en masquer. Les trois critères manquants sont donc un plancher et non un plafond, et c'est la seule conclusion que la matrice autorise à transporter jusqu'ici.

Avis personnel

Ce qui suit engage l'auteur et n'ouvre aucune limite qui ne soit documentée ailleurs dans ce chapitre.

La faute de conduite dont tout le reste découle est un ordre : le développement de l'artefact a commencé avant que l'unité de mesure soit arrêtée. Trois positions successives — la pratique, le critère, l'énoncé — ont chacune imposé une refonte du calcul, de la restitution et de l'export, et la troisième était disponible dès le premier jour, puisque la méthode des énoncés descriptifs figurait au périmètre du travail depuis l'origine. Ce qui a manqué n'est pas l'idée mais la décision de la prendre en premier. Si ce travail était à refaire, l'unité de réponse serait tranchée et éprouvée sur un seul domaine avant qu'une ligne d'interface soit écrite.

La deuxième chose que l'auteur referait autrement tient à la place de l'évaluation externe. L'experte a examiné un questionnaire par critères d'adoption, refondu quatre jours après sa lecture. Ses retours ont été utiles — ils ont provoqué la refonte — mais aucun d'eux ne porte sur l'instrument livré, et l'évaluation formative dont la sous-section suivante rend compte ne dit donc rien de ce qui est remis. Un objet stabilisé, même incomplet, aurait produit une évaluation moins riche et beaucoup plus utile.

La troisième est plus étroite et plus gênante. A7 porte, à lui seul, ce qui rend le modèle applicable à une PME, et c'est le domaine dont l'audit relève le trou le plus lourd. Il a été rédigé dans le lot où il tombait, à son rang dans la liste, comme les vingt-sept autres. Un domaine sur lequel repose la contribution d'un travail mérite d'être écrit en premier et relu deux fois, non traité au tour où l'ordre alphabétique le présente.

Reste une conviction que l'auteur maintient sans réserve, parce qu'elle a été coûteuse : le refus du score global. Il prive l'outil de ce qui rend les autodiagnosics attrayants — un nombre sur cent, une aiguille, une comparaison — et il a rendu chaque écran plus difficile à concevoir. Il est pourtant la seule position cohérente avec ce que la revue de littérature

établit de la forme de l'échec en PME : une moyenne rend invisible exactement ce qui bloque. Un instrument qui dirait « soixante-deux sur cent » serait plus agréable à lire et n'apprendrait rien à celui qui le lit.

L'auteur s'abstient en revanche de tirer de ce travail des recommandations à l'adresse des PME. La couche prescriptive est hors du périmètre par instruction, et elle ne rentre pas dans le rapport par la porte de l'opinion : ce que le modèle autorise à dire, il le dit dans la restitution de l'outil, et rien de plus n'a été mesuré ici qui permettrait de dire davantage.

4.4 Retour des expertes

Cette sous-section rend compte de l'activité Évaluation au sens de la Design Science Research Methodology : l'artefact est soumis à un tiers, et les retours reçus sont traités. Elle dit ce qui a été évalué, par qui, ce que chaque retour est devenu, et ce que cette évaluation autorise à conclure.

Le dispositif réalisé, et ce qu'il n'est pas

Le protocole annoncé dans la demande de ratification et repris en 2.3 prévoyait une évaluation principale par des auditeurs orientés technologie et métier, complétée par un test pilote auprès d'un échantillon de PME de l'arc jurassien, à titre d'évaluation naturaliste et sous réserve de disponibilité. De ce protocole, une partie a été exécutée : une experte métier a examiné une version intermédiaire de l'outil et remis un jeu de commentaires le 24 août 2026. C'est une évaluation formative — elle intervient pour corriger la conception, non pour valider un résultat — et c'est le seul examen externe dont le dossier porte une trace datée.

(À vérifier par l'auteur : le titre « Retour des expertes » est hérité du plan de rapport. Les artefacts n'attestent d'un examen que par une seule experte ; l'assistance technique dont le projet a bénéficié n'a pas produit d'audit versionné. Soit un second examen a eu lieu et se documente ici, soit le titre s'ajuste au dispositif réel.)

Deux choses ne relèvent pas de cette activité et ne sont pas comptées ici. Les arbitrages rendus par la direction de travail le 26 août 2026 — l'énoncé descriptif comme unité de réponse, le tri des écarts par rang exigé du modèle, le maintien du référentiel dans sa

version 1.0 — sont des décisions de conduite du travail : la direction dirige, elle n'expertise pas au sens de la DSRM, et ses arbitrages figurent en 2.2 comme des décisions, non comme des retours. Les deux audits internes du 31 août, exploités en 4.1 et en 4.2, ne sont pas non plus une évaluation externe : ils ont été conduits sur le dossier, par le dispositif du travail lui-même.

Un dernier point de cadrage conditionne tout ce qui suit. L'objet examiné le 24 août est un questionnaire par critères d'adoption, refondu quatre jours plus tard en questionnaire par énoncés descriptifs. Les retours ci-dessous ont donc porté sur une version que l'artefact livré ne reproduit pas — et l'un d'eux a provoqué cette refonte. Ce décalage est constitutif de la boucle Évaluation vers Conception que la DSRM prévoit ; il n'en reste pas moins que rien, dans cette évaluation, ne porte sur l'instrument remis.

Les retours et leur traitement

Chaque retour documenté a reçu un sort explicite, consigné dans le backlog d'intégration au moment où il a été traité : intégré tel quel, traité autrement que proposé, écarté avec motif, ou reporté. Le tableau 4.4 les reprend dans cet ordre de sort plutôt que dans l'ordre du jeu de commentaires.

Tableau 4.4 — Les retours de l'experte du 24 août 2026 et leur sort

Retour	Sort	Ce qui a été fait
La liste de pratiques se lit comme une obligation, et un taux de cent pour cent n'est ni atteignable ni visé	Intégré	Les pratiques passent en lecture seule, repliées sous un libellé qui nomme leur provenance, et sont exclues de l'export
Les énoncés sont écrits au passif ; ils doivent l'être à la forme active	Intégré	Contrainte de forme des cent quarante énoncés : présent de l'indicatif, voix active, un sujet qui agit
Un « 3,1 / 3 » s'affiche en restitution	Intégré	La refonte du calcul supprime le cas, et un test automatisé exécuté en intégration continue garantit qu'aucune valeur affichée ne dépasse son total
« Transverse », « posture », « littéracie », « empreinte organisationnelle », « cas d'affaires » ne se comprennent pas en séance	Intégré	Passe terminologique sur les attributs de contexte ; l'option « transverse », calque de l'anglais, est retirée du périmètre

L'attribut de posture d'adoption, calqué sur les catégories de Rogers, n'est pas répondable : « qui veut être retardataire ? »	Intégré	Attribut reformulé sur ce qui est réellement demandé : attendre que d'autres aient éprouvé la technologie, ou avancer avant eux
« Qui est Venkatraman ? », devant un écran de restitution	Intégré, puis partiellement renversé	Le nom quitte la prose du parcours pour l'écran d'information, l'attribution et le rapport ; depuis le 31 août, le diagramme des paliers reproduit sa figure et porte sa légende de source
Les critères d'adoption et les indicateurs de maturité posés sur le même écran se confondent ; les séparer en deux passages	Traité autrement que proposé	Les indicateurs sortent du questionnaire et deviennent la grille de dérivation des cent quarante énoncés ; ils ne sont plus posés du tout
Les actions restituées devraient être priorisées	Écarté avec motif	La couche prescriptive est hors périmètre par instruction de la direction de travail ; une itération ultérieure est annoncée en fin de phase d'ancrage
Tenir une séance de terminologie sur ce que la passe aura produit	Reporté	Non tenue à la date de restitution

La valeur de cette sous-section ne tient pas aux six retours intégrés, qui n'appellent pas de commentaire, mais aux trois autres. Présenter l'ensemble comme intégré serait faux, et un jury qui ouvrirait le backlog s'en apercevrait.

Le retour sur la confusion entre les deux unités est celui qui a le plus produit d'effet, et il a reçu une réponse plus radicale que celle qu'il proposait. L'experte relevait qu'elle ne comprenait pas comment se lisent des indicateurs semblables posés sur des questions différentes, et suggérait de les séparer en deux passages. La réponse retenue les supprime du parcours : ils deviennent la grille dont les cent quarante énoncés sont dérivés. Le motif est que la séparation aurait déplacé la question sans la résoudre — deux passages auraient laissé le répondant se demander ce que la seconde série mesure de plus que la première. Le gain, exposé en 4.1, dépasse d'ailleurs la correction du défaut signalé : il rend la rédaction traçable et les vingt-huit échelles commensurables. Il faut néanmoins dire ce que

la réponse coûte : une mesure que l'experte avait jugée intéressante en soi disparaît, et l'outil ne demande plus comment une capacité est tenue, seulement à quel rang elle l'est. Le retour sur Venkatraman a été intégré, puis partiellement renversé, et les deux mouvements se justifient différemment. La question « qui est Venkatraman ? » posée devant un écran de restitution établissait qu'une source citée en pleine phrase à un dirigeant ne l'aide pas : elle l'arrête. Le nom a donc quitté la prose du parcours pour l'écran d'information, l'attribution et le présent rapport. Le 31 août, l'échelle des paliers a été refondue en diagramme reproduisant directement la figure de Venkatraman, et une légende de crédit a été rétablie sous ce seul diagramme. Ce n'est pas un reniement : créditer une figure que le lecteur voit reproduite sous ses yeux relève d'une convention de citation, non d'un argument d'autorité glissé dans une phrase. La règle vaut toujours partout ailleurs. Le retour écarté est celui qui aurait été le plus utile à une PME, et c'est ce qui rend son rejet exigeant à défendre. La demande de priorisation des actions ne porte pas sur un défaut de l'instrument : elle demande ce que l'instrument s'interdit de produire. La couche prescriptive est hors du périmètre du travail par instruction de la direction, et la sous-section 3.4 a déjà noté que cette absence est délibérée alors même que la littérature établit que les dirigeants de PME l'attendent (Jeanneret Medina et al., 2023). L'écarter n'est donc pas un désaccord sur son utilité mais une décision de périmètre, et elle est annoncée comme telle à l'endroit du parcours où la question se pose.

Ce qui reste ouvert

La séance de terminologie demandée en fin de jeu de commentaires, sur ce que la passe de vocabulaire et la refonte des attributs auraient produit, n'a pas été tenue. C'est le seul retour dont le traitement soit resté inachevé, et il est inscrit comme tel.

(À corriger par l'auteur : le jeu de commentaires du 24 août 2026 n'est pas versionné dans le dépôt. En l'état, la présente sous-section cite une pièce que le lecteur ne peut pas consulter. Il est à verser en annexe ou en partie administrative avant remise. Second point : l'item du backlog qui porte la suite de tests est resté non coché alors que le dépôt livré contient cinq fichiers de tests exécutés en intégration continue avant la construction — le tableau ci-dessus décrit l'état du dépôt, et le backlog est à mettre à jour.)

Le test pilote en PME

Le test pilote annoncé comme évaluation naturaliste complémentaire est prévu avant la restitution du 13 septembre 2026. Il ne vise pas à valider la mesure — un cas ne valide rien — mais à observer une passation réelle, ce qu’aucune autre pièce du dossier ne permet. Trois points d’observation sont posés à l’avance, parce qu’ils correspondent chacun à une limite déclarée en 4.2 et qu’un pilote qui ne saurait pas quoi regarder ne rapporterait qu’une impression.

Le premier est la tenabilité, qui est la cinquième exigence dérivée en 3.4 : une passation complète — quinze attributs de cadrage, vingt-huit énoncés, lecture de la restitution — tient-elle dans une séance de comité de direction, et en combien de temps. Le deuxième est l’attribution : le répondant rattache-t-il les énoncés au domaine qu’ils décrivent, en particulier sur les trois paires que l’audit de traçabilité signale comme lexicalement proches. Le troisième est le cas de l’entreprise qui achète son intelligence artificielle sans la développer : quels domaines déclare-t-elle hors périmètre, et sur lesquels de ceux qu’elle garde répond-elle en décrivant ce que fait son fournisseur plutôt que ce qu’elle fait.

(Emplacement à compléter par l’auteur après la séance : date, entreprise et secteur, fonction du ou des répondants, durée effective de chaque phase, domaines déclarés hors périmètre, palier obtenu, énoncés sur lesquels le répondant a hésité ou demandé une reformulation, et ce que la séance confirme ou infirme des trois points d’observation ci-dessus. Si la séance n’a pas lieu avant la restitution, remplacer ce bloc par le constat qu’elle n’a pas eu lieu, renvoyer au protocole posé en 2.3 et inscrire le pilote aux perspectives.)

(À corriger par l’auteur : la sous-section 2.3 déclare aujourd’hui que le test pilote « n’a pas eu lieu à la date de restitution » et l’inscrit en 5.3 et en conclusion comme chantier ouvert. Les deux passages disent des choses différentes et doivent être réconciliés une fois l’état de la séance connu.)

Ce que cette évaluation établit, et ce qu’elle n’établit pas

Elle établit que l’instrument, dans sa version d’août, présentait un défaut de conception que la relecture de l’auteur n’avait pas vu : deux unités de mesure coexistaient à l’écran sans que le répondant sache ce que la seconde ajoutait à la première. C’est le retour le plus important du jeu, et c’est la justification principale du dispositif — un tiers voit ce que le

concepteur ne voit plus. Elle établit aussi qu'une part notable du vocabulaire hérité des sources, en anglais ou en jargon de référentiel, n'était pas répondable en séance, et la passe terminologique qui en découle vaut pour l'ensemble du cadrage.

Elle n'établit rien de la validité de la mesure. Un seul évaluateur, une version intermédiaire, aucune passation complète chronométrée, aucune comparaison entre deux répondants sur la même organisation : la portée de cette évaluation est la lisibilité et la cohérence interne de l'instrument, et elle s'arrête là. Prétendre davantage exposerait le travail à une objection qu'il ne pourrait pas soutenir, et la distinction est posée ici pour que la lecture du chapitre reste bornée à ce qui a effectivement été observé.

5. Conception de l'outil d'auto-évaluation

L'outil livré porte le nom de M.A.IA. Il rend navigable de bout en bout, dans un simple navigateur, le parcours d'auto-évaluation en quatre phases. Le Cadrage recueille le périmètre de l'évaluation et décrit l'organisation en quinze attributs de contexte. L'Évaluation situe chacun des vingt-huit domaines de capacité : pour chaque domaine, l'utilisateur retient l'un des cinq énoncés qui lui sont propres, ou déclare le domaine hors périmètre. Les Résultats rendent le profil diagnostiqué, le situent sur l'échelle des paliers et donnent la lecture par dimension. L'Ancrage demande jusqu'où l'adoption doit avoir porté, en déduit le profil visé, nomme les domaines qui en séparent avec l'énoncé qu'il faudrait pouvoir tenir, et produit la pièce à emporter. Les trois premières phases sont trois sections d'une même page qui défile ; seul l'Ancrage garde son écran, et la sous-section 5.1 dit pourquoi.

Ce que l'outil ne fait pas relève de décisions déclarées et non de manques. Il n'a ni serveur, ni base de données, ni authentification, et il ne collecte rien : l'état d'une évaluation vit dans le navigateur du répondant et n'en sort pas. Aucune comparaison entre PME n'est donc possible. La sous-section 5.2 pose ce choix comme une réponse d'architecture à l'enjeu de souveraineté des données soulevé par la problématique, et argumente l'écart qu'il creuse avec le troisième objectif ratifié, lequel annonçait des statistiques descriptives et comparatives.

L'outil est publié à l'adresse <https://saveriomartini.github.io/tb-maturite-ia/>, où il s'exécute sans installation. La version décrite dans ce chapitre est celle du dépôt au commit 65527e4 du 1er septembre 2026 ; toutes les figures en proviennent, et les décomptes cités ont été relevés sur elle.

(À corriger par l'auteur : aucune étiquette de version n'est posée sur le dépôt au 2 septembre 2026. L'item 4.6 du backlog prévoit le tag v1.0-tb ; le poser avant la restitution est ce qui permettra au jury de consulter exactement l'état décrit ici, et non la branche principale telle qu'elle se trouvera ce jour-là.)

La répartition avec le chapitre précédent tient en une phrase. Le modèle, ses règles de mesure et la dérivation de ses cent quarante énoncés y sont établis ; on décrit ici comment

l'utilisateur les rencontre et comment le logiciel les porte. Rien de ce qui suit ne rejoue une règle du chapitre 4, et les figures ne servent qu'à montrer où chacune se donne à voir.

Une réserve de lecture s'impose enfin. Deux éléments d'interface ont été livrés puis retirés, et plusieurs décisions tardives en renversent d'antérieures : la documentation du dépôt ne suit plus partout le code. Le fichier README.md décrit encore un parcours en trois phases et une phase d'Ancrage retirée, quand l'outil déployé en porte quatre, l'Ancrage compris. Ce chapitre décrit le code et l'outil déployé, qui seuls font foi, et signale au passage les endroits où le dossier les contredit.

(À corriger par l'auteur : le § 1 du fichier README.md, item 4.1 du backlog, non coché au 2 septembre 2026.)

5.1 Conception UX

Ce dont la conception est partie

La demande de ratification annonce, au § 3.1.4, des maquettes produites en amont pour guider la conception, valider les fonctionnalités avec les parties prenantes et détecter tôt les risques conceptuels. Elles l'ont été. Une carte de parcours de dix-neuf pages, datée du 10 août 2026, pose un persona — le comité de direction d'une PME de l'arc jurassien —, les trois attentes qu'on lui prête, les quatre phases du parcours et, sous chacune, ses points de friction et ses opportunités. Suivent les écrans esquissés : le cadrage et son niveau cible recommandé, la sélection des domaines que ce niveau met en jeu, la restitution et son détail, la liste des pratiques manquantes, et trois pages d'export.

(À corriger par l'auteur : cette maquette n'est pas versionnée dans le dépôt — elle vit dans le dossier de travail sous le nom Maquette_CustomerJourney.pdf. La verser en annexe, faute de quoi la seule trace de l'activité annoncée au § 3.1.4 sera le présent paragraphe.)

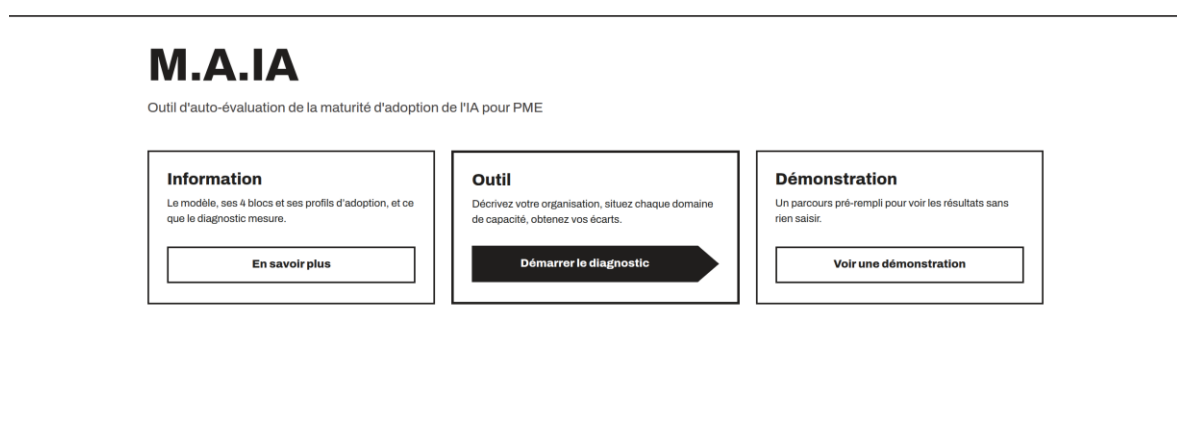
De cette maquette, une chose exactement a survécu jusqu'à l'outil livré : la carte des quatre phases, qui ouvre aujourd'hui l'écran d'information. Ses étapes et ses frictions ont été réécrites au fil des refontes, et la colonne du persona en a été retirée — elle documente la conception, elle n'apprend rien à qui vient s'évaluer. Tout le reste a été abandonné, et chaque abandon porte sa décision. Le score chiffré que la maquette promettait à la restitution est la règle compensatoire que le chapitre 4 écarte. La feuille de route actionnable qu'elle plaçait en Ancrage relève de la couche prescriptive déclarée hors

périmètre par la direction de travail. La validation pratique par pratique a cédé au critère d'adoption le 15 août 2026, puis à l'énoncé descriptif le 28. Le niveau cible, demandé au cadrage dans la maquette, est passé après l'évaluation à cette même date.

Passé le 10 août, la conception a procédé par itérations sur l'artefact plutôt que par maquettage : aucun écran n'a plus été dessiné avant d'être codé. Ce n'est pas un renoncement à l'activité annoncée, mais sa seconde moitié, celle que le § 3.1.4 prévoyait explicitement lorsqu'il annonçait que le même principe s'appliquerait plus tard aux écrans propres à la plateforme, « ce qui suppose une partie du développement déjà en amont ». Le journal des décisions tient alors le rôle qu'avait la maquette : chaque écran s'y trouve daté, motivé et assorti de l'alternative qu'il écarte, et la présente sous-section en est la mise en ordre.

Le parcours livré

L'accueil est réduit à trois portes de même rang : s'informer, s'évaluer, regarder une démonstration. Il a d'abord exposé la carte du parcours, ses frictions et ses opportunités, avec un bouton de départ en pied de page — un document de conception, utile au rapport, sans usage pour celui qui vient s'évaluer, et dont la position du bouton disait qu'il fallait le lire d'abord. Les trois portes rendent visible que s'informer est un choix et non un préalable. L'alternative écartée, symétrique, était d'ouvrir directement sur la première question : elle aurait privé l'évaluation de son cadrage.



Travail de Bachelor de Saverio Martini, HEG-Arc (module 66-62, session SP temps partiel 2025-2026). D'après Ozkaya et al. (2026), The AI Adoption Maturity Model v1.0 (CMU SEI, CC BY-NC-ND).
Outil non officiel, sans lien avec le Software Engineering Institute (SEI) ni avec Accenture. Il applique un modèle publié ; il n'en est ni une publication, ni une certification, ni une évaluation reconnue par ses auteurs.

Figure 5.1 — L'accueil : trois portes de même rang, et le pied d'attribution présent sur tous les écrans

La branche de l'outil tient ensuite sur une seule page. Elle a été dix écrans, puis cinq pages, puis trois, avant de n'en faire qu'une : le cadrage, l'évaluation et les résultats y sont trois sections que l'on parcourt en défilant. Le motif est constant d'une étape à l'autre — un contenu par écran multipliait les clics sans réduire la charge, et rapprocher un résultat de son détail obligeait à naviguer. La quatrième phase, elle, garde son écran, et ce n'est pas un oubli : l'Ancrage s'ouvre sur la question de portée, dont la réponse commande tout ce qui la suit. Amenée par le défilement, on y répondrait en passant, sans avoir vu qu'on décidait.

La première section pose les quinze attributs de contexte : douze répartis en trois groupes — organisation, technologie, intelligence artificielle — qui nourrissent le niveau cible recommandé, et trois purement descriptifs, qui documentent l'évaluation sans peser sur elle. Aucun n'est exigé : un formulaire vide place la recommandation au profil le plus haut, et chaque réponse ne peut alors que la réduire, ce qui se dit à l'utilisateur comme « on vous propose tout, vos réponses retirent ce qui ne vous concerne pas ». Huit options plafonnent durement le niveau recommandé et treize d'entre elles portent un critère d'acceptation, affiché sous l'option retenue et dépliable en entier. La décision du 14 août 2026 fixe ce traitement : un plafond dur décide seul du niveau cible, la réponse ne peut donc pas reposer sur une appréciation, et le critère doit rester lisible pendant la discussion, y compris en séance projetée. L'infobulle au survol a été écartée pour ce dernier motif, et l'affichage permanent de toutes les aides pour le motif inverse : treize attributs commentés en permanence se lisent comme un mur de texte.

M.A.I.A

Maturité de l'adoption des technologies IA

session 78ec9c0

RESET

1 Cadrage

2 Évaluation

3 Résultats

4 Ancrage

CADRAGE

DESCRIPTION DU CONTEXTE

fonctionnel à l'évaluation

Périmètre de l'évaluation

Toute l'entreprise

Horizon de planification

Niveau de digitalisation actuel

Préparation des données

Partiellement prêtes à l'emploi

Au moins un domaine clé est déjà consolidé et exploité (reporting, tableaux de bord), avec un responsable identifié. Sa réutilisation pour l'IA reste à qualifier : qualité, documentation, droits d'usage. Compter quelques semaines.

Approche de développement IA

Connaissances IA du conseil et de la direction

Appétit au risque

Ressources affectées à l'IA

Pilotage de l'adoption

Approche de déploiement

Anticipation du retour sur investissement

Rythme d'adoption

LES CINQ PROFILS

1 Exploration localisée

0 sur 3 domaines attendus

2 Intégration opérationnelle

0 sur 16 domaines attendus

3 Alignement des processus

0 sur 26 domaines attendus

4 Mise à l'échelle en réseau

0 sur 27 domaines attendus

5 Redéfinition stratégique du périmètre

0 sur 28 domaines attendus

LES NEUF DIMENSIONS

moyenne des domaines renseignés, de 1 à 5

Figure 5.2 — Le cadrage : listes déroulantes au repos, critère d'acceptation sous l'option retenue

La deuxième section empile les vingt-huit domaines dans l'ordre du modèle. Il n'y a plus un domaine par écran, donc plus de position à tenir ni de « suivant » à proposer : la barre des vingt-huit pastilles, collée sous l'en-tête le temps de la section, ne déplace plus un index mais fait défiler jusqu'à un domaine, et dit de chacun s'il est non renseigné, à quel rang il a été situé, ou s'il est déclaré hors périmètre. Elle encadre celui qu'on est en train de lire. À droite, la bande des cinq profils reste visible pendant tout le défilement et montre, pour chaque palier, combien des domaines qu'il attend l'atteignent.

M.A.I.A Maturité de l'adoption des technologies IA

session 78ec9c0 **RESET**

1 Cadrage **2** Évaluation **3** Résultats **4** Ancrage

STRATEGY STAKEHOLDERS BUSINESS TECHNOLOGY

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

ALIGNEMENT STRATÉGIQUE ET STRUCTURE DE L'ORGANISATION * pour le profil 2

Élaboration de la stratégie IA

LAQUELLE DE CES SITUATIONS DÉCRIT LE MIEUX VOTRE ORGANISATION ? ☐ ne pas appliquer

Nous n'avons encore désigné personne pour dire ce que l'IA doit apporter à notre activité.

Un membre de la direction porte notre stratégie d'adoption de l'IA, que nous avons formulée par écrit avec ses jalons.

Nous rendons compte de l'avancement devant la direction, qui réoriente la stratégie quand les résultats s'écartent des objectifs annoncés.

Nous arbitrons chaque nouvelle initiative IA au regard de cette stratégie, y compris celles qui ne viennent pas de l'équipe qui l'a rédigée.

Nous choisissons nos initiatives IA d'après la trajectoire que nous visons à trois ou cinq ans, non d'après les occasions qui passent.

Exemples d'artefacts

ALIGNEMENT STRATÉGIQUE ET STRUCTURE DE L'ORGANISATION * pour le profil 3

Développement des partenariats IA

LAQUELLE DE CES SITUATIONS DÉCRIT LE MIEUX VOTRE ORGANISATION ? ☐ ne pas appliquer

Nous prenons nos prestataires d'IA au cas par cas, sans que personne ne suive dans la durée ce qu'ils nous apportent.

LES CINQ PROFILS

1 Exploration localisée
0 sur 3 domaines attendus

2 Intégration opérationnelle
1 sur 16 domaines attendus

3 Alignement des processus
1 sur 26 domaines attendus

4 Mise à l'échelle en réseau
0 sur 27 domaines attendus

5 Redéfinition stratégique du périmètre
0 sur 28 domaines attendus

LES NEUF DIMENSIONS

moyenne des domaines renseignés, de 1 à 5

Figure 5.3 — Le questionnaire : les cinq énoncés d'un domaine, l'un retenu, et l'interrupteur de hors périmètre

Les décisions d'interface, et l'alternative que chacune écarte

L'unité de réponse commande tout le reste. Les cinq énoncés d'un domaine sont affichés en entier, les uns sous les autres, et un clic vaut une réponse ; relier la réponse retenue l'annule, convention tenue partout dans l'outil. Les cinq restent visibles parce qu'on demande laquelle des cinq situations décrit l'organisation, ce qui suppose de pouvoir les comparer. Une jauge à faire glisser, ou des énoncés révélés un à un, feraient répondre à une autre question — « à quel niveau suis-je ? » —, celle que le modèle refuse de poser puisque le rang se déduit et ne se choisit pas. Pour le même motif, aucun numéro n'est affiché à côté d'un énoncé : le rang porte tout le calcul, mais l'écriture rouvrirait la lecture en échelle de conformité que la restitution s'efforce de fermer, et l'ordre de la liste suffit à dire qu'il y a progression. Les cinq situations étant cumulatives, la réponse retenue marque d'un liseré celles qu'elle suppose dépassées, sans que rien soit coché à la place de l'utilisateur : une seule réponse est enregistrée, une seule est calculée.

Le hors périmètre est un interrupteur placé à droite de l'en-tête du bloc, et non une sixième option du même groupe. Le changement est de nature et pas seulement de forme : sous le libellé « aucune », il répondait à la question posée à côté de lui, alors qu'il ne répond pas — il retire le domaine de la mesure, ce qui est un état du domaine. Un interrupteur dit exactement cela. Le déplacement a en outre corrigé un défaut d'accessibilité : le groupe de boutons radio coiffait auparavant tout l'encadré, interrupteur compris, assemblage qu'aucune technologie d'assistance ne sait restituer ; il ne coiffe plus que les cinq énoncés. Les profils, eux, sont nommés sans leur numéro partout à l'écran, et le rang n'est conservé que dans l'export. Le numéro invite à la comparaison et au calcul — « je suis à 2, il m'en faut 4 » — là où le profil doit se lire comme la description d'une situation ; mais l'export est une pièce de dossier, relue hors de l'outil et sans l'échelle sous les yeux, où le rang redevient indispensable. C'est la seule sortie numérotée de l'outil.

La restitution ne se contente pas de nommer le palier atteint : elle le situe sur l'échelle de transformation et qualifie la nature du passage vers le profil visé — sous la ligne qui sépare les degrés évolutifs des degrés révolutionnaires, la franchissant, ou déjà au-dessus. La forme suit le fond : l'échelle des paliers, d'abord une liste verticale, a été refondue le 31 août 2026 en un diagramme à deux axes reproduisant la disposition en escalier de la figure de Venkatraman, avec une légende de crédit. Cette légende renverse, pour ce seul écran, la règle posée le 15 août qui confinait le nom à l'écran d'information : il ne s'agit plus de justifier une phrase en invoquant une autorité, mais de créditer une figure que le lecteur voit reproduite sous ses yeux. Les cinq rectangles sont de taille égale, alors que la figure source fait croître ses boîtes avec l'éventail des bénéfices : rien ici ne chiffre cet éventail, et des tailles inégales suggéreraient une précision qu'on n'a pas.

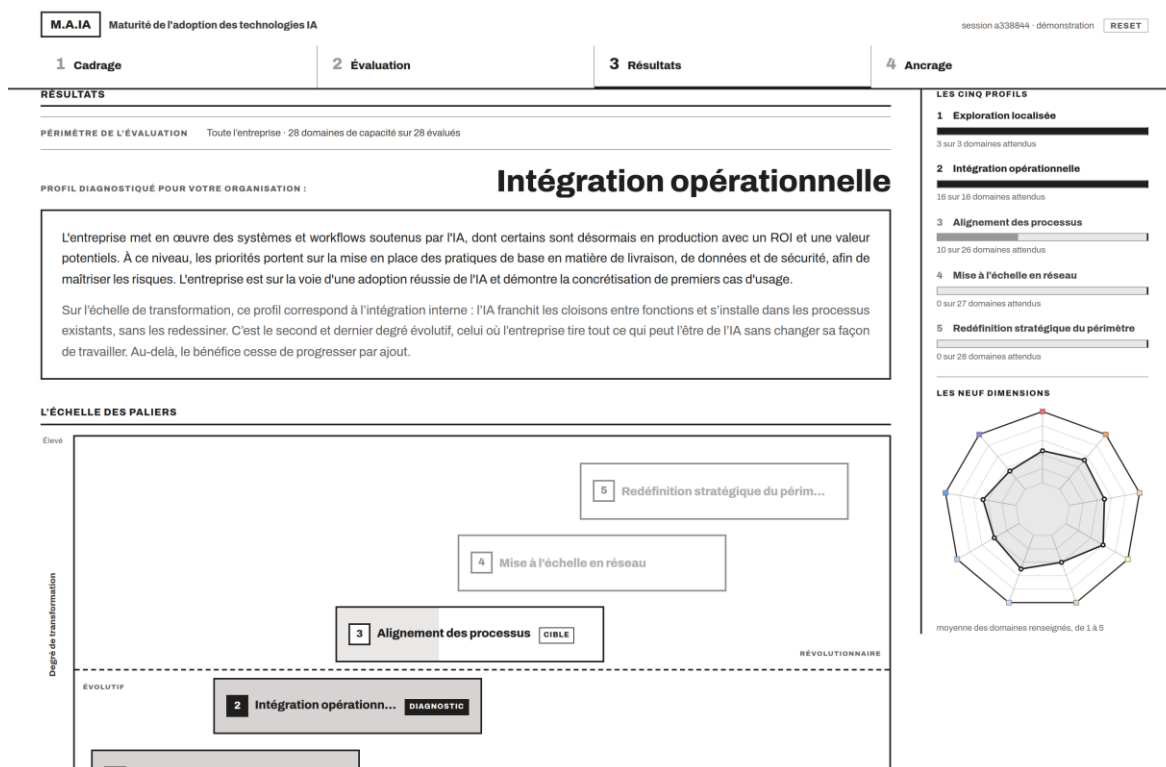


Figure 5.4 — Les résultats : le profil diagnostiqué, puis l'échelle des paliers en diagramme à deux axes

L'écart, enfin, se mesure contre le palier cible issu de la question de portée et non contre le palier suivant : poser la question puis mesurer contre autre chose serait incohérent. Le volume que cela engendre est traité par la présentation et non par la règle : les domaines sont groupés par palier intermédiaire, le prochain déplié et les suivants repliés, le total annoncé en tête — groupement qui n'est pas une mise en forme mais la traduction de la règle du maillon faible, laquelle impose de franchir les paliers dans l'ordre. À l'intérieur d'un groupe, le tri suit le rang d'exigence du modèle puis l'ordre du questionnaire, et jamais le retard constaté : trier au retard serait dire par quoi commencer, c'est-à-dire produire la priorisation déclarée hors périmètre. Les domaines restés sans réponse sont retirés de cette liste et annoncés à part, avec de quoi y retourner : ils ne disent rien de l'organisation, et les y mêler ferait lire une mesure absente comme un manque constaté.

Un dernier trait, et c'est celui qui s'écarte le plus de ce que le journal annonçait. Les critères d'adoption et les pratiques ne paraissent nulle part dans le questionnaire ni dans l'export : la carte d'un domaine ne porte que son bloc, sa dimension, son nom, sa description, le

profil à partir duquel le modèle l’attend, et des exemples d’artefacts dépliés. La décision du 28 août 2026 prévoyait pourtant de les conserver au diagnostic en lecture seule, repliés sous un libellé nommant leur provenance. Le code livré est allé plus loin que sa propre décision, et trois tests interdisent désormais leur retour. Le motif du retrait complet vaut d’être dit, parce qu’il est le même que celui de la lecture seule, poussé d’un cran : affichés à côté des énoncés, critères et pratiques rouvrent la lecture en liste de conditions que l’unité de réponse par énoncé avait fermée, et donnent à croire qu’on répond sur eux. Le modèle continue de les porter dans son fichier de données, qui reste le report littéral de la source. *(À corriger par l’auteur : l’entrée du 28 août 2026 du journal des décisions et l’item 0.3 du backlog décrivent des pratiques affichées en lecture seule ; le code livré ne les affiche pas du tout. Mettre le journal en accord avec le code, conformément à l’arbitrage retenu pour l’ensemble du dossier.)*

Deux éléments livrés, puis retirés

Un panneau de rappel des critères a existé, sous le nom de CriteriaReference.vue, avec le libellé prévu — « les pratiques que la source associe à ce domaine », jamais « critères à remplir ». Il a été livré, puis annulé le 28 août 2026, pour le motif exposé ci-dessus. Ce que le rappel conserve du panneau supprimé est ce qui aide à répondre sans rouvrir la checklist : le nom, la description, le rang attendu et les exemples d’artefacts.

Une bande de verdict a de même existé dans l’en-tête, affichant en permanence le profil atteint, le profil suivant et le nombre de domaines renseignés. Livrée, elle a été annulée le 30 août 2026 pour deux raisons cumulées : elle donnait au palier un troisième nom, à quelques centimètres de celui que la restitution lui donne, et son compte de domaines n’avait pas le même dénominateur que la couverture affichée juste en dessous — deux nombres contradictoires dans un même champ de vision, tous deux justes. Ce qu’elle rendait vraiment, savoir où l’on en est des vingt-huit domaines, est repris par la barre des pastilles, qui entoure le domaine qu’on est en train de lire, et par la bande des profils, qui montre le remplissage de chaque palier pendant tout le défilement.

Ces deux retraits ne sont pas des accidents à taire. Un élément d’interface livré puis retiré pour un motif écrit vaut davantage, en soutenance, qu’une conception qui se prétendrait

juste du premier coup : il montre ce que l'écran coûtait, ce qui l'a remplacé, et à quelle date la décision a été prise.

La démonstration, réponse à un obstacle d'évaluation

La restitution ne se laisse pas juger avant d'avoir répondu à quinze attributs de contexte et situé vingt-huit domaines : personne, jury compris, ne peut voir ce que l'outil produit sans y consacrer une séance. La troisième porte de l'accueil lève cet obstacle en chargeant une session complète de PME fictive et en ouvrant directement sur les résultats. Il y a trois cas et non un, parce que la restitution ne tient pas le même discours selon l'endroit où l'écart tombe sur l'échelle de transformation : la Menuiserie Rochat le place sous la ligne évolutif / révolutionnaire, la Clinique Bel-Air la franchit, le Groupe Terravia n'a plus d'écart. Un exemple unique laisserait croire que la page tient toujours le même discours.

Les scénarios n'écrivent que des entrées — attributs de contexte, niveau retenu par domaine, portée déclarée — et jamais un résultat : le profil atteint, l'écart et la synthèse sont recalculés par le même moteur que pour une vraie session, faute de quoi la démonstration montrerait autre chose que l'outil. L'en-tête annonce la provenance, « session xxxx · démonstration », pour qu'une PME fictive ne s'exporte pas au nom de la sienne. Deux alternatives ont été écartées : le tirage aléatoire des réponses, qui ne se rejoue pas à l'identique en soutenance, et l'écriture directe d'un profil dans le scénario, qui aurait fait de la démonstration une maquette au lieu d'une exécution.

Les deux figures qui suivent proviennent de la démonstration Clinique Bel-Air, celle dont l'écart franchit la ligne ; la figure 5.4 en provenait déjà. Elles montrent la phase d'Ancrage et la pièce qu'elle produit.

Préparer l'ancrage

C'est de la portée déclarée ci-dessous que se déduit le profil visé, et donc l'écart. La phase s'arrête là : elle prépare la mise en œuvre, elle ne la conduit pas.

PORTÉE VISÉE	
révisable à tout moment	
Si l'adoption de l'IA réussit chez vous, jusqu'où doit-elle avoir porté ? +	
☐ Une fonction s'en trouve outillée	☐ Nos processus internes s'en trouvent équipés
☒ Notre façon de travailler est revue	☐ Nos relations d'affaires sont revues
☐ Notre activité elle-même est redéfinie	
Les processus sont repensés autour de ce que l'IA permet, et non l'inverse. Certaines étapes disparaissent, d'autres changent de main : c'est l'organisation du travail elle-même qui bouge.	

LE PROFIL VISÉ, ET CE QU'IL ENGAGE

PROFIL VISÉ

Alignement des processus

Profil diagnostiqué : Intégration opérationnelle

La portée que vous déclarez et ce que votre contexte porte désignent le même profil, « Alignement des processus ».

Ce passage franchit la ligne qui sépare les degrés évolutifs des degrés révolutionnaires, et c'est le seul de l'échelle qui change de nature. Jusqu'ici, l'IA se posait sur des processus qui restaient les mêmes ; au-delà, ce sont les processus eux-mêmes qu'il faut reprendre. Aucune quantité d'IA ajoutée à des façons de faire inchangées ne fait franchir ce seuil : tant que la routine ne bouge pas, le bénéfice reste borné. Ce n'est pas un effort de plus, c'est un effort d'une autre nature — et il se décide avant de se planifier.

CE QUI VOUS EN SÉPARE

POUR ATTEINDRE « ALIGNEMENT DES PROCESSUS »		
Motivations et Justification de l'adoption	Gestion du budget et des investissements IA	attendu au rang 2 - situé au 2
Nous n'engageons un nouveau palier de dépense qu'au vu de ce que le précédent a rapporté, et nous consignons cette décision.		
Gouvernance des données	Assurance qualité des données	attendu au rang 2 - situé au 2
Nous constatons les erreurs que nos données provoquent dans les résultats de l'IA, et nous remontons corriger la source.		

Figure 5.5 — L'Ancrage : la portée visée, le profil qui s'en déduit, la nature du passage, puis les domaines qui en séparent

Domaines de capacité qui séparent du profil visé	
Périmètre de l'évaluation : Toute l'entreprise : 28 domaines de capacité sur 28 évalués Profil visé : Niveau 3 — Alignement des processus Profil diagnostiqué : Niveau 2 — Intégration opérationnelle	
POUR ATTEINDRE « ALIGNEMENT DES PROCESSUS »	
☒ Motivations et Justification de l'adoption	Gestion du budget et des investissements IA
Attendu au rang 2 - situé au 2 Nous n'engageons un nouveau palier de dépense qu'au vu de ce que le précédent a rapporté, et nous consignons cette décision.	
☐ Gouvernance des données	Assurance qualité des données
Attendu au rang 2 - situé au 2 Nous constatons les erreurs que nos données provoquent dans les résultats de l'IA, et nous remontons corriger la source.	
☐ Architecture et Intégration des technologies IA	Architecture IA
Attendu au rang 2 - situé au 2 Nous relevons ce que ces raccords coûtent et supportent réellement, et nous remplaçons les briques qui ne tiennent pas.	
☐ Architecture et Intégration des technologies IA	Tests et évaluation
Attendu au rang 2 - situé au 2 Nous gardons une série de cas de référence et nous les rejoignons à chaque évolution, ce qui nous dit si la qualité tient.	

Figure 5.6 — L’aperçu de l’export : le périmètre en tête, puis chaque domaine avec l’énoncé du rang visé

Ce que les observations d’usage furent réellement

Le journal des décisions invoque à trois reprises des « tests utilisateurs » et, une fois, un « obstacle mesuré » — pour retirer du cadrage le choix du profil visé, pour réduire l’accueil à trois portes, et pour ouvrir la porte de la démonstration. Aucun protocole, aucune grille d’observation et aucun compte rendu ne sont versionnés dans le dépôt. Ces observations ne sont donc pas des tests utilisateurs au sens où l’ingénierie des exigences l’entend : ce sont des essais de l’auteur sur ses propres écrans, des séances informelles de démonstration, et l’examen conduit par l’experte métier le 24 août 2026, dont seul le dernier a laissé une trace écrite. Les décisions qu’elles ont motivées tiennent par leur argument, qui est écrit et opposable ; elles ne tiennent pas par une preuve empirique, et le journal gagnerait à ne pas employer un terme qui en promet une.

(À vérifier par l’auteur : la nature exacte et les traces éventuelles de ces observations — dates, participants, ce qui a été observé. Si rien n’a été consigné sur le moment, corriger la formulation des trois entrées du journal plutôt que de la laisser telle quelle.)

La conception du langage de l’interface

Une passe terminologique, conduite fin août à partir du jeu de commentaires de l’experte, relève de la conception au même titre que les écrans : dans un outil dont la réponse est une phrase à reconnaître, le vocabulaire est l’interface. L’unité évaluée et l’établissement sont devenus l’organisation ; l’empreinte organisationnelle est devenue le territoire ; la littéracie est devenue les connaissances ; le cas d’affaires a été retraduit ; l’option « transverse », calque de program et sans référent clair dans une PME, a été retirée. L’attribut de posture d’adoption, construit sur les catégories de Rogers, a été refondu : personne ne se déclare retardataire, et la distinction entre majorité précoce et majorité tardive n’est pas lisible ; il porte désormais sur ce qui est réellement demandé, attendre que d’autres aient éprouvé la technologie ou avancer avant eux. La variable de régulation a disparu, non par simplification mais parce qu’elle ne distinguait personne : la contrainte légale vaut pour

toutes les organisations visées. Le dispositif d'évaluation dont ces retours proviennent, et le sort de chacun d'eux, sont exposés en 4.3 ; la séance de terminologie que l'experte demandait en clôture n'a pas eu lieu.

5.2 Développement logiciel

La pile retenue, et l'écart avec les éléments technologiques du sujet

L'outil est une application web construite avec Vue 3 et Vite, publiée sur GitHub Pages par un workflow d'intégration continue qui, à chaque poussée sur la branche principale, exécute le contrôle statique, la suite de tests et le build avant de déployer. Il n'a qu'une seule dépendance de production, Vue lui-même ; le produit final tient en un script et une feuille de style, moins de cent kilo-octets une fois compressés, servis en fichiers statiques.

La description de module du sujet énumère, sous la rubrique des éléments technologiques, LimeSurvey, Python, HTML/CSS/JS, Java et Docker. La demande de ratification, elle, ne s'engage sur aucune pile et annonce au § 3.1.5 que les choix technologiques et l'architecture seront définis à la première itération de l'activité de développement. L'écart avec la liste du sujet se constate donc, et il se motive. LimeSurvey et les outils d'enquête du même genre supposent un questionnaire dont les réponses sont des valeurs à collecter et à agréger ; l'unité de réponse retenue ici est l'énoncé descriptif d'un domaine, et la restitution n'est pas un score mais un palier obtenu par une règle non compensatoire, assorti d'un diagramme de transformation et d'une liste d'écarts portant l'énoncé du rang visé. Rien de cela ne se loge dans un outil d'enquête générique sans le réécrire. Docker est sans objet dès lors qu'il n'y a ni serveur ni base à faire tourner : ce qui est livré est un jeu de fichiers statiques, que n'importe quel hébergement sert. Python et Java auraient supposé un service à déployer et à maintenir, c'est-à-dire précisément ce que le choix de souveraineté exclut. Reste HTML, CSS et JavaScript, qui est ce que l'outil est : Vue en organise l'écriture, Vite l'assemble, et le résultat s'exécute dans le navigateur du répondant.

L'architecture en quatre couches

Le code source est réparti en quatre couches, dans un ordre de dépendance à sens unique : les données, qui ne portent que du contenu ; le domaine, qui porte les règles sous forme de fonctions pures ; les composables, qui portent l'état réactif de la session ; les

composants, qui portent l’affichage. Une couche ne connaît jamais la suivante. Concrètement, le module de calcul ignore qu’une interface existe et se teste sans navigateur ; le composable ne produit que des données — libellés, drapeaux, listes — et jamais de style ; chaque composant décide de son apparence dans sa propre feuille encapsulée. Un écran reçoit son view-model en propriété et remonte les intentions de l’utilisateur en évènements : il ne mute jamais l’état directement.

Le motif de cette séparation, arrêté le 12 août 2026, est que les règles d’agrégation et de recommandation sont le cœur défendable du travail : elles doivent être lisibles et vérifiables sans passer par l’écran. L’alternative écartée était un composable unique produisant un view-model porteur du style, conforme à la lettre du guide de style de Vue mais impossible à relire — le style vivait alors dans des chaînes de CSS assemblées en JavaScript, ce qui interdisait jusqu’aux media queries. Un second arbitrage du même jour retient un view-model calculé par écran plutôt qu’un view-model global : seul l’écran affiché se recalcule, et chaque écran devient vérifiable isolément.

La conséquence pratique est qu’une règle du chapitre 4 se pointe dans un module. Le niveau d’un domaine, le palier acquis par la règle du maillon faible, les domaines qui retiennent un palier et leur groupement par palier intermédiaire, les domaines restés à évaluer, l’avancement d’un palier, la moyenne et le plancher d’une dimension vivent dans un unique module de calcul. Le niveau cible recommandé — les deux axes de l’ambition et de la capacité, les huit plafonds durs, les cinq exigences du dernier profil — vit dans un module séparé. Le périmètre de l’évaluation, l’ordre des écrans et les vues dérivées du modèle en occupent trois autres. Six modules en tout, chacun ouvert par un commentaire qui dit son intention, et aucun ne dépend de Vue.

La souveraineté comme décision d’architecture

L’outil n’a ni serveur, ni base de données, ni authentification. L’état de la session vit en mémoire dans le navigateur et se persiste dans le stockage local sous une clé versionnée ; il est validé à chaque relecture, et l’accès au stockage est protégé de sorte qu’un navigateur en navigation privée fasse tourner l’outil sans persistance plutôt que de le faire échouer. Aucune donnée d’évaluation ne quitte le poste, et le code source ne contient aucun appel

réseau : la seule requête sortante de la page est le chargement de la police de caractères depuis un service tiers, qui ne transporte évidemment aucune réponse au questionnaire. Ce n'est pas une économie de moyens, c'est la réponse d'architecture à l'un des deux enjeux que la problématique soulève : le recours à des solutions proposées par des acteurs tiers ou situés à l'étranger, qui pose des questions de confidentialité et de souveraineté sur les données stratégiques saisies. Une PME qui décrit son organisation, son appétit au risque et l'état réel de ses données produit un document sensible ; l'instrument qui le recueille ne le voit jamais. C'est aussi la lecture la plus simple du principe de privacy by design annoncé au § 3.1.5 de la ratification au titre de la nLPD : la donnée la mieux protégée est celle qui n'est pas collectée.

La contrepartie est assumée et se dit à l'utilisateur : une session vit sur un poste et dans un navigateur, elle ne se reprend pas ailleurs, et le contrat de session est versionné de telle sorte qu'une session écrite par une version antérieure du modèle est effacée plutôt que réinterprétée. Le motif de ce refus de migration mérite d'être cité, parce qu'il est de mesure et non de confort : un attribut devenu inconnu est écarté silencieusement à la relecture, et un attribut absent vaut le score maximal dans le calcul du niveau cible ; une session ancienne se serait donc rechargée avec des réponses perdues et une recommandation plus haute qu'à l'enregistrement, sans le moindre message. Une session relue doit valoir ce qu'elle valait, ou ne pas être relue.

L'objectif 3 ratifié, et ce qui en est livré

Le troisième objectif ratifié annonce une plateforme web donnant accès au questionnaire d'évaluation et aux statistiques descriptives et comparatives. La première moitié est tenue, et la seconde ne l'est pas de la façon annoncée. Des statistiques descriptives existent, mais à l'échelle d'une session : la couverture de la mesure, l'avancement de chaque palier, la moyenne et le plancher de chacune des neuf dimensions, le radar qui les porte. Des statistiques comparatives entre PME n'existent pas, et ne peuvent pas exister dans cette architecture, puisqu'il n'y a pas de collecte.

L'écart s'argumente plutôt qu'il ne se tait, et l'argument est celui du périmètre arrêté : l'exigence retenue à la place est d'extensibilité et non de fonctionnalité — l'outil doit permettre la collecte et l'exposition ultérieures sans refonte. Elle s'est déclinée en trois

pièces, et l'honnêteté commande de dire laquelle des trois n'est pas dans le code. Le contrat de données versionné existe : le format persisté porte un numéro de schéma, la lecture valide chaque champ contre le modèle courant et écarte ce qu'elle ne connaît pas, et quatorze tests garantissent ce comportement. La couture de persistance existe également : le chargement, l'écriture et l'effacement d'une session passent par trois fonctions d'un module unique, dont seule l'implémentation locale est livrée, et rien d'autre dans le code ne touche au stockage. Le seuil de N minimal, en revanche, n'est inscrit nulle part dans le code : il est déclaré dans le document de périmètre, où il dit que trois PME horlogères de dix à quarante-neuf employés suffisent à réidentifier une entreprise dans l'arc jurassien. Ce n'est donc pas une règle du modèle, comme le document l'affirme, mais une spécification documentée, et c'est ainsi qu'il faut la lire tant qu'aucune collecte n'existe pour l'appliquer. *(À corriger par l'auteur : le fichier PERIMETRE.md présente le seuil de N minimal comme « une règle du modèle, pas un paramètre d'affichage ». Aucune ligne de code ne le porte. Requalifier la formule en spécification à honorer le jour où la collecte est ajoutée, ou l'inscrire dans les données du modèle.)*

Le dispositif de qualité

Les conventions de code ne sont pas définies par ce travail : elles sont déléguées au guide de style officiel de Vue, appliqué par le greffon ESLint correspondant dans sa configuration recommandée, qui couvre les priorités essentielles — propriétés typées, clé obligatoire sur une boucle, style encapsulé — et les conventions de nommage. Une référence externe et reconnue vaut mieux qu'un style maison, et ce sont précisément ces règles dont le non-respect était visible dans le code des premières semaines. Deux règles de mise en forme sont désactivées, et pour un seul motif écrit dans la configuration : le formatage automatique à l'enregistrement les contredirait à chaque sauvegarde. Toutes les règles de fond restent actives.

S'y ajoute un contrôle propre au modèle, branché sur la même commande : il vérifie que chacun des vingt-huit domaines porte cinq énoncés numérotés de un à cinq, sans rang manquant ni doublon, et échoue sinon. Un mode strict, celui de la livraison, échoue en outre sur tout énoncé encore vide ; il passe depuis que les cent quarante énoncés sont

écrits. Rien dans le code ne rapprochait autrement ces deux fichiers à l'exécution, et un domaine oublié ne se serait vu qu'à l'écran où il manque.

La suite de tests compte nonante-quatre cas répartis en cinq fichiers, exécutés par l'intégration continue avant le build : une poussée qui les casse ne se déploie pas. Ils portent sur ce que le rapport affirme. Le maillon faible fixe le palier et rien ne le compense ; un palier dont aucun domaine attendu n'est en périmètre n'est pas créditable, garde sans laquelle un périmètre entièrement déclaré hors champ acquerrait le dernier profil sans qu'une seule réponse ait été donnée ; un domaine hors périmètre ne retient ni ne fait franchir aucun palier ; un domaine non renseigné n'est jamais présenté comme un écart ; aucune valeur affichée ne dépasse son total, ce qui ferme le défaut d'affichage relevé par l'experte ; une dimension sans mesure rend une absence et non un zéro ; le contrat de session écarte ce qu'il ne connaît pas sans perdre le reste ; et trois cas garantissent que les critères d'adoption et les pratiques ne reviennent pas au questionnaire. La couverture porte donc sur les règles, non sur les écrans, à l'exception d'un test de rendu qui vérifie que la restitution s'affiche sur une session dont deux dimensions n'ont aucune valeur.

L'adaptation aux écrans

L'adaptation aux tailles d'écran repose sur deux points de rupture déclarés dans la feuille de jetons visuels, à mille deux cents et à neuf cents pixels, sans bibliothèque ni détection en JavaScript : au premier, les grilles à quatre colonnes passent à deux ; au second, tout ce qui est côte à côte s'empile, et le diagramme des paliers cède la place à la liste verticale qui porte la même donnée sous une forme qu'une colonne étroite peut tenir. Le motif est d'usage : l'outil doit rester utilisable sur le portable ou la tablette d'un comité de direction en séance. L'alternative écartée est une bibliothèque de type Bootstrap, dont la grille à douze colonnes n'exprime pas les gabarits du modèle, dont l'identité visuelle s'imposerait à celle de l'outil, et dont le coût de chargement serait sans commune mesure avec celui de quelques media queries.

L'attribution portée par l'artefact

L'outil restitue un profil à partir d'un référentiel qu'il n'a pas écrit, sous des noms de paliers qui fusionnent deux échelles publiées. Sans attribution, un lecteur pressé lui prêterait

l'autorité de ses sources. Un pied de page, présent sur tous les écrans, nomme donc le travail dont l'outil est le livrable, la source du référentiel, et la phrase qui doit survivre à toutes les coupes : outil non officiel, sans lien avec le Software Engineering Institute ni avec Accenture, qui applique un modèle publié sans en être ni une publication, ni une certification, ni une évaluation reconnue par ses auteurs.

(À corriger par l'auteur : deux défauts sur ce point. Le module d'attribution déclare le référentiel sous licence CC BY-NC-ND, mention issue du rapport préliminaire de décembre 2025 ; le document v1.0 effectivement employé porte un copyright de Carnegie Mellon University et une clause du SEI, sans licence Creative Commons. Et le pied de page est masqué à l'impression tandis que la feuille d'export n'en porte aucune : la pièce que le dirigeant emporte hors de l'outil sort donc sans attribution et sans avertissement, ce que l'item 12 du backlog exigeait précisément.)

5.3 Discussion et points d'amélioration

Fonction dans le rapport. Cette sous-section évalue l'artefact livré contre ce qui était visé, déclare ce qui reste inachevé à la restitution, et ordonne les suites — clôture de la partie pratique avant la conclusion générale.

Contenu attendu.

- Dresser l'état de complétude contre le backlog : ce qui est livré, ce qui a été coupé selon l'ordre de coupe prévu, ce qui reste ouvert à la date de restitution (séance test chronométrée avec cible « comité de direction en moins d'une heure », séance de terminologie, mises à jour documentaires du lot 4, tag de livraison) [à vérifier par l'auteur : statuts réels au 13.09 — le tableau du backlog au 01.09 montre les lots 3 et 4 largement non cochés alors que des composants existent ; l'écart entre backlog et code se constate, il ne se recopie pas].
- Constater les incohérences documentaires connues entre le dépôt et l'artefact (README §1 et §5, NIVEAU-CIBLE.md, entrées du brouillon non intégrées au journal) et dire si elles sont résolues à la livraison — un dossier dont la documentation contredit le code affaiblit tout ce que le rapport affirme par ailleurs.
- Discuter les limites propres au POC, distinctes de celles du modèle (4.2) : persistance locale seulement, session sur un poste, absence de test en conditions réelles de

séance, accessibilité vérifiée sommairement [à vérifier par l'auteur : l'item 3.13 (contrôles 1200/900 px, parcours clavier) est non coché].

- Présenter les évolutions déclarées pour une version 2, en les reliant chacune à son motif : porte « readiness » étiquetée comme telle (le besoin est réel, l'outil OCDE équivalent excluant la Suisse) ; statistiques inter-PME avec collecte et seuil de N ; variante single-file hors ligne ; propagation du renommage area→domain jusqu'aux identifiants ; génération d'une feuille de route priorisée, annoncée dans l'outil comme prochaine itération et maintenue hors du présent périmètre.
- Distinguer explicitement trois statuts dans cette liste : coupé faute de temps, reporté par décision motivée, exclu par instruction — les confondre ferait passer des choix pour des retards.

Matériau disponible. docs/logs/BACKLOG.md (statuts, ordre de coupe, section « Version 2 », calendrier) ; docs/logs/DECISIONS-brouillon.md (bloc de clôture d'Ancrage, item 3.8b : texte servant aussi de pistes futures au rapport) ; docs/admin/PERIMETRE.md (évaluation rapide déclarée v2, chantier MLOps clos par le hors-périmètre) ; état du dépôt au jour de la livraison, à re-vérifier en dernier.

Volume cible. 1,5 à 2 pages A4.

Pièges. La liste d'excuses : chaque point d'amélioration doit porter un statut et un motif, pas un regret. Glisser dans les suites une couche prescriptive pour les PME présentée comme évolution naturelle sans rappeler qu'elle est hors périmètre par instruction de la direction de travail. Redire les limites du modèle (4.2) sous un autre nom. Écrire cette sous-section avant les derniers jours : elle décrit l'état à la restitution, c'est la dernière à figer.

Critère de complétude. Chaque écart entre ce que la ratification annonçait, ce que le backlog planifiait et ce que le dépôt livre est soit résorbé, soit déclaré ici avec son statut — et un lecteur de la version 2 saurait par où commencer.

6. Conclusion

Fonction dans le rapport. Ce chapitre referme le travail : il répond à la question de recherche posée dans l'introduction, statue objectif par objectif sur ce qui a été tenu, et fixe ce que le lecteur doit retenir — la contribution, ses bornes, et ce qui s'ouvre après. C'est la dernière pièce lue avant le verdict du jury, et souvent la première relue avant la soutenance.

Contenu attendu.

- Répondre explicitement à la question de recherche telle qu'elle est formulée dans l'introduction rédigée (« comment concevoir un outil d'auto-diagnostic de maturité IA pour les dirigeants de PME, de manière à soutenir une prise de décision alignée sur la stratégie d'entreprise ? ») : la réponse est la démarche démontrée — un référentiel dominant choisi par comparaison instrumentée, complété des critères qui le rendent applicable à une PME, gradué par énoncés descriptifs dérivés de la grille de la source, restitué sans score global ni prescription, et instancié dans un artefact souverain sur ses données. Une réponse en forme de synthèse, pas un résumé chapitre par chapitre.
- Statuer sur chacun des cinq objectifs ratifiés, dans leurs termes exacts, avec un verdict par objectif : le modèle applicable aux PME de l'arc jurassien (tenu dans les termes déclarés au périmètre — applicable par la neuvième dimension, ancré par la dépendance au donneur d'ordre, sans revendication d'étalonnage régional) ; la structure d'auto-évaluation (tenue : 28 domaines, 140 énoncés) ; la plateforme web POC avec statistiques descriptives et comparatives (partiellement tenue : les comparatives sont exclues par décision d'architecture, l'exigence retenue étant l'extensibilité — renvoyer à l'argument de 5.2, le rappeler ici en deux phrases, jamais le taire) ; les premières évaluations sur le terrain (tenue pour l'audit formatif d'experte, à statuer pour le pilote selon l'état réel au 13.09 — mêmes deux formulations qu'en 2.3 et 4.3, à aligner) ; le rapport permettant compréhension et évolution future (le présent document et le dépôt documenté).

- Nommer la contribution en une formulation stable, réutilisable en soutenance : les trois critères consolidés absents du référentiel de base, leur constitution en neuvième dimension mesurée, la méthode de dérivation traçable des énoncés, et la lecture Ozkaya × Venkatraman propre au travail.
- Rappeler les bornes principales en quelques lignes — auto-déclaration sans vérification de pièces, évaluation formative sans validation en conditions réelles, couche prescriptive hors périmètre — en renvoyant aux discussions (4.2, 5.3) sans les rejouer.
- Ouvrir les perspectives en les hiérarchisant selon les trois statuts posés en 5.3 (reporté par décision, coupé faute de temps, exclu par instruction), le pilote en PME en tête si non réalisé.
- Une clôture personnelle brève — ce que le travail a appris à son auteur — distincte de l'avis personnel de 4.2 et sans nouvelle affirmation factuelle.

Matériau disponible. Introduction et liste des objectifs déjà rédigées dans Rapport_TB_SMA.docx ; Demande_Ratification_SMA.pdf §4 (formulation exacte des objectifs) ; docs/admin/PERIMETRE.md (termes du verdict sur l'objectif 1 et sur l'objectif 3) ; sections 4.2, 4.3, 5.2 et 5.3 une fois rédigées ; Rapport_TB_Valeriya_Barreau.pdf (conclusion, p. 61 : ordre de grandeur d'une page).

Volume cible. 1 à 1,5 page A4.

Pièges. Le résumé-catalogue qui reparcourt les chapitres au lieu de conclure. Adoucir le verdict sur l'objectif 3 ou le pilote : un jury compare la ratification signée à la conclusion, et un « partiellement tenu » argumenté vaut mieux qu'un « tenu » démenti par le chapitre 5. Introduire une affirmation, un chiffre ou une source qui n'apparaît nulle part ailleurs dans le rapport. Laisser la conclusion en désaccord de statut avec 2.3 et 4.3 sur le pilote — les trois passages se figent ensemble, en dernier. Terminer sur une promesse prescriptive (feuille de route pour les PME) que le périmètre interdit.

Critère de complétude. Chaque objectif ratifié a un verdict explicite et cohérent avec le corps du rapport, la question de recherche a une réponse en propres termes, et rien dans le chapitre n'est nouveau pour qui a lu les cinq précédents.

7. Glossaire

Adoption (de l'IA). Constat qu'une organisation emploie l'intelligence artificielle, sans préjuger de la manière dont elle le fait ni de la reproductibilité des résultats obtenus. À distinguer de la readiness et de la maturité d'adoption (voir ces entrées).

Artefact (au sens de la design science). Produit construit puis évalué par la démarche de recherche : ici, le modèle de maturité et l'outil d'auto-évaluation qui l'instancie.

Artefact d'exemple. Pièce concrète qu'une entreprise peut produire et montrer pour attester une pratique — un document, un registre, un contrat — par opposition à une intention déclarée. Le modèle en associe 193 aux domaines de capacité (`model-data.json`).

Attribut de contexte. L'une des treize caractéristiques déclaratives renseignées au cadrage (digitalisation, données, compétences, horizon, ressources, etc.), qui documentent l'évaluation et alimentent le calcul du niveau que la capacité de l'organisation soutient (`context-attributes.js`).

Bloc. Regroupement thématique de restitution — Strategy, Stakeholders, Business, Technology — emprunté au vocabulaire d'Elia et al. (2024). Le bloc organise la lecture ; il n'intervient pas dans la mesure.

Cadrage. Première phase du parcours : déclaration de l'unité évaluée et des attributs de contexte, avant l'évaluation.

Critère d'acceptation. Fait vérifiable attaché à une option d'attribut de contexte (existe-t-il un responsable désigné ? un flux documenté ?), destiné à rendre la réponse reproductible par un comité de direction plutôt que laissée à l'appréciation.

Critère d'adoption. Condition d'acquisition qu'Ozkaya et al. (2026) associent à un domaine de capacité (*goal* dans la source). Le modèle en porte 72. Depuis la refonte du 28.08.2026, le critère reste dans le modèle mais n'est plus l'unité de réponse du questionnaire.

Critère consolidé. Critère de niveau 2 issu de la mise en union des critères des modèles comparés dans la matrice, identifié C-xx. Les regroupements constituent la contribution analytique de l'auteur.

Degré de transformation visé (question de portée). Réponse par laquelle l'organisation déclare, en phase d'ancrage et après l'évaluation, jusqu'où l'adoption de l'IA

doit transformer son fonctionnement. Elle fixe le niveau cible contre lequel l'écart se mesure.

Dimension. L'un des neuf axes du modèle regroupant les domaines de capacité apparentés ; support du radar de restitution (moyenne et plancher par dimension).

Domaine de capacité. Unité élémentaire du modèle (*capability area* dans la source) : une aptitude organisationnelle nommée, décrite et graduée. Le modèle en compte 28 (A1 à A28) — 25 traduits du référentiel de base, 3 rédigés par l'auteur.

Donneur d'ordre. Client principal dont dépend économiquement une PME sous-traitante. Trait structurant du tissu horloger et microtechnique de l'arc jurassien, il est recensé comme pression externe (A6) et oppose ses engagements de confidentialité au choix de solution (A7).

Énoncé descriptif. Phrase unique, au présent de l'indicatif, décrivant une situation observable et tranchable par un dirigeant sans audit. Chaque domaine en porte cinq, un par niveau ; l'énoncé est l'unité de réponse du questionnaire (méthode fondée sur Jeanneret Medina et al., 2024).

Extensibilité. Exigence retenue pour la collecte inter-PME en lieu et place de la fonctionnalité : l'outil doit permettre la collecte et l'exposition ultérieures de statistiques comparatives sans refonte, sans les livrer dans le présent périmètre.

Grille de dérivation. Tableau de cinq niveaux croisés avec les trois indicateurs transversaux de la source (§5), dont chaque énoncé descriptif instancie la ligne de son rang. Elle rend la rédaction des 140 énoncés traçable et les échelles des 28 domaines commensurables (`docs/logs/ENONCES.md`).

Hors périmètre. Statut par lequel l'organisation déclare qu'un domaine ne la concerne pas. Le domaine sort alors du calcul du palier — jamais compté comme acquis ni comme manquant — et est nommé à part en restitution et dans l'export.

Indicateurs transversaux. Responsabilité, Planification, Ressources : les trois registres par lesquels la source décrit ce qu'un niveau attend, quel que soit le domaine. D'abord posés comme question dans l'outil, ils ont été absorbés dans la rédaction des énoncés, dont ils sont devenus la grille de dérivation.

Maturité d'adoption. Capacité d'une organisation à obtenir le même résultat avec l'IA une deuxième fois, puis ailleurs que dans l'équipe qui a commencé ; propriété des pratiques plutôt que des outils. C'est l'objet mesuré par ce travail.

Matrice de comparaison. Instrument de mise à plat des critères des modèles de maturité au niveau 2 : union de tous les critères (full outer join), croisée avec chaque modèle, encodée 2 (correspondance exacte), 1 (approximative) ou vide (absente), avec règle du maximum en cas de rattachements multiples.

Modèle de maturité. Représentation étagée d'une capacité organisationnelle, décrivant pour chaque niveau la situation attendue et les conditions de passage au niveau suivant ; à distinguer d'un modèle d'adoption au sens de la diffusion des innovations.

Niveau cible. Palier issu de la question de portée, posé en phase d'ancrage. L'écart de la restitution se mesure contre lui, et non contre le seul palier suivant.

Pratique. Action à l'infinitif que la source associe à un critère d'adoption pour dire concrètement ce qu'il recouvre. Le modèle en porte 271. Les pratiques sont affichées en lecture seule au diagnostic et exclues de l'export, où leur liste se lirait comme une feuille de route.

Préparation (profil). Profil ajouté par l'auteur sous le premier profil du modèle, hors des référentiels sources, pour accuser réception d'un premier effort d'évaluation sans que le premier palier soit acquis.

Privacy by design. Principe de conception intégrant la protection des données dès l'architecture plutôt qu'en correctif : ici, aucun backend, aucune collecte, un état de session qui ne quitte pas le poste de l'utilisateur (nLPD).

Profil de maturité d'adoption. Nom français de chacun des cinq niveaux — Exploration localisée, Intégration opérationnelle, Alignement des processus, Mise à l'échelle en réseau, Redéfinition stratégique du périmètre — fusionnant le terme d'Ozkaya et al. (2026) et le stade correspondant de l'échelle de Venkatraman (1994). Ce rapprochement est une lecture propre à ce travail.

Rang déclencheur (palier d'exigence). Niveau à partir duquel le modèle requiert un domaine : un domaine de rang 3 n'entre dans la condition d'acquisition qu'à partir du troisième palier.

Readiness. État de préparation d'une organisation — données, compétences, infrastructure, cadre de décision — qui se prononce avant l'usage de l'IA. Une organisation peut être prête sans rien avoir adopté ; l'inverse est également vrai.

Règle du maillon faible. Règle d'agrégation du modèle : un palier L est acquis lorsque tout domaine en périmètre dont le rang déclencheur est inférieur ou égal à L se trouve au niveau L ou au-dessus. Aucune compensation entre domaines, aucun score global.

Restitution. Troisième phase du parcours : profil atteint, position sur l'échelle de transformation, radar par dimension, domaines hors périmètre et non renseignés déclarés à part.

Right-sizing (adéquation et proportionnalité de la solution). Examen de la proportion entre une solution d'IA et les moyens réels de l'entreprise — taille, équipe, infrastructure — y compris l'examen des réponses sans IA. Porté par le domaine A7, il est la condition d'applicabilité du modèle à une PME.

Seuil de N minimal. Règle inscrite au modèle interdisant d'exposer des statistiques comparatives sous un nombre d'organisations qui permettrait leur réidentification — trois PME horlogères de 10 à 49 employés suffisant à réidentifier une entreprise dans l'arc jurassien.

Souveraineté des données. Contrôle intégral, par l'organisation évaluée, des données qu'elle saisit : ni transmission à un tiers, ni stockage hors de son poste, ni exploitation par l'éditeur de l'outil.

Test de fausseté. Contrôle rédactionnel appliqué à chaque énoncé : la phrase peut-elle être vraie alors que l'idée du niveau est fausse ? Si une entreprise peut reconnaître la situation décrite sans être au niveau visé, l'énoncé est à réécrire.

Unité évaluée (périmètre de l'évaluation). Organisation ou sous-ensemble d'organisation que l'évaluation couvre, déclaré au cadrage et nommé en tête de la restitution et de chaque page de l'export. « L'entreprise », dans les énoncés, désigne cette unité.

Échelle de transformation (Venkatraman, 1994). Échelle à cinq degrés du rôle des technologies de l'information dans la transformation d'une organisation, dont la frontière entre degrés évolutifs et révolutionnaires tombe, dans ce travail, entre les deuxième et troisième profils.

8. Abréviations

Abréviation	Signification
AIMM	AI Adoption Maturity Model — référentiel de base du travail (Ozkaya et al., 2026, CMU-SEI)
AICMM	AI Capability Maturity Model (Hansen et al., 2024)
BMC	Business Model Canvas
CC BY-NC-ND	Creative Commons Attribution – Pas d'utilisation commerciale – Pas de modification (licence du référentiel de base)
CI	Continuous Integration (intégration continue)
CMM	Capability Maturity Model
CMMI	Capability Maturity Model Integration
CMU	Carnegie Mellon University
CoDir	Comité de direction
CSS	Cascading Style Sheets
DSRM	Design Science Research Methodology (Peppers et al., 2007)
ERP	Enterprise Resource Planning (progiciel de gestion intégré)
HEG-Arc	Haute école de gestion Arc
IA	Intelligence artificielle
IFAC	International Federation of Automatic Control
KPI	Key Performance Indicator (indicateur clé de performance)
LLM	Large Language Model (grand modèle de langage)
MES	Manufacturing Execution System
MLOps	Machine Learning Operations (production et gestion de modèles)
nLPD	Nouvelle loi fédérale sur la protection des données (Suisse, 2023)
OCDE	Organisation de coopération et de développement économiques
PLC	Programmable Logic Controller (automate programmable)
PME	Petite et moyenne entreprise

Abréviation	Signification
POC	Proof of Concept (démonstration de faisabilité)
ROI	Return on Investment (retour sur investissement)
SEI	Software Engineering Institute (Carnegie Mellon University)
SLA / SLO	Service Level Agreement / Service Level Objective
SPA	Single Page Application
SSRN	Social Science Research Network
SVG	Scalable Vector Graphics
TB	Travail de Bachelor
TOE	Technology – Organization – Environment (cadre d'analyse mobilisé par Hansen et al., 2024)
UX	User Experience (expérience utilisateur)

9. Bibliographie

10. Annexes